

HEUTHESIS: 哈尔滨工程大学学位论文模板

[李文辉]lwh@hrbeu.edu.cn

v1.0.5 (2026/05/08)

摘要

该宏包为哈尔滨工程大学本、硕、博中英文毕业论文、开题和中期报告以及博后出站报告模板。

免责声明

1. 本模板的发布遵守 L^AT_EX Project Public License, 使用前请认真阅读协议内容。
2. 本模板为作者根据 哈尔滨工程大学本科生院颁发的《[哈尔滨工程大学本科生毕业论文撰写规范](#)》, 哈尔滨工程大学研究生院颁发的《[哈尔滨工程大学研究生学位论文撰写规范](#)》编写而成, 为 哈尔滨工程大学学学生撰写毕业论文使用。
3. 哈尔滨工程大学教务处和研究生院只提供毕业论文写作指南, 不提供官方模板, 也未授权第三方模板为官方模板, 所以此模板仅为写作指南的参考实现, 不保证格式审查老师不提意见。任何由于使用本模板而引起的论文格式审查问题均与本模板作者无关。
4. 任何个人或组织以本模板为基础进行修改、扩展而生成的新的专用模板, 请严格遵守 L^AT_EX Project Public License 协议。由于违犯协议而引起的任何纠纷争端均与本模板作者无关。

目录

1 模板介绍	3	3.5.2 公式	25
2 安装	3	3.5.3 数学环境	25
2.1 模板的组成	3	3.5.4 算法	25
2.2 生成模板	4	3.5.5 引用参考文献	25
2.3 生成论文	4	3.5.6 列表环境	26
2.3.1 X _Y LaTeX	4	3.6 后文	26
2.3.2 latexmk	5	3.6.1 结论	26
2.3.3 make	5	3.6.2 参考文献	26
2.3.4 buidl.bat	5	3.6.3 附录	27
2.4 生成封面	5	3.6.4 所发表文章	27
3 使用说明	6	3.6.5 索引	27
3.1 示例文件	6	3.6.6 致谢声明	28
3.2 论文选项	18	3.6.7 简历	28
3.3 中文字体	18	3.7 其它	28
3.4 前文	18	4 实现细节	29
3.4.1 密级	18	4.1 基本信息	29
3.4.2 论文标题	19	4.2 定义选项	124
3.4.3 作者姓名	19	4.3 装载宏包	128
3.4.4 申请学位名称	19	4.4 页面设置	130
3.4.5 院系名称	19	4.5 主文档格式	132
3.4.6 专业名称	19	4.5.1 页面选项	132
3.4.7 导师	20	4.5.2 字体	133
3.4.8 日期	20	4.5.3 页眉页脚	135
3.4.9 学生类型	20	4.5.4 段落	137
3.4.10 学号	21	4.5.5 脚注	138
3.4.11 原创性与授权声明	21	4.5.6 数学相关	138
3.4.12 摘要	21	4.5.7 浮动对象以及表格	143
3.4.13 符号对照表	21	4.5.8 章节标题	146
3.4.14 目录	22	4.5.9 定义封面	154
3.5 正文	22	4.5.10 目录	172
3.5.1 图和表	22	4.6 其它	178
		5 修改记录	178
		6 索引	178

1 模板介绍

HEUTHESIS (Harbin Engineering University L^AT_EX Thesis Template) 是为了帮助 哈尔滨工程大学毕业生撰写毕业论文而编写的 L^AT_EX 论文模板。

本模板是基于哈尔滨工业大学学位论文模板 HI⁺THESIS 修改而来。

本文档将尽量完整的介绍模板的使用方法，如有不清楚之处可以参考示例文档，有兴趣者都可以参与完善此手册，也非常欢迎对代码的贡献。

文档记号的说明

本文采用不同字体表示不同内容。无衬线字体表示宏包名称，如 x_eCJK 宏包、heuhesis-book 文档类等；等宽字体表示代码或文件名，如 \heusetup 命令、thesis.tex 等；带有尖括号的楷体（或西文斜体）表示命令参数，如 模板选项、English title 等。在使用时，参数两侧的尖括号不必输入。示例代码进行了语法高亮处理，以方便阅读。在用户手册中，带有紫色侧边线的为 L^AT_EX 代码，而带有红色侧边线的则为命令行代码，请注意区分。

注意：模板的作用在于减少论文写作过程中格式调整的时间。前提是遵守模板的用法，否则即便用了 HEUTHESIS 也难以保证输出的论文符合学校规范。

2 安装

HEUTHESIS 一般不需要进行安装，直接将压缩包解压后就可以使用。

2.1 模板的组成

下表列出了 HEUTHESIS 的主要文件及其功能介绍：

文件（夹）	功能描述
heuthesis.ins	DOCSTRIP 驱动文件（开发用）
heuthesis.dtx	DOCSTRIP 源文件（开发用）
heuthesisbook.cls	模板类文件
heuthesisbook.cfg	模板配置文件
heuthesis.bst	参考文献样式文件
heuthesis.ist	索引样式文件
reference.bib	文档参考文献
main.tex	示例文档主文件
front/	正文之前内容
body/	正文内容
back/	正文之后内容
data/	TiZk 绘图数据文件
figures/	插图图片路径
heuthesis.sty	为示例文档加载其它宏包
Makefile	Makefile

文件（夹）	功能描述
latexmkrc	latexmk 配置文件
README.md	Readme
heuthesis.pdf	用户手册（本文档）

几点说明：

- `heuthesisbook.cls` 和 `heuthesisbook.cfg` 可由 `heuthesis.ins` 和 `heuthesis.dtx` 生成。
- 使用前阅读文档： `heuthesis.pdf`。
- 默认生成的论文中含有丰富的格式示例，使用前请仔细阅读 `main.pdf`。

2.2 生成模板

将模板解压缩到文件夹，其中包括：模板源文件（`heuthesis.ins` 和 `heuthesis.dtx`），参考文献样式 `heuthesis.bst` 和示例文档。在使用之前需要先生成模板文件和配置文件（具体命令细节请参考 `README.md` 和 `Makefile`）：

如果是直接使用编译后的模板文件，可以忽略下述操作。

```
$ cd heuthesis
# 生成 heuthesisbook.cls 和 heuthesisbook.cfg
$ xelatex heuthesis.ins

# 下面的命令用来生成用户手册，可以不执行
$ xelatex heuthesis.dtx
$ makeindex -s gind.ist -o heuthesis.ind heuthesis.idx
$ makeindex -s gglo.ist -o heuthesis.gls heuthesis.glo
$ xelatex heuthesis.dtx
$ xelatex heuthesis.dtx % 生成说明文档 heuthesis.pdf
```

2.3 生成论文

本节介绍几种常见的生成论文的方法。用户可根据自己的情况选择。

2.3.1 X_gLaTeX

很多用户对 LaTeX 命令执行的次数不太清楚。一个基本的原则是多次运行 LaTeX 命令直至不再出现警告。下面给出生成示例文档的详细过程（# 开头的行为注释），首先来看推荐的 `xelatex` 方式：

```
# 1. 发现里面的引用关系，文件后缀 .tex 可以省略
$ xelatex main

# 2. 编译参考文献源文件，生成 bbl 文件
$ bibtex main

# 3. 下面解决引用
$ xelatex main
```

```
$ xelatex main    # 如果不需要生成索引此时生成完整的 pdf 文件
$ splitindex main -- -s heuthesis.ist  # 自动生成索引
$ xelatex main.tex
```

2.3.2 latexmk

latexmk 命令支持全自动生成 L^AT_EX 编写的文档，并且支持使用不同的工具链来进行生成，它会自动运行多次工具直到交叉引用都被解决。下面给出了一个用 latexmk 调用 xelatex 生成最终文档的示例：

```
# 一句话就够了！
$ latexmk -xelatex main
```

2.3.3 make

上面的方法虽然不复杂，但是每次都输入还是非常罗嗦，所以 HEUTHESES 提供了一个 Makefile：

```
$ make clean
$ make cls      # 生成 heuthesisbook.cls 和 heuthesisbook.cfg
$ make doc      # 生成说明文档 heuthesis.pdf
$ make main     # 生成示例文档 main.pdf
```

HEUTHESES 的 Makefile 默认用 latexmk 调用 xelatex 编译，此外还支持直接用 xelatex 编译。如有需要可修改 Makefile 开头的参数或通过命令行传递参数（请参看 README.md），进一步还可以修改 latexmkrc 进行定制。

生成新的类文件和配置文件即可。也可以直接拷贝 heuthesisbook.cls, heuthesisbook.cfg 和 heuthesis.ist，免去上面命令的执行。

2.3.4 buidl.bat

示例文件夹中也包含了 build.bat 批处理文件，在 Windows 环境下可以直接使用改批处理文件生成最终 PDF 格式的论文 main.pdf。

2.4 生成封面

模板还提供了用于生成论文 A3 页面的封面定义文档。用户可根据自己的情况选择。

A3 封面的生成是利用上述论文的首页封面和书脊拼合而成，因此在生成 A3 封面需要先生成论文 main.pdf 并在 spine.tex 定义论文标题和作者姓名信息，然后使用 xelatex 依次编译 spine.tex 和 a3cover.tex：

```
# 1. 使用 xelatex
$ xelatex spine
$ xelatex a3cover

# 2. 或者使用 latexmk
$ latexmk spine
$ latexmk a3cover
```

在 Windows 系统下也可以直接使用 build_all.bat 批处理生成 A3 封面。

3 使用说明

本手册假定用户已经能处理一般的 $\text{\LaTeX}$ 文档，并对 $\text{\BibTeX}$ 有一定了解。如果从来没有接触过 $\text{\TeX}$ 和 $\text{\LaTeX}$ ，建议先学习相关的基础知识。

3.1 示例文件

模板核心文件有三个：`heuthesisbook.cls`、`heuthesisbook.cfg` 和 `heuthesis.bst`，但是如果用户没有示例文档会发现很难下手。所以推荐新用户从模板自带的示例文档入手，里面包括了论文写作用到的所有命令及其使用方法，只需要用自己的内容进行相应替换就可以。对于不清楚的命令可以查阅本手册。下面的例子描述了模板中章节的组织形式，来自于示例文档，具体内容可以参考模板附带的主文件 `main.tex`。

```
% !Mode:: "TeX:UTF-8"
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
%                               大工至善，大学至臻
%
%                               哈尔滨工程大学论文模板
%
%                               Email: lwh@hrbeu.edu.cn
%                               https://www.hrbeu.edu.cn
%
%                               https://github.com/Li-Wenhui/HeuThesis.git
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\documentclass[fontset=fandol,type=master,language=english]{heuthesisbook}
% No space between options
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Mandatory option
% type=doctor|master|bachelor|postdoc
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Optional option (with default value)
% campus=qingdao|yantai|harbin
% Default:harbin
% glue=true|false
% Line spacing: true means [3,4]mm, false means 3mm.
% tocfour=true|false
% TOC level four or three
% fontset=windows|mac|ubuntu|fandol|adobe|founder
% Normally, TeX could detect your OS font automatically. If not, explicitly
```

```

% set your OS here, or, use open source font set
% openright=true|false
% Force the Chapter page number to be even or not.
% pageempty=true|false
% Empty page without pagehead and pagefoot
% library=true|false
% Set this option will remove all blank page in your thesis, Library
preferred.
% newtxmath=true|false
% Math font used in the thesis
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\usepackage{heuthesis}
\graphicspath{{figures/}}
\begin{document}

\frontmatter
\input{front/cover}
\makecover
\include{front/acknowledgements}
\tableofcontents

\mainmatter
\include{body/eng_regu}

\backmatter
\include{back/conclusion}
\bibliographystyle{heuthesis}
\bibliography{reference}
\include{back/publications}
\end{document}

% !Mode:: "TeX:UTF-8"
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%
%
% 大工至善，大学至臻
%
% 哈尔滨工程大学论文模板
%
%
% Email: lwh@hrbeu.edu.cn
% https://www.hrbeu.edu.cn
%
% https://github.com/Li-Wenhui/HeuThesis.git
%
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

```

```

\documentclass[type=bachelor,fontset=windows]{heuthesisbook}
% 此处选项中不要有空格
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% 必填选项
% type=doctor|master|bachelor|postdoc
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% 选填选项（选填选项的缺省值已经尽可能满足了大多数需求，除非明确知道自己有什么
% 需求）
% tocfour=true|false
% 含义：是否添加第四级目录，只对本科文科个别要求四级目录有效，缺省值为
% false
% fontset=windows|mac|ubuntu|fandol|adobe
% 含义：设置字体，默认情况会自动识别系统，然后设置字体。后两个是开源字体，自行
% 下载安装后设置使用。
% subtitle=true|false
% 含义：论文题目是否含有副标题，缺省值为false，如果有要在cover中设置副标
% 题内容，封面中显示。
% openright=true|false
% 含义：博士论文是否要求章节首页必须在奇数页，此选项不在规范要求中，按个
% 人喜好自行决定。默认否。注意，我校的默认情况是打印版博士论文要求右翻页
% ，电子版要求非右翻页且无空白页。如果想DIY（或身不由己DIY）在什么地方右
% 翻页，将这个选项设置为false，然后在目标位置添加`\\cleardoublepage`命令即
% 可。
% pageempty=true|false
% 含义：空白页是否无页眉页脚（默认否）。
% engtoc=true|false
% 含义：是否需要添加英文目录
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\usepackage{heuthesis}

\graphicspath{{figures/}}

\begin{document}
\frontmatter
\input{front/cover} % 封面和扉页
\makecover

%%\authorization % 使用模板生成的原始原创性与授权声明页
\authorization[auscan.pdf] % 使用签字扫描版的原创性与授权声明页

\cleardoublepage % 控制右开页，与前文连续开页时注释掉
\makeabstract % 封面和摘要

\cleardoublepage % 控制右开页，与前文连续开页时注释掉

```



```

\tableofcontents    % 论文目录

%%\cleardoublepage % 控制右开页，与前文连续开页时注释掉
%%\listoffigures    % 插图目录，如不需要可用 % 注释掉下面两行

%%\cleardoublepage % 控制右开页，与前文连续开页时注释掉
%%\listoftables     % 表格目录，如不需要可用 % 注释掉下面两行

%%----- 论文主体，可以根据需要添加章节 -----
\cleardoublepage % 控制右开页，后续论文正文一般采用此格式
\mainmatter
\include{body/chap01}
\include{body/chap02}
\include{body/chap03}
\include{body/chap04}
\include{body/chap05}
\include{body/chap06}
\include{body/chap07}

%%----- 论文结论、参考文献、附录等部分 -----
\backmatter
\include{back/conclusion}    % 结论

\biographystyle{heuthesis}
\bibliography{reference}

\include{back/publications} % 成果
\include{back/acknowledgements} % 致谢

\include{back/AppendixA}    % 附录A
\include{back/AppendixB}    % 附录B
\include{back/AppendixC}    % 附录C
\include{back/AppendixD}    % 附录D
\include{back/AppendixE}    % 附录E

\end{document}

```

```

% !Mode:: "TeX:UTF-8"
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
%
%               大工至善，大学至臻
%
%               哈尔滨工程大学论文模板
%
%               Email: lwh@hrbeu.edu.cn
%               https://www.hrbeu.edu.cn
%
%               https://github.com/Li-Wenhui/HeuThesis.git

```

```

%
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\documentclass[type=master,fontset=windows,openright=true]{heuthesisbook}
% 此处选项中不要有空格
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% 必填选项
% type=doctor|master|bachelor|postdoc
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% 选填选项（选填选项的缺省值已经尽可能满足了大多数需求，除非明确知道自己有什么
% 需求）
% profdegree=true|false
% 含义：是否为专业学位，缺省值为false。专业学位和同等学力等，要在cover中设置类
% 型，封面中不同格式
% 注意：当 profdegree=true 需设置下面的 research 选项
% researchtype=productdevelopment|projectdplanning|projectdesign|
applicationResearch
% 含义：专业学位论文研究类型，产品设计|工程规划|工程设计|应用研究
% 注意：当 profdegree=true 时需设置此选项，不设置的话默认为applicationResearch
% tocfour=true|false
% 含义：是否添加第四级目录，只对本科文科个别要求四级目录有效，缺省值为
% false
% fontset=windows|mac|ubuntu|fandol|adobe
% 含义：设置字体，默认情况会自动识别系统，然后设置字体。后两个是开源字体，自行
% 下载安装后设置使用。
% subtitle=true|false
% 含义：论文题目是否含有副标题，缺省值为false，如果有要在cover中设置副标
% 题内容，封面中显示。
% openright=true|false
% 含义：博士论文是否要求章节首页必须在奇数页，此选项不在规范要求中，按个
% 人喜好自行决定。默认否。注意，我校的默认情况是打印版博士论文要求右翻页
% ，电子版要求非右翻页且无空白页。如果想DIY（或身不由己DIY）在什么地方右
% 翻页，将这个选项设置为false，然后在目标位置添加` \cleardoublepage `命令即
% 可。
% pageempty=true|false
% 含义：空白页是否无页眉页脚（默认否）。
% engtoc=true|false
% 含义：是否需要添加英文目录
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\usepackage{heuthesis}

\graphicspath{{figures/}}

```

```

\begin{document}
\frontmatter
\input{front/cover} % 封面和扉页
\makecover

%%\authorization % 使用模板生成的原始原创性与授权声明页
\authorization[auscan.pdf] % 使用签字扫描版的原创性与授权声明页

\cleardoublepage % 控制右开页，与前文连续开页时注释掉
\makeabstract % 封面和摘要

\cleardoublepage % 控制右开页，与前文连续开页时注释掉
\tableofcontents % 论文目录

%%\cleardoublepage % 控制右开页，与前文连续开页时注释掉
\listoffigures % 插图目录，如不需要可用 % 注释掉下面两行

%%\cleardoublepage % 控制右开页，与前文连续开页时注释掉
\listoftables % 表格目录，如不需要可用 % 注释掉下面两行

%%----- 论文主体，可以根据需要添加章节 -----
\cleardoublepage % 控制右开页，后续论文正文一般采用此格式
\mainmatter
\include{body/chap01}
\include{body/chap02}
\include{body/chap03}
\include{body/chap04}
\include{body/chap05}
\include{body/chap06}
\include{body/chap07}

%%----- 论文结论、参考文献、附录等部分 -----
\backmatter

\include{back/conclusion} % 结论

\bibliographystyle{heuthesis}
\bibliography{reference}

\include{back/publications} % 所发文章
\include{back/acknowledgements} % 致谢
\include{back/resume} % 个人简介

\include{back/AppendixA} % 附录A
\include{back/AppendixB} % 附录B
\include{back/AppendixC} % 附录C
\include{back/AppendixD} % 附录D
\include{back/AppendixE} % 附录E

\end{document}

```

```

% !Mode:: "TeX:UTF-8"
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
%                               大工至善，大学至臻
%
%                               哈尔滨工程大学论文模板
%
%                               Email: lwh@hrbeu.edu.cn
%                               https://www.hrbeu.edu.cn
%
%                               https://github.com/Li-Wenhui/HeuThesis.git
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\documentclass[type=master,profdegree=true,fontset=windows]{heuthesisbook}
% 此处选项中不要有空格
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% 必填选项
% type=doctor|master|bachelor|postdoc
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% 选填选项（选填选项的缺省值已经尽可能满足了大多数需求，除非明确知道自己有什么
% 需求）
% profdegree=true|false
% 含义：是否为专业学位，缺省值为false。专业学位和同等学力等，要在cover中设置类
% 型，封面中不同格式
% 注意：当 profdegree=true 需设置下面的 research 选项
% researchtype=productdevelopment|projectdplanning|projectdesign|
applicationResearch
% 含义：专业学位论文研究类型，产品设计|工程规划|工程设计|应用研究
% 注意：当 profdegree=true 时需设置此选项，不设置的话默认为applicationResearch
% tocfour=true|false
% 含义：是否添加第四级目录，只对本科文科个别要求四级目录有效，缺省值为
% false
% fontset=windows|mac|ubuntu|fandol|adobe
% 含义：设置字体，默认情况会自动识别系统，然后设置字体。后两个是开源字体，自行
% 下载安装后设置使用。
% subtitle=true|false
% 含义：论文题目是否含有副标题，缺省值为false，如果有要在cover中设置副标
% 题内容，封面中显示。
% openright=true|false
% 含义：博士论文是否要求章节首页必须在奇数页，此选项不在规范要求中，按个
% 人喜好自行决定。默认否。注意，我校的默认情况是打印版博士论文要求右翻页
% ，电子版要求非右翻页且无空白页。如果想DIY（或身不由己DIY）在什么地方右

```

```

% 翻页，将这个选项设置为false，然后在目标位置添加`cleardoublepage`命令即可。
% pageempty=true|false
% 含义：空白页是否无页眉页脚（默认否）。
% engtoc=true|false
% 含义：是否需要添加英文目录
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\usepackage{heuthesis}

\graphicspath{{figures/}}

\begin{document}
\frontmatter
\input{front/cover} % 封面和扉页
\makecover

%%\authorization % 使用模板生成的原始原创性与授权声明页
\authorization[auscan.pdf] % 使用签字扫描版的原创性与授权声明页

\cleardoublepage % 控制右开页，与前文连续开页时注释掉
\makeabstract % 封面和摘要

\cleardoublepage % 控制右开页，与前文连续开页时注释掉
\tableofcontents % 论文目录

%%\cleardoublepage % 控制右开页，与前文连续开页时注释掉
\listoffigures % 插图目录，如不需要可用 % 注释掉下面两行

%%\cleardoublepage % 控制右开页，与前文连续开页时注释掉
\listoftables % 表格目录，如不需要可用 % 注释掉下面两行

%%----- 论文主体，可以根据需要添加章节 -----
\cleardoublepage % 控制右开页，后续论文正文一般采用此格式
\mainmatter
\include{body/chap01}
\include{body/chap02}
\include{body/chap03}
\include{body/chap04}
\include{body/chap05}
\include{body/chap06}
\include{body/chap07}

%%----- 论文结论、参考文献、附录等部分 -----
\backmatter
\include{back/conclusion} % 结论

\bibliographystyle{heuthesis}
\bibliography{reference}

```

```

\include{back/publications}    % 所发文章
\include{back/acknowledgements} % 致谢
\include{back/resume}          % 个人简介

\include{back/AppendixA}    % 附录A
\include{back/AppendixB}    % 附录B
\include{back/AppendixC}    % 附录C
\include{back/AppendixD}    % 附录D
\include{back/AppendixE}    % 附录E

\end{document}

```

```

% !Mode:: "TeX:UTF-8"
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
%
%                               大工至善，大学至臻
%
%                               哈尔滨工程大学论文模板
%
%                               Email: lwh@hrbeu.edu.cn
%                               https://www.hrbeu.edu.cn
%
%                               https://github.com/Li-Wenhui/HeuThesis.git
%
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
\documentclass[type=doctor,openright=true,fontset=windows]{heuthesisbook}
% 此处选项中不要有空格
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
% 必填选项
% type=doctor|master|bachelor|postdoc
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
% 选填选项（选填选项的缺省值已经尽可能满足了大多数需求，除非明确知道自己有什么
% 需求）
% tocfour=true|false
% 含义：是否添加第四级目录，只对本科文科个别要求四级目录有效，缺省值为
% false
% fontset=windows|mac|ubuntu|fandol|adobe
% 含义：设置字体，默认情况会自动识别系统，然后设置字体。后两个是开源字体，自行
% 下载安装后设置使用。
% subtitle=true|false
% 含义：论文题目是否含有副标题，缺省值为false，如果有要在cover中设置副标

```

```

% 题内容，封面中显示。
% openright=true|false
% 含义：博士论文是否要求章节首页必须在奇数页，此选项不在规范要求中，按个
% 人喜好自行决定。默认否。注意，我校的默认情况是打印版博士论文要求右翻页
% ，电子版要求非右翻页且无空白页。如果想DIY（或身不由己DIY）在什么地方右
% 翻页，将这个选项设置为false，然后在目标位置添加`\\cleardoublepage`命令即
% 可。
% pageempty=true|false
% 含义：空白页是否无页眉页脚（默认否）。
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\\usepackage{heuthesis}

\\graphicspath{{figures/}}

\\begin{document}
\\frontmatter
\\input{front/cover} % 封面和扉页
\\makecover

%%\\authorization % 使用模板生成的原始原创性与授权声明页
\\authorization[auscan.pdf] % 使用签字扫描版的原创性与授权声明页

\\cleardoublepage % 控制右开页，与前文连续开页时注释掉
\\makeabstract % 封面和摘要

\\cleardoublepage % 控制右开页，与前文连续开页时注释掉
\\tableofcontents % 论文目录

%%\\cleardoublepage % 控制右开页，与前文连续开页时注释掉
\\listoffigures % 插图目录，如不需要可用 % 注释掉下面两行

%%\\cleardoublepage % 控制右开页，与前文连续开页时注释掉
\\listoftables % 表格目录，如不需要可用 % 注释掉下面两行

%%----- 论文主体，可以根据需要添加章节 -----
\\cleardoublepage % 控制右开页，后续论文正文一般采用此格式
\\mainmatter
\\include{body/chap01}
\\include{body/chap02}
\\include{body/chap03}
\\include{body/chap04}
\\include{body/chap05}
\\include{body/chap06}
\\include{body/chap07}

%%----- 论文结论、参考文献、附录等部分 -----
\\backmatter
\\include{back/conclusion} % 结论

```

```

\documentclass[heuthesis]{heuthesis}
\documentclass[reference]{reference}

\include{back/publications} % 所发文章
\include{back/acknowledgements} % 致谢
\include{back/resume} % 个人简介

\include{back/AppendixA} % 附录A
\include{back/AppendixB} % 附录B
\include{back/AppendixC} % 附录C
\include{back/AppendixD} % 附录D
\include{back/AppendixE} % 附录E

\end{document}

```

```

% !Mode:: "TeX:UTF-8"
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
%
%               大工至善，大学至臻
%
%               哈尔滨工程大学论文模板
%
%               Email: lwh@hrbeu.edu.cn
%               https://www.hrbeu.edu.cn
%
%               https://github.com/Li-Wenhui/HeuThesis.git
%
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\documentclass[type=postdoc,fontset=windows]{heuthesisbook}
% 此处选项中不要有空格
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% 必填选项
% type=doctor|master|bachelor|postdoc
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% 选填选项（选填选项的缺省值已经尽可能满足了大多数需求，除非明确知道自己有什么
% 需求）
% tocfour=true|false
% 含义：是否添加第四级目录，只对本科文科个别要求四级目录有效，缺省值为
% false
% fontset=windows|mac|ubuntu|fandol|adobe
% 含义：设置字体，默认情况会自动识别系统，然后设置字体。后两个是开源字体，自行

```



```

% 下载安装后设置使用。
% subtitle=true|false
% 含义：论文题目是否含有副标题，缺省值为false，如果有要在cover中设置副标题内容，封面中显示。
% openright=true|false
% 含义：博士论文是否要求章节首页必须在奇数页，此选项不在规范要求中，按个人喜好自行决定。默认否。注意，我校的默认情况是打印版博士论文要求右翻页，电子版要求非右翻页且无空白页。如果想DIY（或身不由己DIY）在什么地方右翻页，将这个选项设置为false，然后在目标位置添加`\\cleardoublepage`命令即可。
% pageempty=true|false
% 含义：空白页是否无页眉页脚（默认否）。
% engtoc=true|false
% 含义：是否需要添加英文目录
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\\usepackage{heuthesis}

\\graphicspath{{figures/}}

\\begin{document}
\\frontmatter
\\input{front/cover} % 封面
\\makecover

\\tableofcontents %目录

%%----- 插图目录，如不需要可用 % 注释掉下面两行
\\listoffigures
\\cleardoublepage

%%----- 表格目录，如不需要可用 % 注释掉下面两行
\\listoftables
\\cleardoublepage

\\mainmatter
\\include{body/chap01}
\\include{body/chap02}
\\include{body/chap03}
\\include{body/chap04}
\\include{body/chap05}
\\include{body/chap06}
\\include{body/chap07}

\\backmatter
\\include{back/conclusion} % 结论

\\bibliographystyle{heuthesis}
\\bibliography{reference}

```

```

\include{back/acknowledgements} %致谢
\include{back/publications}      % 所发文章
\include{back/resume}            % 个人简介
\include{back/correspondingaddr} %通信地址

\end{document}

```

3.2 论文选项

论文选项，就是在 `main.tex` 文件的开头，非注释的第一行的方括号中填写的选项，示例见上节。各个选项的含义说明已经在上节中说明，所以这里就不重复了。

3.3 中文字体

正确配置中文字体是使用模板的第一步。模板调用 $\text{CT}_{\text{E}}\text{X}$ 宏包，只提供基于 $\text{x}_{\text{e}}\text{C}_{\text{J}}\text{K}$ 包，使用 $\text{X}_{\text{L}}\text{A}_{\text{T}}\text{E}_{\text{X}}$ 编译的方式。关于如何使用字体命令、字号等等，属于模板格式范畴，在实现细节中讨论。关于中文字体安装、配置的所有问题不在本模板讨论范围。

3.4 前文

前文内容是正文之前，含封面、摘要、目录、符号表。封面信息提供两种配置方法：一是通过统一设置命令 `\heusetup` 通过 *key=value* 形式完成；二是每个信息利用命令独立设置，其中命令的名字跟 *key* 相同。两种方式可以交叉使用，并按顺序执行（即后来的设置会覆盖前面的）。以 *c* 开头的命令跟中文相关，*e* 开头则为对应的英文。

`\heusetup` `\heusetup` 用法与常见 *key=value* 命令相同，如下：

```

\heusetup{
  key1 = value1,
  key2 = {a value, with comma},
}
% 可以多次调用
\heusetup{
  key3 = value3,
  key1 = value11, % 覆盖 value1
}

```

注意：`\heusetup` 使用 *kvoptions* 机制，所以配置项之间不能有空行，否则会报错。

大多数命令的使用方法都是：`\command{<arg>}`，例外者将具体指出。这些命令都在示例文档的 `front/cover.tex` 中。

3.4.1 密级

`statesecrets` 定义秘密级别、编号和国内国际索引号。

`cnumber`

`natclassifiedindex`

`intclassifiedindex`

```

\heusetup{
  statesecrets={公开},
  cnumber={no9527},
  natclassifiedindex={TM301.2},
}

```

```
intclassifiedindex={62-5},
}
```

3.4.2 论文标题

论文标题 中英文标题。如果有副标题，需要在封面选项中设置 subtitle=true，否则不显示副标题。博士后研究报告封面研究内容标题采用两行格式，需要对 ctitleone 和 ctitledtwo 分别定义。

```
ctitle
etitle
ctitleone
ctitledtwo
csubtitle
esubtitle
\heusetup{
  ctitlecover={封面中文题目（可使用 \cs\cs 断行）},
  ctitle={论文中文题目（页眉等不断行处使用）},
  etitle={Thesis English Title},
  csubtitle={论文中文副题目（如果有）},
  esubtitle={Thesis English Sub-Title (if necessary)},
  ctitleone={博士后中文题目上部分},
  ctitledtwo={博士后中文题目下部分},
}
```

3.4.3 作者姓名

作者姓名 作者姓名。

```
cauthor
eauthor
\heusetup{
  cauthor={中文姓名},
  eauthor={Name in Pinyin}
}
```

3.4.4 申请学位名称

学科名称 按照入学的培养计划中学科自行填写，具体学科名称不是本文档范畴。

```
cxueke
exueke
\heusetup{
  cxueke={工学},
  exueke={Engineering},
}
```

3.4.5 院系名称

院系名称 院系名称，同上，按照入学的培养计划中学科自行填写，具体院系名称不是本文档范畴。

```
caffil
eaffil
\heusetup{
  caffil={动力与能源工程学院},
  eaffil={\emultiline[t]{School of Power and Energy Engineering}},
}
```

注意：个别学院英文名过长，使用以上方法自动换行。

3.4.6 专业名称

专业名称 专业名称，同上，按照入学的培养计划中学科自行填写，具体名称不是本文档范畴。

```
csubject
esubject
```

```
\heusetup{
  csubject={动力工程},
  esubject={Engineering of Power Energy},
}
```

3.4.7 导师

导师

直接导师。

```
c supervisor
e supervisor
c professional
c reviewer
\heusetup{
  csupervisor={导师~教授},
  esupervisor={Supervisor},
  cprofessional={职称（本科）},
  creviewer={论文主审人}
}
```

副导师

副指导教师。

```
c assosupervisor
e assosupervisor
\heusetup{
  cassosupervisor={副导师~副教授},
  eassosupervisor={2nd Boss}
}
```

联合导师

硕士生联合指导教师，博士生联合导师。

```
c cosupervisor
e cosupervisor
\heusetup{
  ccosupervisor={联合导师~教授},
  ecosupervisor={3rd Boss}
}
```

3.4.8 日期

日期

日期内容包括封面日期、论文提交日期和论文答辩日期等。其中论文封面日期默认为当前时间，也可以自己指定。论文提交日期和论文答辩日期需要手工设置。

```
c date
c submitdate
c o ralexdate
e date
\heusetup{
  cdate={中文日期},
  csubmitdate={论文提交日期},
  coralexdate={论文答辩日期},
  edate={English Date}
}
```

3.4.9 学生类型

学生类型

非全日制或专业学位申请者（`profdegree=true`），如：同等学力人员、工程硕士、工商管理硕士、高级管理人员工商管理硕士、公共管理硕士、中职教师、高校教师等，具体要求按照入学的培养计划中学科自行填写，具体名称不是本文档范畴。同时根据专业学位论文扉页格式要求，还需要通过 `researchtype` 参数设置论文研究类型。`profdegree` 和 `researchtype` 通过模板选项设置。`cstudenttype` 和 `estudenttype` 在封面定义文件 `back/cover.tex` 文件中通过 `\heusetup` 设置。

```
\heusetup{
  cstudenttype={工程硕士},
  estudenttype={Master of Art},
}
```

3.4.10 学号

学号

学号，具体要求按照入学的培养计划中学科自行填写。

cstudentid

```
\heusetup{
  cstudentid={9527},
}
```

3.4.11 原创性与授权声明

\authorization

原创性与授权声明页中的签名和日期是需要手写。模板中提供了未签名的空白论文原创性与授权声明页 `auscan(empty).pdf` 和示例签名后的文件 `auscan.pdf`，可以先打印空白页后进行签字，并使用签字后的扫描版文件对 `auscan.pdf` 进行替换，并使用带参数的 `\authorization` 指令插入该扫描文件。

```
\authorization[auscan.pdf]
```

3.4.12 摘要

摘要正文

说明：摘要正文只能用环境命令的形式，不支持 `\heusetup`。

cabstrack (env.)

eabstract (env.)

```
\begin{cabstrack}
摘要请写在这里...
\end{cabstrack}

\begin{eabstract}
Here comes the abstract in English...
\end{eabstract}
```

关键词

关键词用英文逗号分割写入相应的命令中，模板会解析各关键词并生成符合不同论文格式要求的关键词格式。

ekeywords

```
\heusetup{
  ckeywords={关键词 1, 关键词 2},
  ekeywords={keyword 1, keyword 2}
}
```

3.4.13 符号对照表

denotation (env.)

主要符号表环境，单独在文件 `front/denotation.tex` 中。跟据《哈尔滨工程大学研究生学位论文撰写规范》示例中要求，我校符号表是 `table` 环境，示例文件如下，由于我校要求博士论文图表标题是双语，所以任何对单个标题的全局格式调整都会影响到双语标题，所以这里使用 `\vspace`，具体见实现细节中的描述。

```

\begin{denotation}
\caption{国际单位制中具有专门名称的导出单位}
\vspace{0.5em}\centering\wuhao
\begin{tabular}{ccccc}
\toprule[1.5pt]
量的名称&单位名称&单位符号&其它表示实例\\
\midrule[1pt]
频率&赫[兹]&Hz&s-1\\
\bottomrule[1.5pt]
\end{tabular}
\end{table}
\end{denotation}

```

3.4.14 目录

目录不需要用户干预，自动生成，具体命令已经写在 main.tex 中。

3.5 正文

3.5.1 图和表

哈尔滨工程大学博士毕业论文要求使用中英双语图题、表题，这增加了维护难度。因为现有唯一的方法是在已有的图题或表题的基础上再添加一行英语图题或表题。两个题之间的距离具体多少不在《哈尔滨工程大学研究生学位论文撰写规范》中要求。目前的方法是用户手动调节该距离。关于图题《哈尔滨工程大学研究生学位论文撰写规范》和《哈尔滨工程大学本科生毕业论文撰写规范》只规定了居中，并没有规定居中对其。然而评审老师很多喜欢居中且居中对齐。模板默认选项是居中且居中对齐，如果不喜欢居中对齐，那么需要在 main.tex 的文档类选项中设置选项 capcenterlast=false。详细方法见前文的介绍。《哈尔滨工程大学研究生学位论文撰写规范》，《哈尔滨工程大学本科生毕业论文撰写规范》规定：“每个图均应有图题（由图序和图名组成），图题不宜有标点符号，图名在图序之后空 1 个半角字符排写。图序按章编排，如第 1 章第一个插图的图号为“图 1.1”。图题置于图下，硕士论文只用中文，博士论文用中、英两种文字，居中书写，中文在上，要求中文用宋体 5 号字，英文用 Times New Roman 5 号字。有图注或其它说明时应置于图题之上。引用图应注明出处，在图题右上角加引用文献号。图中若有分图时，分图题置于分图之下或图题之下，可以只用中文书写，分图号用 (a)、(b) 等表示。图中各部分说明应采用中文（引用的外文图除外）或数字符号，各项文字说明置于图题之上（有分图时，置于分图题之上）。图中文字用宋体、Times New Roman 字体，字号尽量采用 5 号字（当字数较多时可用小 5 号字，以清晰表达为原则，但在一个插图内字号要统一）。同一图内使用文字应统一。图表中物理量、符号用斜体。”单双语图题的方法如下，注释中说明。

```

\begin{figure}[htpb]
\centering
\includegraphics[width = 0.4\textwidth]{golfer}
\bicaption[golfer1]{}{注意图中文字尽量用五号字}
}{Fig.$\!$!$}{The person playing golf}
\end{figure}

```

单张单图题的格式如下，

```
\begin{figure}[h]
\centering
\includegraphics[width = 0.4\textwidth]{golfer}
\caption{注意图中文字字号尽量用五号字}
\end{figure}
```

并排图例。

```
\begin{figure}[htbp]
\centering
\begin{minipage}{0.4\textwidth}
\centering
\includegraphics[width=\textwidth]{golfer}
\bicaption[golfer2]{}{打高尔夫球的人}{Fig.$!$}{The person playing golf}
\end{minipage}
\begin{minipage}{0.4\textwidth}
\centering
\includegraphics[width=\textwidth]{golfer}
\bicaption[golfer3]{}{打高尔夫球的人}{Fig.$!$}{The person playing golf}
\end{minipage}
\end{figure}
```

子图图例。

```
\begin{figure}[htbp]
\centering
\subfigure{\label{golfer41}}\addtocounter{subfigure}{-2}
\subfigure[The person playing golf]{\subfigure[打高尔夫球的人~1]{\includegraphics[width=0.4\textwidth]{golfer}}}
\subfigure{\label{golfer42}}\addtocounter{subfigure}{-2}
\subfigure[The person playing golf]{\subfigure[打高尔夫球的人~2]{\includegraphics[width=0.4\textwidth]{golfer}}}
\bicaption[golfer4]{}{打高尔夫球的人}{Fig.$!$}{The person playing golf}
\end{figure}
```

表格示例，表格中的字体是可以自行调整的。

```
\begin{table}[htbp]
\bicaption[table1]{}{符合研究生院绘图规范的表格}{Table$!$}{Table in agreement of
the standard from graduate school}
\vspace{0.5em}\centering\wuhao
\begin{tabular}{ccccc}
\toprule[1.5pt]
$D$(in) & $P_u$(lbs) & $u_u$(in) & $\beta$ & $G_f$(psi.in)\
\midrule[1pt]
5 & 269.8 & 0.000674 & 1.79 & 0.04089\
10 & 421.0 & 0.001035 & 3.59 & 0.04089\
20 & 640.2 & 0.001565 & 7.18 & 0.04089\
\bottomrule[1.5pt]
\end{tabular}
\end{table}
```

因为长表格不是浮动体，不会自动调整位置、也不会自动调整字体大小，一切都要手动设置。设置起来特别繁琐，建议尽量不要使用长表格。

```

\ltfontsize{\dawu[1.667]} %设置表格内字体行间距
\dawu[1.667]\begin{longtable}{ccc} % 注意此处设置的是表格线距离
\longbionenumcaption{{}\wuhao 中国省级行政单位一览 %此处要添加字体设置
}\label{table2}}{Table$!\$}}{\wuhao Overview of the provincial
administrative
unit of China}}{-0.5em}{3.15bp}\\ %注意后两个参数分别是中英标题间距、标题和表格的间
距。
%\caption{\wuhao 中国省级行政单位一览}\\[1em] %注意此处是标题和表格间距，这行
%是单语标题
\toprule[1.5pt] 名称 & 简称 & 省会或首府 \\ \midrule[1pt]
\endfirsthead
\multicolumn{3}{r}{表~\thetable (续表)}\vspace{0.5em}\\
\toprule[1.5pt] 名称 & 简称 & 省会或首府 \\ \midrule[1pt]
\endhead
\bottomrule[1.5pt]
\endfoot
北京市 & 京 & 北京\\
天津市 & 津 & 天津\\
河北省 & 冀 & 石家庄市\\
山西省 & 晋 & 太原市\\
内蒙古自治区 & 蒙 & 呼和浩特市\\
辽宁省 & 辽 & 沈阳市\\
吉林省 & 吉 & 长春市\\
黑龙江省 & 黑 & 哈尔滨市\\
上海市 & 沪/申 & 上海\\
江苏省 & 苏 & 南京市\\
浙江省 & 浙 & 杭州市\\
安徽省 & 皖 & 合肥市\\
福建省 & 闽 & 福州市\\
江西省 & 赣 & 南昌市\\
山东省 & 鲁 & 济南市\\
河南省 & 豫 & 郑州市\\
湖北省 & 鄂 & 武汉市\\
湖南省 & 湘 & 长沙市\\
广东省 & 粤 & 广州市\\
广西壮族自治区 & 桂 & 南宁市\\
海南省 & 琼 & 海口市\\
重庆市 & 渝 & 重庆\\
四川省 & 川/蜀 & 成都市\\
贵州省 & 黔/贵 & 贵阳市\\
云南省 & 云/滇 & 昆明市\\
西藏自治区 & 藏 & 拉萨市\\
陕西省 & 陕/秦 & 西安市\\
甘肃省 & 甘/陇 & 兰州市\\
青海省 & 青 & 西宁市\\
宁夏回族自治区 & 宁 & 银川市\\
新疆维吾尔自治区 & 新 & 乌鲁木齐市\\
香港特别行政区 & 港 & 香港\\
澳门特别行政区 & 澳 & 澳门\\
台湾省 & 台 & 台北市\\

```



```
\end{longtable}\normalsize %注意这里要恢复正常字体
```

3.5.2 公式

公式不做介绍，与正常用法一致。

3.5.3 数学环境

HeuThesis 定义了常用的数学环境：

axiom	theorem	definition	proposition	lemma	conjecture	
公理	定理	定义	命题	引理	猜想	
proof	corollary	example	exercise	assumption	remark	problem
证明	推论	例子	练习	假设	注释	问题

比如：

```
\begin{definition}
  道千乘之国，敬事而信，节用而爱人，使民以时。
\end{definition}
```

产生（自动编号）：

定义 1.1 道千乘之国，敬事而信，节用而爱人，使民以时。

列举出来的数学环境毕竟是有限的，如果想用胡说这样的数学环境，那么可以定义：

```
\newtheorem{nonsense}{胡说}[chapter]
```

然后这样使用：

```
\begin{nonsense}
  契丹武士要来中原夺武林秘笈。——慕容博
\end{nonsense}
```

产生（自动编号）：

胡说 1.1 契丹武士要来中原夺武林秘笈。——慕容博

3.5.4 算法

我校算法不在规范中要求，且每个人都有自己的算法格式喜好，大家最好采用大家普遍接收的方式，做到美观、协调就可以。

3.5.5 引用参考文献

`\inlinecite` 学校要求的参考文献引用有两种模式：(1) 上标模式。比如“同样的工作有很多^[1,2]...”。(2) 正文模式。比如“文 [3] 中详细说明了...”。其中上标模式使用远比正文模式频繁，所以为了符合使用习惯，上标模式仍然用常规的 `\cite{key}`，而 `\inlinecite{key}` 则用来生成正文模式。

关于参考文献模板推荐使用 BibTeX，关于中文参考文献需要额外增加一个 Entry: language，将其设置为 zh 用来指示此参考文献为中文，以便 heuthesis.bst 处理。如：

```

@INPROCEEDINGS{cnproceed,
  author    = {王重阳 and 黄药师 and 欧阳峰 and 洪七公 and 段皇帝},
  title     = {武林高手从入门到精通},
  booktitle = {第~$N$~次华山论剑},
  year      = 2006,
  address   = {西安, 中国},
  month     = sep,
  language  = "zh",
}

@ARTICLE{cnarticle,
  AUTHOR    = "贾宝玉 and 林黛玉 and 薛宝钗 and 贾探春",
  TITLE     = "论刘姥姥食量大如牛之现实意义",
  JOURNAL   = "红楼梦杂谈",
  PAGES     = "260--266",
  VOLUME    = "224",
  YEAR      = "1800",
  LANGUAGE  = "zh",
}

```

注意如果不需要引用参考文献，请删除 main.tex 中 \bibliography 开头的两行，以避免可能的编译错误。

3.5.6 列表环境

itemize (env.) 为了适合中文习惯，模板将这三个常用的列表环境用 enumitem 进行了纵向间距压缩。
enumerate (env.) 一方面清除了多余空间，另一方面用户可以自己指定列表环境的样式（如标签符号，缩进等）。
description (env.) 细节请参看 enumitem 文档，此处不再赘述。

3.6 后文

3.6.1 结论

conclusion (env.) 结论之后为后文内容。

```
\begin{conclusions}
```

学位论文的结论作为论文正文的最后一章单独排写，但不加章标题序号。

结论应是作者在学位论文研究过程中所取得的创新性成果的概要总结，不能与摘要混为一谈。博士学位论文结论应包括论文的主要结果、创新点、展望三部分，在结论中应概括论文的核心观点，明确、客观地指出本研究内容的创新性成果（含新见解、新观点、方法创新、技术创新、理论创新），并指出今后进一步在本研究方向进行研究工作的展望与设想。对所取得的创新性成果应注意从定性和定量两方面给出科学、准确的评价，分（1）、（2）、（3）…条列出，宜用“提出了”、“建立了”等词叙述。

```
\end{conclusions}
```

3.6.2 参考文献

在后文中的参考文献是自动生成的，不需要用户干预，具体命令在 main.tex 中有示例。

3.6.3 附录

appendix (env.) 所有的附录都插到这里来。因为附录会更改默认的 `chapter` 属性，而后面的个人简历又需要恢复，所以实现为环境可以保证全局的属性不受影响。

```
\begin{appendix}
\input{back/appA.tex}
\end{appendix}
```

3.6.4 所发表文章

publication (env.) 虽然在《哈尔滨工程大学研究生学位论文撰写规范》《哈尔滨工程大学本科毕业论文撰写规范》中都没有明确规定此处的格式，此处基本按照参考文献的要求进行设置。

```
\begin{publication}
\noindent\textbf{(一) 发表的学术论文}
\begin{publist}
\item XXX, XXX. Static Oxidation Model of Al-Mg/C Dissipation Thermal
Protection Materials[J]. Rare Metal Materials and Engineering, 2010, 39(Suppl
. 1): 520-524. (SCI~收录, IDS号为~669JS, IF=0.16)
\item XXX, XXX. 精密超声振动切削单晶铜的计算机仿真研究[J]. 系统仿真学报, 2007, 19 (4):
738-741, 753. (EI~收录号: 20071310514841)
\item XXX, XXX. 局部多孔质气体静压轴向轴承静态特性的数值求解[J]. 摩擦学学报, 2007 (1):
68-72. (EI~收录号: 20071510544816)
\item XXX, XXX. 硬脆光学晶体材料超精密切削理论研究综述[J]. 机械工程学报, 2003, 39 (8):
15-22. (EI~收录号: 2004088028875)
\item XXX, XXX. 基于遗传算法的超精密切削加工表面粗糙度预测模型的参数辨识以及切削参数优化[J
]. 机械工程学报, 2005, 41 (11): 158-162. (EI~收录号: 2006039650087)
\item XXX, XXX. Discrete Sliding Mode Control with Fuzzy Adaptive Reaching Law
on 6-PEES Parallel Robot[C]. Intelligent System Design and Applications,
Jinan, 2006: 649-652. (EI~收录号: 20073210746529)
\end{publist}

\noindent\textbf{(二) 申请及已获得的专利 (无专利时此项不必列出)}
\begin{publist}
\item XXX, XXX. 一种温热外敷药制备方案: 中国, 88105607.3[P]. 1989-07-26.
\end{publist}

\noindent\textbf{(三) 参与的科研项目及获奖情况}
\begin{publist}
\item XXX, XXX. XX~气体静压轴承技术研究, XX~省自然科学基金项目. 课题编号: XXXX.
\item XXX, XXX. XX~静载下预应力混凝土房屋结构设计统一理论. 黑龙江省科学技术二等奖, 2007.
\end{publist}
%\vfill
%\hangafter=1\hangindent=2em\noindent
%\setlength{\parindent}{2em}
\end{publication}
```

3.6.5 索引

ceindex (env.) 我校要求中英文双语索引。后文中的自动索引实际上不需要用户干预。

```
\begin{ceindex}
%如果想要手动加索引，注释掉以下这一行，用wordlist环境
\printsubindex*
\end{ceindex}
```

手工添加索引的方法不推荐，模板中将去除该功能。

3.6.6 致谢声明

acknowledgement (*env.*) 把致谢做成一个环境更好一些，直接往里面写感谢的话就可以啦！

```
\begin{acknowledgement}
...
感谢\heu\LaTeX\ 论文模板\heuthesis\ !
\end{acknowledgement}
```

3.6.7 简历

resume (*env.*) 个人简历。实际上，致谢和个人简历是自由发挥的地区，字体，文体，格式，内容，完全自己决定。

```
\begin{resume}
XXXX~年~XX~月~XX~日出生于~XXXX。

XXXX~年~XX~月考入~XX~大学~XX~院（系）XX~专业，XXXX~年~XX~月本科毕业并获得~XX~学学士学位。

XXXX~年~XX~月-----XXXX~年~XX~月在~XX~大学~XX~院（系）XX~学科学习并获得~XX~学硕士学位。

XXXX~年~XX~月-----XXXX~年~XX~月在~XX~大学~XX~院（系）XX~学科学习并获得~XX~学博士学位。

获奖情况：如获三好学生、优秀团干部、x~奖学金等（不含科研学术获奖）。

工作经历：
\end{resume}
```

3.7 其它

模板的配置文件 `heuthesisbook.cfg` 中定义了很多固定词汇，一般无须修改。如果有特殊需求，推荐在导言区使用 `\renewcommand`。

4 实现细节

4.1 基本信息

```

1 <{*bst>
2 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
3 INTEGERS {
4   control.convert.punct
5   control.max.bib.names
6   control.min.bib.names
7   control.max.cite.names
8   control.min.cite.names
9   control.uppercase.family
10  control.initialize.with.hyphen
11  control.check.pinyin
12  control.initialize.pinyin
13  control.cite.final.and
14  control.bib.final.and
15  control.space.before.et.al
16  control.year.before.title
17  control.sentence.case.title
18  control.sentence.case.journal
19  control.sentence.case.booktitle
20  control.link.title
21  control.article.title
22  control.patent.country
23  control.entry.type.id
24  control.space.before.type.id
25  control.entry.medium.id
26  control.slash
27  control.in
28  control.emph.booktitle
29  control.emph.journal
30  control.short.journal
31  control.journal.dots
32  control.link.journal
33  control.bold.volume
34  control.unknown.publisher
35  control.space.before.pages
36  control.page.ranges
37  control.urldate
38  control.url
39  control.doi
40  control.cstr
41  control.eprint
42  control.note
43  control.end.dot
44  control.capitalize.subtitle
45  control.warn.empty.field
46 }

```

```

47
48 STRINGS {
49   control.bib.punct
50   control.cite.lang
51   control.name.year.delim
52   control.page.range.delim
53 }
54
55 FUNCTION {load.config}
56 {
57   "half" 'control.bib.punct := % GB / half / bylanguage
58   #1 'control.convert.punct :=
59   #3 'control.max.bib.names :=
60   #3 'control.min.bib.names :=
61   #1 'control.max.cite.names :=
62   #1 'control.min.cite.names :=
63   #0 'control.bib.final.and :=
64   #1 'control.cite.final.and :=
65   #1 'control.space.before.et.al :=
66   #1 'control.uppercase.family :=
67   #0 'control.initialize.with.hyphen :=
68   #1 'control.check.pinyin :=
69   #1 'control.initialize.pinyin :=
70   "byentry" 'control.cite.lang := % byentry / chinese / english / macro
71   #0 'control.year.before.title :=
72   "period" 'control.name.year.delim := % comma / period
73   #1 'control.sentence.case.title :=
74   #1 'control.sentence.case.booktitle :=
75   #0 'control.sentence.case.journal :=
76   #0 'control.capitalize.subtitle :=
77   #0 'control.link.title :=
78   #1 'control.article.title :=
79   #0 'control.patent.country :=
80   #1 'control.entry.type.id :=
81   #0 'control.space.before.type.id :=
82   #1 'control.entry.medium.id :=
83   #1 'control.slash :=
84   #0 'control.in :=
85   #0 'control.emph.booktitle :=
86   #0 'control.emph.journal :=
87   #0 'control.short.journal :=
88   #0 'control.journal.dots :=
89   #0 'control.link.journal :=
90   #0 'control.bold.volume :=
91   #0 'control.unknown.publisher :=
92   #1 'control.space.before.pages :=
93   #1 'control.page.ranges :=
94   "-" 'control.page.range.delim :=
95   #1 'control.urldate :=
96   #1 'control.url :=

```

```

97  #1 'control.doi :=
98  #0 'control.cstr :=
99  #0 'control.eprint :=
100 #0 'control.note :=
101 #1 'control.end.dot :=
102 #1 'control.warn.empty.field :=
103 }
104
105 ENTRY
106 { address
107   archiveprefix
108   author
109   bookauthor
110   booksubtitle
111   booktitle
112   booktitleaddon
113   country % 专利国别
114   cstr
115   date
116   dimensions
117   doi
118   edition
119   editor
120   eid
121   entrymediumid
122   entrysubtype
123   entrytypeid
124   eventtitle
125   eprint
126   eprinttype
127   holder
128   howpublished
129   institution
130   journal
131   journalsubtitle
132   journaltitle
133   journaltitleaddon
134   key
135   langid
136   language
137   location
138   mainsubtitle
139   maintitle
140   maintitleaddon
141   mark
142   medium
143   nationality % 专利国别, 兼容 IEEEtran.bst
144   note
145   number
146   organization

```

147 pages
148 publisher
149 scale
150 school
151 series
152 shortjournal
153 subtitle
154 title
155 titleaddon
156 translator
157 url
158 urldate
159 version
160 volume
161 year
162 CTL_bib_punct
163 CTL_convert_punct
164 CTL_max_bib_names
165 CTL_min_bib_names
166 CTL_max_cite_names
167 CTL_min_cite_names
168 CTL_uppercase_family
169 CTL_initialize_with_hyphen
170 CTL_check_pinyin
171 CTL_initialize_pinyin
172 CTL_bib_final_and
173 CTL_cite_final_and
174 CTL_cite_lang
175 CTL_space_before_et_al
176 CTL_year_before_title
177 CTL_name_year_delim
178 CTL_sentence_case
179 CTL_sentence_case_title
180 CTL_sentence_case_booktitle
181 CTL_sentence_case_journal
182 CTL_capitalize_subtitle
183 CTL_link_title
184 CTL_article_title
185 CTL_patent_country
186 CTL_entry_type_id
187 CTL_space_before_type_id
188 CTL_entry_medium_id
189 CTL_slash
190 CTL_in
191 CTL_emph_booktitle
192 CTL_emph_journal
193 CTL_short_journal
194 CTL_journal_dots
195 CTL_link_journal
196 CTL_bold_volume


```

197     CTL_unknown_publisher
198     CTL_space_before_pages
199     CTL_page_ranges
200     CTL_page_range_delim
201     CTL_urldate
202     CTL_url
203     CTL_doi
204     CTL_eprint
205     CTL_note
206     CTL_end_dot
207     CTL_warn_empty_field
208 }
209 { entry.lang is.lang.cjk entry.numbered require.url }
210 { label extra.label sort.label short.list entry.type.id entry.eprint entry.url }
211
212 INTEGERS { output.state before.all mid.sentence after.sentence after.block after.punct
213
214 INTEGERS { lang.zh lang.ja lang.ko lang.en lang.ru lang.other }
215
216 INTEGERS { charptr len }
217
218 STRINGS { pinyin.table }
219
220 FUNCTION {init.state.consts}
221 { #0 'before.all :=
222   #1 'mid.sentence :=
223   #2 'after.sentence :=
224   #3 'after.block :=
225   #4 'after.punct :=
226   #3 'lang.zh :=
227   #4 'lang.ja :=
228   #5 'lang.ko :=
229   #1 'lang.en :=
230   #2 'lang.ru :=
231   #0 'lang.other :=
232   " a ai an ang ao "
233   "ba bai ban bang bao bei ben beng bi bian biao bie bin bing bo bu " *
234   "ca cai can cang cao ce cen ceng cha chai chan chang chao che chen cheng chi chong ch
235   "da dai dan dang dao de dei deng di dia dian diao die ding diu dong dou du duan dui d
236   "e ei en eng er " *
237   "fa fan fang fei fen feng fo fou fu " *
238   "ga gai gan gang gao ge gei gen geng gong gou gu gua guai guan guang gui gun guo " *
239   "ha hai han hang hao he hei hen heng hong hou hu hua huai huan huang hui hun huo " *
240   "ji jia jian jiang jiao jie jin jing jiong jiu ju juan jue jun " *
241   "ka kai kan kang kao ke ken keng kong kou ku kua kuai kuan kuang kui kun kuo " *
242   "la lai lan lang lao le lei leng li lia lian liang liao lie lin ling liu long lou lu
243   "ma mai man mang mao me mei men meng mi mian miao mie min ming miu mo mou mu " *
244   "na nai nan nang nao ne nei nen neng ni nian niang niao nie nin ning niu nong nu nuar
245   "o ou " *
246   "pa pai pan pang pao pei pen peng pi pian piao pie pin ping po pou pu " *

```

```

247 "qi qia qian qiang qiao qie qin qing qiong qiu qu quan que qun " *
248 "ran rang rao re ren reng ri rong rou ru ruan rui run ruo " *
249 "sa sai san sang sao se sen seng sha shai shan shang shao she shei shen sheng shi shi
250 "ta tai tan tang tao te teng ti tian tiao tie ting tong tou tu tuan tui tun tuo " *
251 "wa wai wan wang wei wen weng wo wu " *
252 "xi xia xian xiang xiao xie xin xing xiong xiu xu xuan xue xun " *
253 "ya yan yang yao ye yi yin ying yong you yu yuan yue yun " *
254 "za zai zan zang zao ze zei zen zeng zha zhai zhan zhang zhao zhe zhei zhen zheng zhi
255 'pinyin.table :=
256 }
257
258 FUNCTION {bbl.anonymous}
259 { entry.lang lang.zh =
260   { " 佚名" }
261   { "Anon" }
262   if$
263 }
264
265 FUNCTION {bbl.no.date}
266 { entry.lang lang.zh =
267   { " 无日期" }
268   { "n.d." }
269   if$
270 }
271
272 FUNCTION {space.precedes.et.al}
273 { is.lang.cjk
274   { control.space.before.et.al
275     { "\ " }
276     { "" }
277     if$
278   }
279   { " " }
280   if$
281 }
282
283 FUNCTION {bbl.and}
284 { entry.lang lang.zh =
285   { " 和" }
286   { entry.lang lang.ja =
287     { " と" }
288     { entry.lang lang.ru =
289       { "и" }
290       { "and" }
291       if$
292     }
293     if$
294   }
295   if$
296 }

```

```
297
298 FUNCTION {bbl.et.al}
299 { entry.lang lang.zh =
300   { " 等" }
301   { entry.lang lang.ja =
302     { " ほか" }
303     { entry.lang lang.ru =
304       { "и~др." }
305       { "et~al." }
306       if$
307     }
308     if$
309   }
310   if$
311 }
312
313 FUNCTION {cite.and}
314 { control.cite.lang "byentry" =
315   'bbl.and
316   { control.cite.lang "macro" =
317     { "{\biband}" }
318     { control.cite.lang "chinese" =
319       { " 和" }
320       { "and" }
321       if$
322     }
323     if$
324   }
325   if$
326 }
327
328 FUNCTION {cite.et.al}
329 { control.cite.lang "byentry" =
330   { bbl.et.al }
331   { control.cite.lang "macro" =
332     { "{\bibetal}" }
333     { control.cite.lang "chinese" =
334       { " 等" }
335       { "et~al." }
336       if$
337     }
338     if$
339   }
340   if$
341 }
342
343 FUNCTION {bbl.in}
344 { entry.lang lang.zh =
345   { " 见" }
346   { "In" }
```

```
347  if$
348 }
349
350 FUNCTION {bbl.translator}
351 { entry.lang lang.zh =
352   { " 译" }
353   { "trans." }
354   if$
355 }
356
357 FUNCTION {bbl.wide.space} { "\quad " }
358
359 FUNCTION {bbl.edition}
360 { entry.lang lang.zh =
361   { " 版" }
362   { entry.lang lang.ja =
363     { " 版" }
364     { entry.lang lang.ru =
365       { "изд." }
366       { "ed." }
367       if$
368     }
369     if$
370   }
371   if$
372 }
373
374 FUNCTION {bbl.double.slash} { "//\allowbreak" }
375
376 FUNCTION {bbl.sine.loco}
377 { entry.lang lang.zh =
378   { " 出版地不详" }
379   { "S.l." }
380   if$
381 }
382
383 FUNCTION {bbl.sine.nomine}
384 { entry.lang lang.zh =
385   { " 出版者不详" }
386   { "s.n." }
387   if$
388 }
389
390 FUNCTION {bbl.sine.loco.sine.nomine}
391 { entry.lang lang.zh =
392   { " 出版地不详：出版者不详" }
393   { "S.l.: s.n." }
394   if$
395 }
396
```



```
447 while$
448 charptr #0 >
449 }
450
451 STRINGS { s t }
452
453 FUNCTION {add.period}
454 { "bylanguage" control.bib.punct =
455   { is.lang.cjk
456     { ". " * }
457     'add.period$
458     if$
459   }
460   'add.period$
461   if$
462 }
463
464 FUNCTION {after.period.space}
465 { is.lang.cjk
466   "bylanguage" control.bib.punct = and
467   { "" }
468   { " " }
469   if$
470 }
471
472 FUNCTION {add.comma}
473 { "bylanguage" control.bib.punct =
474   is.lang.cjk and
475   "GB" control.bib.punct = or
476   { ", " * }
477   { ", " * }
478   if$
479 }
480
481 FUNCTION {add.colon}
482 { "bylanguage" control.bib.punct =
483   is.lang.cjk and
484   "GB" control.bib.punct = or
485   { ": " * }
486   { ": " * }
487   if$
488 }
489
490 FUNCTION {add.colon.by.language}
491 { is.lang.cjk
492   { ": " * }
493   { ": " * }
494   if$
495 }
496
```

```

497 FUNCTION {bbl.pages.colon}
498 { "bylanguage" control.bib.punct =
499   is.lang.cjk and
500   "GB" control.bib.punct = or
501   { ": " }
502   { control.space.before.pages
503     { ": " }
504     { ":\allowbreak " }
505     if$
506   }
507   if$
508 }
509
510 FUNCTION {make.parentheses}
511 { "bylanguage" control.bib.punct =
512   is.lang.cjk and
513   "GB" control.bib.punct = or
514   { " (" swap$ * ")" * }
515   { "(" swap$ * ")" * }
516   if$
517 }
518
519 FUNCTION {make.brackets}
520 { "[" swap$ * "]" *
521 }
522
523 INTEGERS { find_length }
524 FUNCTION { find.replace }
525 { 'replace :=
526   'find :=
527   'text :=
528   find string.length 'find_length :=
529   ""
530   { text empty$ not }
531   { text #1 find_length substring$ find =
532     { replace *
533       text #1 find_length + global.max$ substring$ 'text :=
534     }
535     { text #1 #1 substring$ *
536       text #2 global.max$ substring$ 'text :=
537     }
538     if$
539   }
540   while$
541 }
542
543 FUNCTION {convert.fullwidth.punctuations}
544 { ", " " " find.replace
545   ": " ": " find.replace
546   "; " "; " find.replace

```

```

547  "!" "!" " find.replace
548  "!" "!" " find.replace
549  "?" " "? " find.replace
550  "?" " "? " find.replace
551  " (" " (" find.replace
552  "(" " (" find.replace
553  ")" " )" " find.replace
554  ")" " )" " find.replace
555 }
556
557 FUNCTION {convert.halfwidth.punctuations}
558 { "." " ." " find.replace
559  ", " ", " find.replace
560  ": " ":" " find.replace
561  "; " ";" " find.replace
562  "!" "!" " find.replace
563  "?" " "? " find.replace
564  " (" " (" find.replace
565  ") ." ")." find.replace
566  ") ," )," find.replace
567  ") : " ":" find.replace
568  ") ; " ";" find.replace
569  ") } " }" find.replace
570  ") " )" " find.replace
571  % Strip leading and trailing spaces
572  duplicate$ #1 #1 substring$ " " =
573    { #2 global.max$ substring$ }
574    'skip$
575  if$
576  duplicate$ #-1 #1 substring$ " " =
577    { duplicate$ string.length #1 - #1 swap$ substring$ }
578    'skip$
579  if$
580 }
581
582 FUNCTION {convert.punctuations}
583 { "GB" control.bib.punct =
584   { "." " ." " find.replace
585     convert.fullwidth.punctuations
586   }
587   { "half" control.bib.punct =
588     { convert.halfwidth.punctuations }
589     { "bylanguage" control.bib.punct =
590       { is.lang.cjk
591         { "." " ." " find.replace
592           convert.fullwidth.punctuations
593         }
594         { convert.halfwidth.punctuations }
595       if$
596     }

```



```

597         'skip$
598     if$
599 }
600 if$
601 }
602 if$
603 }
604
605 FUNCTION {format.punctuations}
606 { control.convert.punct
607     'convert.punctuations
608     'skip$
609     if$
610     is.lang.cjk
611     { "---" "—" find.replace
612       "--" "—" find.replace
613     }
614     { "“" "``" find.replace
615       "”" "''" find.replace
616       "‘" "`" find.replace
617       "’" "'" find.replace
618       "—" "---" find.replace
619       "-" "--" find.replace
620     }
621     if$
622 }
623
624 STRINGS { output.punct }
625
626 FUNCTION {set.punct}
627 { output.state mid.sentence =
628   output.state after.punct = or
629   { 'output.punct :=
630     after.punct 'output.state :=
631   }
632   'pop$
633   if$
634 }
635
636 FUNCTION {output.nonnull}
637 { 's :=
638   output.state mid.sentence =
639   { add.comma write$ }
640   { output.state after.block =
641     { add.period write$
642       newline$
643       "\newblock " write$
644     }
645     { output.state before.all =
646       'write$

```

```

647         { output.state after.punct =
648             { output.punct * write$ }
649             { add.period after.period.space * write$ }
650             if$
651         }
652         if$
653     }
654     if$
655     mid.sentence 'output.state :=
656 }
657 if$
658 s
659 }
660
661 FUNCTION {output}
662 { duplicate$ empty$
663     'pop$
664     'output.nonnull
665     if$
666 }
667
668 FUNCTION {output.check}
669 { 't :=
670     duplicate$ empty$
671     { pop$
672         control.warn.empty.field
673         { "empty " t * " in " * cite$ * warning$ }
674         'skip$
675         if$
676     }
677     'output.nonnull
678     if$
679 }
680
681 FUNCTION {fin.entry}
682 { control.end.dot
683     'add.period
684     'skip$
685     if$
686     write$
687     newline$
688 }
689
690 FUNCTION {new.block}
691 { output.state before.all =
692     'skip$
693     { after.block 'output.state := }
694     if$
695 }
696

```

```
697 FUNCTION {new.sentence}
698 { output.state after.block =
699   'skip$
700   { output.state before.all =
701     'skip$
702     { after.sentence 'output.state := }
703   if$
704   }
705 if$
706 }
707
708 FUNCTION {new.slash}
709 { output.state before.all =
710   'skip$
711   { control.slash
712     { bbl.double.slash * write$
713       newline$
714       ""
715       before.all 'output.state :=
716     }
717     { new.block }
718   if$
719   }
720 if$
721 }
722
723 FUNCTION {new.block.checka}
724 { empty$
725   'skip$
726   'new.block
727 if$
728 }
729
730 FUNCTION {new.block.checkb}
731 { empty$
732   swap$ empty$
733   and
734   'skip$
735   'new.block
736 if$
737 }
738
739 FUNCTION {new.sentence.checka}
740 { empty$
741   'skip$
742   'new.sentence
743 if$
744 }
745
746 FUNCTION {new.sentence.checkb}
```

```

747 { empty$
748   swap$ empty$
749   and
750     'skip$
751     'new.sentence
752   if$
753 }
754
755 INTEGERS { a b }
756
757 FUNCTION {is.int.in.range}
758 { 'b :=
759   #1 +
760   b >
761     { #1 - b < }
762     { pop$ #0 }
763   if$
764 }
765
766 FUNCTION {mult.power2}
767 { { duplicate$ #0 > }
768   { swap$
769     duplicate$ +
770     swap$ #1 -
771   }
772   while$
773   pop$
774 }
775
776 FUNCTION {find.match.brace}
777 { 's :=
778   't :=
779   #1
780   { duplicate$ #0 >
781     s empty$ not and }
782   { s #1 #1 substring$ "{" =
783     { #1 + }
784     { s #1 #1 substring$ "}" =
785       { #1 - }
786       'skip$
787     if$
788   }
789   if$
790   t s #1 #1 substring$ * 't :=
791   s #2 global.max$ substring$ 's :=
792 }
793 while$
794
795 duplicate$ #0 >
796 { "Unbalanced brace(s): one or more closing braces are missing" warning$

```

```

797     { duplicate$ #0 > }
798     { t "}" * 't :=
799     #1 -
800     }
801     while$
802   }
803   'skip$
804   if$
805   pop$
806
807   t
808   s
809 }
810
811 FUNCTION {split.first.char.from.str}
812 { duplicate$ "" =
813   { "split.first.char.from.str: Trying to split an empty string!" warning$
814     ""
815   }
816   { duplicate$ #1 #1 substring$ chr.to.int$ #128 <
817     { duplicate$ #1 #1 substring$ swap$
818       #2 global.max$ substring$ swap$
819     }
820     { duplicate$ #1 #1 substring$ chr.to.int$ #224 <
821       { duplicate$ #1 #2 substring$ swap$
822         #3 global.max$ substring$ swap$
823       }
824       { duplicate$ #1 #1 substring$ chr.to.int$ #240 <
825         { duplicate$ #1 #3 substring$ swap$
826           #4 global.max$ substring$ swap$
827         }
828         { duplicate$ #1 #4 substring$ swap$
829           #5 global.max$ substring$ swap$
830         }
831       }
832     }
833     if$
834   }
835   if$
836 }
837 if$
838 }
839
840 FUNCTION {get.first.char.from.str}
841 { split.first.char.from.str swap$ pop$ }
842
843 FUNCTION {split.first.tex.char.from.str}
844 { duplicate$ #1 #1 substring$ "{" =
845   { split.first.char.from.str swap$
846     find.match.brace swap$

```

```

847     }
848     'split.first.char.from.str
849   if$
850 }
851
852 FUNCTION {char.to.unicode}
853 { duplicate$ #4 #1 substring$ "" =
854   { duplicate$ #3 #1 substring$ "" =
855     { duplicate$ #2 #1 substring$ "" =
856       { duplicate$ "" =
857         { "Empty string is not a char!" warning$
858           pop$ #-1
859         }
860         { #1 #1 substring$ chr.to.int$ }
861         if$
862       }
863       { duplicate$ #2 #1 substring$ chr.to.int$ #128 - swap$
864         #1 #1 substring$ chr.to.int$ #192 -
865         #6 mult.power2 +
866       }
867       if$
868     }
869     { duplicate$ #3 #1 substring$ chr.to.int$ #128 - swap$
870       duplicate$ #2 #1 substring$ chr.to.int$ #128 - swap$
871       #1 #1 substring$ chr.to.int$ #224 -
872       #6 mult.power2 +
873       #6 mult.power2 +
874     }
875     if$
876   }
877   { duplicate$ #4 #1 substring$ chr.to.int$ #128 - swap$
878     duplicate$ #3 #1 substring$ chr.to.int$ #128 - swap$
879     duplicate$ #2 #1 substring$ chr.to.int$ #128 - swap$
880     #1 #1 substring$ chr.to.int$ #240 -
881     #6 mult.power2 +
882     #6 mult.power2 +
883     #6 mult.power2 +
884   }
885   if$
886 }
887
888 FUNCTION {is.char.in.str}
889 { 't :=
890   t "" =
891   { "is.char.in.str: Empty string is not a char!" warning$ }
892   'skip$
893   if$
894
895   #0 swap$
896   { duplicate$ "" = not }

```

```
897     { split.first.char.from.str t =
898         { pop$ pop$ #1 "" }
899         'skip$
900         if$
901     }
902 while$
903 pop$
904 }
905
906 FUNCTION {is.upper.ascii}
907 { char.to.unicode #65 swap$ #90 swap$ is.int.in.range }
908
909 FUNCTION {is.upper}
910 { duplicate$ is.upper.ascii
911     { pop$ #1 }
912     { latin.upper swap$ is.char.in.str }
913     if$
914 }
915
916 FUNCTION {is.lower.ascii}
917 { char.to.unicode #97 swap$ #122 swap$ is.int.in.range }
918
919 FUNCTION {is.lower}
920 { duplicate$ is.lower.ascii
921     { pop$ #1 }
922     { latin.lower swap$ is.char.in.str }
923     if$
924 }
925
926 FUNCTION {is.printable.ascii}
927 { char.to.unicode #32 swap$ #126 swap$ is.int.in.range }
928
929 FUNCTION {is.letter.ascii}
930 { duplicate$ is.upper.ascii swap$ is.lower.ascii or }
931
932 FUNCTION {is.symbol.ascii}
933 { duplicate$ is.printable.ascii swap$ is.letter.ascii not and }
934
935 FUNCTION {is.all.lower}
936 { #1 swap$
937     { duplicate$ "" = not }
938     { split.first.char.from.str is.lower
939         'skip$
940         { pop$ pop$ #0 "" }
941         if$
942     }
943 while$
944 pop$
945 }
946
```

```

947 FUNCTION {is.tex.str.in.title.case}
948 { duplicate$ "" =
949   { pop$ #0 }
950   { split.first.tex.char.from.str purify$
951     duplicate$ "" =
952       { pop$ pop$ #0 }
953       { split.first.char.from.str is.upper
954         { duplicate$ "" = % single-letter word
955           { pop$ pop$ #1 }
956           { duplicate$ is.all.lower
957             { empty$
958               { duplicate$ "" =
959                 { pop$ #0 }
960                 'is.all.lower
961                 if$
962               }
963               'is.all.lower
964               if$
965             }
966             { pop$ pop$ #0 }
967             if$
968           }
969           if$
970         }
971         { pop$ pop$ #0 }
972         if$
973       }
974       if$
975     }
976   if$
977 }
978
979 FUNCTION {is.in.inter.token.chars}
980 { duplicate$ #0 =
981   { pop$ " " = }
982   { #1 =
983     { " " range.delimiters * swap$ is.char.in.str }
984     'is.letter.ascii
985     if$
986   }
987   if$
988 }
989
990 FUNCTION {skip.inter.token.chars.by}
991 { 'b :=
992   't :=
993
994   "" t
995   { duplicate$ "" = not }
996   { split.first.char.from.str

```



```

997     duplicate$ b is.in.inter.token.chars
998     { swap$ 't := * t }
999     { swap$ * 't := "" }
1000   if$
1001   }
1002   while$
1003
1004   pop$ t
1005 }
1006
1007 FUNCTION {skip.inter.token.chars}
1008 { #0 skip.inter.token.chars.by }
1009
1010 FUNCTION {skip.inter.token.command}
1011 { duplicate$ "" =
1012   { "" }
1013   { duplicate$ #1 #1 substring$ is.symbol.ascii
1014     { split.first.char.from.str swap$ }
1015     { #2 skip.inter.token.chars.by }
1016     if$
1017   }
1018   if$
1019 }
1020
1021 FUNCTION {is.special.char.command}
1022 { #2 global.max$ substring$ skip.inter.token.command
1023   empty$
1024   'skip$
1025   { "is.special.char.command: cmdstr has extra components!" warning$ }
1026   if$
1027
1028   duplicate$ duplicate$ duplicate$ duplicate$ duplicate$ duplicate$
1029   "oOlLij" swap$ is.char.in.str
1030   swap$ "oe" = or
1031   swap$ "OE" = or
1032   swap$ "ae" = or
1033   swap$ "AE" = or
1034   swap$ "aa" = or
1035   swap$ "AA" = or
1036 }
1037
1038 FUNCTION {map.char}
1039 { 't :=
1040   split.first.char.from.str
1041   { swap$ duplicate$ "" = not }
1042   { swap$ t =
1043     { pop$ "" t }
1044     { swap$ split.first.char.from.str pop$ swap$
1045       split.first.char.from.str
1046     }

```

```

1047     if$
1048   }
1049   while$
1050   pop$ t =
1051     'get.first.char.from.str
1052     { pop$ t }
1053   if$
1054 }
1055
1056 FUNCTION {to.lower}
1057 { duplicate$ is.upper.ascii
1058   { chr.to.int$ #32 + int.to.chr$ }
1059   { latin.lower swap$ latin.upper swap$ map.char }
1060   if$
1061 }
1062
1063 FUNCTION {to.upper}
1064 { duplicate$ is.lower.ascii
1065   { chr.to.int$ #32 - int.to.chr$ }
1066   { latin.upper swap$ latin.lower swap$ map.char }
1067   if$
1068 }
1069
1070 FUNCTION {all.to.lower}
1071 { "" swap$
1072   { duplicate$ empty$ not }
1073   { split.first.char.from.str to.lower swap$ 't := * t }
1074   while$
1075   *
1076 }
1077
1078 FUNCTION {command.to.lower}
1079 { duplicate$ "" =
1080   { "command.to.lower: Empty string is not a texchar!" warning$ }
1081   { duplicate$ #1 #1 substring$ #92 int.to.chr$ =
1082     { duplicate$ is.special.char.command
1083       'all.to.lower
1084       'skip$
1085       if$
1086     }
1087     'to.lower
1088     if$
1089   }
1090   if$
1091 }
1092
1093 FUNCTION {tex.to.lower}
1094 { duplicate$ #1 #2 substring$ "(" #92 int.to.chr$ * =
1095   { "" swap$
1096     { duplicate$ "" = not }

```

```

1097     { split.first.char.from.str
1098     duplicate$ #92 int.to.chr$ =
1099         { swap$ skip.inter.token.command 't := * t
1100           swap$ command.to.lower
1101         }
1102     'to.lower
1103     if$
1104     swap$ 't := * t
1105   }
1106   while$
1107   pop$
1108 }
1109 { duplicate$ #1 #1 substring$ "{" =
1110   { split.first.char.from.str swap$ find.match.brace pop$ }
1111   'command.to.lower
1112   if$
1113 }
1114 if$
1115 }
1116
1117 FUNCTION {all.to.upper}
1118 { "" swap$
1119   { duplicate$ empty$ not }
1120   { split.first.char.from.str to.upper swap$ 't := * t }
1121   while$
1122   *
1123 }
1124
1125 FUNCTION {command.to.upper}
1126 { duplicate$ "" =
1127   { "command.to.lower: Empty string is not a texchar!" warning$ }
1128   { duplicate$ #1 #1 substring$ #92 int.to.chr$ =
1129     { duplicate$ is.special.char.command
1130       'all.to.upper
1131       'skip$
1132     } if$
1133   }
1134   'to.upper
1135   if$
1136 }
1137 if$
1138 }
1139
1140 FUNCTION {tex.to.upper}
1141 { duplicate$ #1 #2 substring$ "{" #92 int.to.chr$ * =
1142   { "" swap$
1143     { duplicate$ "" = not }
1144     { split.first.char.from.str
1145       duplicate$ #92 int.to.chr$ =
1146       { swap$ skip.inter.token.command 't := * t

```

```

1147         swap$ command.to.upper
1148     }
1149     'to.upper
1150     if$
1151         swap$ 't := * t
1152     }
1153     while$
1154     pop$
1155 }
1156 { duplicate$ #1 #1 substring$ "{" =
1157     { split.first.char.from.str swap$ find.match.brace pop$ }
1158     'command.to.upper
1159     if$
1160 }
1161 if$
1162 }
1163
1164 FUNCTION {lower.token.if.in.title.case}
1165 { duplicate$ is.tex.str.in.title.case
1166     { split.first.tex.char.from.str tex.to.lower swap$ * }
1167     'skip$
1168     if$
1169 }
1170
1171 FUNCTION {self.tokens}
1172 { #0 =
1173     'default.self.tokens
1174     'range.delimiters
1175     if$
1176 }
1177
1178 FUNCTION {tokenize.by}
1179 { 'b :=
1180     's :=
1181
1182     s "" =
1183     { "" "" }
1184     { s split.first.char.from.str
1185         duplicate$ b self.tokens swap$ is.char.in.str
1186         'swap$
1187         { duplicate$ #92 int.to.chr$ =
1188             { swap$ skip.inter.token.command 's := * s }
1189             { pop$ pop$ "" s
1190                 { duplicate$ "" = not }
1191                 { split.first.char.from.str
1192                     duplicate$ "\ " b self.tokens * swap$ is.char.in.str
1193                     { pop$ pop$ "" }
1194                     { duplicate$ "{" =
1195                         { swap$ find.match.brace }
1196                         'swap$

```

```

1197             if$
1198             's := * s
1199         }
1200         if$
1201     }
1202     while$
1203     pop$ s
1204 }
1205 if$
1206 }
1207 if$
1208 }
1209 if$
1210 }
1211
1212 FUNCTION {tokenize}
1213 { #0 tokenize.by }
1214
1215 FUNCTION {smart.sentence.case}
1216 { tokenize 's :=
1217
1218   { s "" = not }
1219   { s skip.inter.token.chars 's := * s
1220     tokenize swap$
1221     duplicate$ ":" =
1222       { swap$ 's := *
1223         s skip.inter.token.chars 's := * s
1224         tokenize swap$
1225         control.capitalize.subtitle
1226         'skip$
1227         { lower.token.if.in.title.case }
1228         if$
1229       }
1230       'lower.token.if.in.title.case
1231       if$
1232       swap$ 's := *
1233     }
1234   while$
1235 }
1236
1237 FUNCTION {smart.upper.case}
1238 { s swap$ t swap$
1239
1240   "" swap$
1241   { duplicate$ "" = not }
1242   { tokenize swap$
1243     duplicate$ #1 #1 substring$ #92 int.to.chr$ =
1244     'command.to.upper
1245     { "" swap$
1246       { duplicate$ "" = not }

```

```

1247         { split.first.tex.char.from.str tex.to.upper
1248             swap$ 't := * t
1249         }
1250     while$
1251     pop$
1252 }
1253 if$
1254     swap$ 't := * t
1255     skip.inter.token.chars 't := * t
1256 }
1257 while$
1258 pop$
1259
1260 swap$ 't :=
1261 swap$ 's :=
1262 }
1263
1264 FUNCTION {field.or.null}
1265 { duplicate$ empty$
1266   { pop$ "" }
1267   'skip$
1268   if$
1269 }
1270
1271 FUNCTION {emphasize}
1272 { duplicate$ empty$
1273   { pop$ "" }
1274   { "\emph{" swap$ * "}" * }
1275   if$
1276 }
1277
1278 FUNCTION {emphasize.book.title}
1279 { control.emph.booktitle
1280   is.lang.cjk not and
1281   'emphasize
1282   'skip$
1283   if$
1284 }
1285
1286 INTEGERS { codepoint tmp.lang }
1287
1288 FUNCTION {get.codepoint.lang}
1289 { 'codepoint :=
1290   codepoint #128 <
1291   { codepoint #64 > codepoint #91 < and codepoint #96 > codepoint #123 < and or
1292     { lang.en }
1293     { lang.other }
1294     if$
1295   }
1296   { codepoint #1023 > codepoint #1328 < and

```

```

1297     { lang.ru }
1298     { codepoint #19967 > codepoint #40960 < and
1299       { lang.zh }
1300       { codepoint #13311 > codepoint #19904 < and
1301         { lang.zh }
1302         { codepoint #12351 > codepoint #12544 < and
1303           { lang.ja }
1304           { codepoint #44031 > codepoint #55216 < and
1305             { lang.ko }
1306             { lang.other }
1307           if$
1308         }
1309       if$
1310     }
1311   if$
1312 }
1313 if$
1314 }
1315 if$
1316 }
1317 if$
1318 }
1319
1320 FUNCTION {get.str.lang}
1321 { lang.other 'tmp.lang :=
1322   { duplicate$ empty$ not }
1323   { split.first.char.from.str
1324     char.to.unicode
1325     get.codepoint.lang
1326     duplicate$ tmp.lang >
1327     { 'tmp.lang := }
1328     'pop$
1329   if$
1330 }
1331 while$
1332 duplicate$ empty$
1333 { pop$ }
1334 { "non-empty string " quote$ swap$ * quote$ " left" warning$ }
1335 if$
1336 tmp.lang
1337 }
1338
1339 FUNCTION {check.entry.lang}
1340 { title field.or.null
1341   duplicate$ empty$
1342   { author field.or.null * }
1343   'skip$
1344   if$
1345   duplicate$ empty$
1346   { journal field.or.null * }

```

```

1347     'skip$
1348   if$
1349   duplicate$ empty$
1350     { journaltitle field.or.null * }
1351     'skip$
1352   if$
1353   duplicate$ empty$
1354     { booktitle field.or.null * }
1355     'skip$
1356   if$
1357   duplicate$ empty$
1358     { address field.or.null * }
1359     'skip$
1360   if$
1361   duplicate$ empty$
1362     { location field.or.null * }
1363     'skip$
1364   if$
1365   duplicate$ empty$
1366     { publisher field.or.null * }
1367     'skip$
1368   if$
1369   get.str.lang
1370 }
1371
1372 FUNCTION {set.entry.lang}
1373 { langid empty$
1374   { language empty$
1375     { "" }
1376     { language }
1377     if$
1378   }
1379   { langid }
1380   if$
1381   "l" change.case$
1382   's :=
1383   s empty$
1384     { check.entry.lang }
1385     { s "english" = s "american" = or s "british" = or
1386       { lang.en }
1387       { s "chinese" =
1388         { lang.zh }
1389         { s "japanese" =
1390           { lang.ja }
1391           { s "korean" =
1392             { lang.ko }
1393             { s "russian" =
1394               { lang.ru }
1395               { lang.other }
1396             if$

```



```

1397             }
1398             if$
1399         }
1400         if$
1401     }
1402     if$
1403 }
1404 if$
1405 }
1406 if$
1407 'entry.lang :=
1408 #0 'is.lang.cjk :=
1409 entry.lang lang.zh =
1410 entry.lang lang.ja = or
1411 entry.lang lang.ko = or
1412 { #1 'is.lang.cjk := }
1413 'skip$
1414 if$
1415 }
1416
1417 FUNCTION {set.entry.numbered}
1418 { type$ "archive" =
1419   type$ "letter" = or
1420   type$ "legislation" = or
1421   type$ "patent" = or
1422   type$ "regulation" = or
1423   type$ "report" = or
1424   type$ "standard" = or
1425   type$ "techreport" = or
1426   { #1 'entry.numbered := }
1427   { #0 'entry.numbered := }
1428   if$
1429 }
1430
1431 INTEGERS { nameptr namesleft numnames name.lang }
1432
1433 FUNCTION {is.lowercase.word}
1434 { #1
1435   { #0 > }
1436   { duplicate$ #1 #1 substring$ chr.to.int$
1437     duplicate$ #96 >
1438     swap$ #123 <
1439     and
1440     { #2 global.max$ substring$
1441       duplicate$ empty$
1442       { #0 }
1443       { #1 }
1444       if$
1445     }
1446     { #0 }

```

```

1447     if$
1448   }
1449   while$
1450     empty$
1451 }
1452
1453 FUNCTION {is.single.pinyin}
1454 { " " swap$ * " " *
1455   pinyin.table swap$ contains
1456 }
1457
1458 FUNCTION {is.single.pinyin.word}
1459 { duplicate$ is.lowercase.word
1460   'is.single.pinyin
1461   { pop$ #0 }
1462   if$
1463 }
1464
1465 FUNCTION {is.double.pinyin}
1466 { duplicate$ string.length 'a :=
1467   #1
1468   { a #0 > and }
1469   { duplicate$ #1 a substring$ is.single.pinyin
1470     { duplicate$ a #1 + global.max$ substring$
1471       duplicate$ empty$
1472       { pop$ #0 }
1473       { is.single.pinyin
1474         { #0 }
1475         { a #1 - 'a :=
1476           #1
1477         }
1478         if$
1479       }
1480       if$
1481     }
1482     { a #1 - 'a :=
1483       #1
1484     }
1485     if$
1486   }
1487   while$
1488   't :=
1489   t #1 #1 substring$
1490   t a #1 + #1 substring$
1491   duplicate$ empty$
1492   'pop$
1493   { " " swap$ * * }
1494   if$
1495   't :=
1496   a #0 >

```

```

1497 }
1498
1499 FUNCTION {is.double.pinyin.word}
1500 { duplicate$ is.lowercase.word
1501   'is.double.pinyin
1502   { pop$ #0 }
1503   if$
1504 }
1505
1506 FUNCTION {extract.before}
1507 { 'find :=
1508   'text :=
1509   find string.length 'find_length :=
1510   ""
1511   { text empty$ not }
1512   { text #1 find_length substring$ find =
1513     { "" 'text := }
1514     { text #1 #1 substring$ *
1515       text #2 global.max$ substring$ 'text :=
1516     }
1517     if$
1518   }
1519   while$
1520 }
1521
1522 FUNCTION {extract.after}
1523 { 'find :=
1524   'text :=
1525   find string.length 'find_length :=
1526   ""
1527   { text empty$ not }
1528   { text #1 find_length substring$ find =
1529     { text find_length #1 + global.max$ substring$ *
1530       "" 'text :=
1531     }
1532     { text #2 global.max$ substring$ 'text := }
1533     if$
1534   }
1535   while$
1536 }
1537
1538 FUNCTION {format.western.given.name}
1539 { s nameptr "{ f.}" format.name$
1540   control.initialize.with.hyphen
1541   'skip$
1542   { duplicate$ "-" contains
1543     { "-" " " find.replace
1544       "u" change.case$
1545     }
1546     'skip$

```

```

1547     if$
1548   }
1549   if$
1550   s nameptr "{, jj}" format.name$ *
1551   "." "" find.replace
1552 }
1553
1554 FUNCTION {is.family.name.pinyin}
1555 { s nameptr "{ll}" format.name$
1556   duplicate$ empty$
1557   { pop$ #0 }
1558   { "l" change.case$
1559     duplicate$ "-" contains
1560     { duplicate$ "-" extract.before is.single.pinyin.word
1561       { "-" extract.after is.single.pinyin.word }
1562       { pop$ #0 }
1563       if$
1564     }
1565     { % 这个函数实在太慢了
1566       % is.double.pinyin
1567       is.single.pinyin.word
1568     }
1569     if$
1570   }
1571   if$
1572 }
1573
1574 FUNCTION {is.given.name.pinyin}
1575 { s nameptr "{ff}" format.name$
1576   duplicate$ empty$
1577   { pop$ #0 }
1578   { "l" change.case$
1579     "' " "" find.replace
1580     duplicate$ "" contains
1581     { duplicate$ "" extract.before
1582       duplicate$ #1 #1 substring$ 't :=
1583       is.single.pinyin.word
1584       { "" extract.after
1585         duplicate$ #1 #1 substring$ t " " * swap$ * 't :=
1586         is.single.pinyin.word
1587       }
1588       { pop$ #0 }
1589       if$
1590     }
1591     'is.double.pinyin.word
1592     if$
1593   }
1594   if$
1595 }
1596

```

```

1597 FUNCTION {is.name.pinyin}
1598 { s nameptr "{vv}{jj}" format.name$ empty$
1599   { is.family.name.pinyin
1600     'is.given.name.pinyin
1601     { #0 }
1602     if$
1603   }
1604   { #0 }
1605   if$
1606 }
1607
1608 FUNCTION {format.latin.name}
1609 { s nameptr "{vv~}{ll}" format.name$
1610   control.uppercase.family
1611   'smart.upper.case
1612   'skip$
1613   if$
1614   control.check.pinyin
1615   { is.name.pinyin
1616     { control.initialize.pinyin
1617       { " " t "u" change.case$ * }
1618       { s nameptr "{ ff}" format.name$ }
1619       if$
1620     }
1621     { format.western.given.name }
1622     if$
1623   }
1624   { format.western.given.name }
1625   if$
1626   *
1627 }
1628
1629 FUNCTION {format.name}
1630 { s nameptr "{vv~}{ll}{,~ff}{, jj}" format.name$
1631   get.str.lang
1632   duplicate$
1633   duplicate$ lang.zh = swap$ lang.ja = or
1634   { pop$
1635     s nameptr "{vv~}{ll}" format.name$
1636     s nameptr "{ff}{, jj}" format.name$
1637     duplicate$ get.str.lang
1638     duplicate$ lang.zh = swap$ lang.ja = or
1639     { * }
1640     { pop$ }
1641   if$
1642   }
1643   { lang.ru =
1644     { s nameptr "{vv~}{ll}" format.name$
1645       s nameptr "{ff}{, jj}" format.name$
1646       "." "" find.replace

```

```

1647         duplicate$ empty$
1648         'pop$
1649         { " " swap$ * * }
1650         if$
1651     }
1652     { format.latin.name }
1653     if$
1654 }
1655 if$
1656 }
1657
1658 FUNCTION {inter.word.space}
1659 { is.lang.cjk
1660     { " " }
1661     { " " }
1662     if$
1663 }
1664
1665 FUNCTION {format.names}
1666 { 's :=
1667   #1 'nameptr :=
1668   s num.names$ 'numnames :=
1669   numnames 'namesleft :=
1670   { namesleft #0 > }
1671   { format.name 't :=
1672     nameptr #1 >
1673     { numnames control.max.bib.names >
1674       nameptr control.min.bib.names > and
1675       { "others" 't :=
1676         #1 'namesleft :=
1677       }
1678       'skip$
1679       if$
1680       namesleft #1 >
1681       { add.comma t * }
1682       { t "l" change.case$ "others" =
1683         { nameptr #2 >
1684           { add.comma }
1685           { inter.word.space * }
1686           if$
1687           bbl.et.al *
1688         }
1689         { control.bib.final.and
1690           { is.lang.cjk not nameptr #2 > and
1691             { add.comma }
1692             { inter.word.space * }
1693             if$
1694             bbl.and * inter.word.space *
1695           }
1696           { add.comma }

```

```

1697             if$
1698             t *
1699         }
1700         if$
1701     }
1702     if$
1703 }
1704 't
1705 if$
1706     nameptr #1 + 'nameptr :=
1707     namesleft #1 - 'namesleft :=
1708 }
1709 while$
1710     format.punctuations
1711 }
1712
1713 FUNCTION {warn.empty.field}
1714 { control.warn.empty.field
1715     { "empty " swap$ * " in " * cite$ * warning$ }
1716     'pop$
1717 if$
1718 }
1719
1720 FUNCTION {format.anonymous}
1721 {
1722     ""
1723 }
1724
1725 FUNCTION {format.authors}
1726 { author empty$
1727     { "author" warn.empty.field
1728         format.anonymous
1729     }
1730     { author format.names }
1731 if$
1732 }
1733
1734 FUNCTION {format.editors}
1735 { editor empty$
1736     { "editor" warn.empty.field
1737         format.anonymous
1738     }
1739     { editor format.names }
1740 if$
1741 }
1742
1743 FUNCTION {format.authors.editors}
1744 { author empty$
1745     { editor empty$
1746         { "author and editor" warn.empty.field

```

```

1747         format.anonymous
1748     }
1749     { editor format.names }
1750     if$
1751 }
1752 { author format.names }
1753 if$
1754 }
1755
1756 FUNCTION {format.translators}
1757 { translator empty$
1758   { "" }
1759   { translator format.names
1760     add.comma bbl.translator *
1761   }
1762   if$
1763 }
1764
1765 FUNCTION {format.lab.name}
1766 { s nameptr "{vv~}{ll}{,~ff}{, jj}" format.name$
1767   get.str.lang
1768   duplicate$ lang.zh =
1769   swap$ lang.ja = or
1770   { s nameptr "{vv~}{ll}" format.name$
1771     s nameptr "{ff}{, jj}" format.name$
1772     duplicate$ get.str.lang
1773     duplicate$ lang.zh = swap$ lang.ja = or
1774     { * }
1775     'pop$
1776     if$
1777   }
1778   { s nameptr "{vv~}{ll}" format.name$ }
1779   if$
1780 }
1781
1782 FUNCTION {format.full.names}
1783 { 's :=
1784   #1 'nameptr :=
1785   s num.names$ 'numnames :=
1786   numnames 'namesleft :=
1787   { namesleft #0 > }
1788   { format.lab.name 't :=
1789     nameptr #1 >
1790     { namesleft #1 >
1791       { add.comma t * }
1792       { t "l" change.case$ "others" =
1793         { nameptr #2 >
1794           { add.comma }
1795           { inter.word.space * }
1796           if$

```



```

1797             cite.et.al *
1798         }
1799         { control.cite.final.and
1800             { is.lang.cjk not nameptr #2 > and
1801                 { add.comma }
1802                 { inter.word.space * }
1803             if$
1804                 cite.and * inter.word.space *
1805             }
1806             { add.comma }
1807         if$
1808         t *
1809     }
1810     if$
1811 }
1812 if$
1813 }
1814 't
1815 if$
1816 nameptr #1 + 'nameptr :=
1817 namesleft #1 - 'namesleft :=
1818 }
1819 while$
1820 format.punctuations
1821 }
1822
1823 FUNCTION {author.editor.full}
1824 { author empty$
1825     { editor empty$
1826         { "" }
1827         { editor format.full.names }
1828     if$
1829 }
1830 { author format.full.names }
1831 if$
1832 }
1833
1834 FUNCTION {author.full}
1835 { author empty$
1836     { "" }
1837     { author format.full.names }
1838 if$
1839 }
1840
1841 FUNCTION {editor.full}
1842 { editor empty$
1843     { "" }
1844     { editor format.full.names }
1845 if$
1846 }

```

```

1847
1848 FUNCTION {holder.author.full}
1849 { holder empty$
1850   { author empty$
1851     { "" }
1852     { author format.full.names }
1853     if$
1854   }
1855   { holder format.full.names }
1856   if$
1857 }
1858
1859 FUNCTION {make.full.names}
1860 { type$ "book" =
1861   type$ "inbook" = booktitle empty$ not and
1862   or
1863   'author.editor.full
1864   { type$ "collection" =
1865     type$ "proceedings" =
1866     or
1867     'editor.full
1868     { type$ "patent" =
1869       'holder.author.full
1870       'author.full
1871       if$
1872     }
1873     if$
1874   }
1875   if$
1876 }
1877
1878 FUNCTION {output.bibitem}
1879 { newline$
1880   "\bibitem[" write$
1881   label ")" *
1882   make.full.names duplicate$ short.list =
1883   { pop$ }
1884   { duplicate$ "]" contains
1885     { "{" swap$ * "}" * }
1886     'skip$
1887     if$
1888     *
1889   }
1890   if$
1891   "]" * write$
1892   cite$ write$
1893   "}" write$
1894   newline$
1895   ""
1896   before.all 'output.state :=

```

```

1897 }
1898
1899 FUNCTION {format.title.subtitle.titleaddon}
1900 { title empty$
1901   { "" }
1902   { title
1903     subtitle empty$
1904       'skip$
1905       { add.colon.by.language subtitle * }
1906     if$
1907     titleaddon empty$
1908       'skip$
1909       { add.colon.by.language titleaddon * }
1910     if$
1911   }
1912   if$
1913 }
1914
1915 FUNCTION {change.sentence.case}
1916 { entry.lang lang.en =
1917   'smart.sentence.case
1918   'skip$
1919   if$
1920 }
1921
1922 FUNCTION {add.link}
1923 { url empty$ not
1924   { "\href{" url * "}" * swap$ * "}" * }
1925   { doi empty$ not
1926     { "\href{https://doi.org/" doi * "}" * swap$ * "}" * }
1927     'skip$
1928     if$
1929   }
1930   if$
1931 }
1932
1933 FUNCTION {format.tr.number}
1934 { ""
1935   number empty$
1936     'skip$
1937     { type$ "patent" = control.patent.country and
1938       { country empty$ not
1939         { country * }
1940         { nationality empty$ not
1941           { nationality * }
1942           { address empty$ not
1943             { address * }
1944             { location empty$ not
1945               { location * }
1946               { "" }

```

```

1947         { entry.lang lang.zh =
1948             { " 中国" * }
1949             'skip$
1950             if$
1951             }
1952             if$
1953             }
1954             if$
1955             }
1956             if$
1957             }
1958             if$
1959             }
1960             'skip$
1961             if$
1962             duplicate$ empty$
1963             'skip$
1964             'add.comma
1965             if$
1966             number
1967             duplicate$ get.str.lang lang.zh =
1968             'format.punctuations
1969             'skip$
1970             if$
1971             *
1972             }
1973             if$
1974         }
1975
1976 FUNCTION {entry.has.url.or.doi}
1977 { control.url require.url or entry.url empty$ not and
1978   doi empty$ not cstr empty$ not or
1979   control.doi control.url or require.url or and
1980   or
1981 }
1982
1983 FUNCTION {format.entry.type.id}
1984 { control.entry.type.id
1985   { entry.type.id
1986     control.entry.medium.id
1987     { entrymediumid empty$
1988       { medium empty$
1989         { entry.has.url.or.doi
1990           type$ "online" = or
1991           type$ "webpage" = or
1992           { "/OL" * }
1993           'skip$
1994           if$
1995         }
1996         { "The field 'medium' for entry medium ID is deprecated. Use 'entrymedi

```

```

1997         "/" * medium *
1998     }
1999     if$
2000     }
2001     { "/" * entrymediumid * }
2002     if$
2003     }
2004     'skip$
2005     if$
2006     make.brackets
2007     control.space.before.type.id
2008     { " " }
2009     { "\allowbreak" }
2010     if$
2011     swap$ *
2012     }
2013     { "" }
2014     if$
2015 }
2016
2017 FUNCTION {format.title}
2018 { title empty$
2019     { "" }
2020     { format.title.subtitle.titleaddon
2021         control.sentence.case.title
2022         'change.sentence.case
2023         'skip$
2024         if$
2025         format.punctuations
2026         control.link.title
2027         'add.link
2028         'skip$
2029         if$
2030         entry.numbered number empty$ not and
2031         { add.colon
2032             format.tr.number *
2033         }
2034         'skip$
2035         if$
2036         format.entry.type.id *
2037     }
2038     if$
2039 }
2040
2041 FUNCTION {tie.or.space.connect}
2042 { duplicate$ text.length$ #3 <
2043     { "~" }
2044     { " " }
2045     if$
2046     swap$ * *

```

```

2047 }
2048
2049 FUNCTION {either.or.check}
2050 { empty$
2051   'pop$
2052   { "can't use both " swap$ * " fields in " * cite$ * warning$ }
2053   if$
2054 }
2055
2056 FUNCTION {is.digit}
2057 { duplicate$ empty$
2058   { pop$ #0 }
2059   { chr.to.int$
2060     duplicate$ "0" chr.to.int$ <
2061     { pop$ #0 }
2062     { "9" chr.to.int$ >
2063       { #0 }
2064       { #1 }
2065       if$
2066     }
2067   if$
2068 }
2069 if$
2070 }
2071
2072 FUNCTION {is.number}
2073 { #1
2074   { #0 > }
2075   { duplicate$ #1 #1 substring$ chr.to.int$
2076     duplicate$ #47 >
2077     swap$ #58 <
2078     and
2079     { #2 global.max$ substring$
2080       duplicate$ empty$
2081       { #0 }
2082       { #1 }
2083       if$
2084     }
2085     { #0 }
2086     if$
2087   }
2088   while$
2089   empty$
2090 }
2091
2092 FUNCTION {format.bvolume}
2093 { volume empty$
2094   { "" }
2095   { volume is.number
2096     { entry.lang lang.zh =

```

```

2097         { " 第" volume tie.or.space.connect " 卷" * }
2098         { entry.lang lang.ko =
2099             { "    " volume tie.or.space.connect "    " * }
2100             { "v." volume * }
2101             if$
2102         }
2103         if$
2104     }
2105     { volume }
2106     if$
2107 }
2108 if$
2109 }
2110
2111 FUNCTION {format.maintitle}
2112 { maintitle empty$
2113     { "" }
2114     { mainsubtitle empty$
2115         'skip$
2116         { add.colon.by.language mainsubtitle * }
2117         if$
2118         maintitleaddon empty$
2119         'skip$
2120         { add.colon.by.language maintitleaddon * }
2121         if$
2122     }
2123     if$
2124 }
2125
2126 FUNCTION {format.maintitle.volume}
2127 { maintitle empty$
2128     { "" }
2129     { maintitle
2130         volume empty$
2131         'skip$
2132         { add.colon.by.language
2133             format.bvolume *
2134         }
2135         if$
2136     }
2137     if$
2138 }
2139
2140 FUNCTION {format.title.volume}
2141 { title empty$
2142     { "" }
2143     { format.title.subtitle.titleaddon
2144         volume empty$
2145         'skip$
2146         { add.colon.by.language

```

```

2147         format.bvolume *
2148     }
2149     if$
2150 }
2151 if$
2152 }
2153
2154 FUNCTION {format.series.volume}
2155 { series empty$
2156     { "" }
2157     { series
2158         volume empty$
2159         'skip$
2160         { add.colon.by.language
2161             format.bvolume *
2162         }
2163         if$
2164     }
2165     if$
2166 }
2167
2168 FUNCTION {format.btitle}
2169 { maintitle empty$
2170     { series empty$
2171         { format.title.volume }
2172         { volume empty$
2173             { format.title.volume }
2174             { format.series.volume
2175                 entry.numbered
2176                 'skip$
2177                 { "volume and number" number either.or.check }
2178                 if$
2179                 bbl.wide.space *
2180                 format.title.subtitle.titleaddon
2181                 *
2182             }
2183             if$
2184         }
2185         if$
2186     }
2187     { volume empty$
2188         { format.maintitle
2189             add.colon.by.language
2190             format.title.subtitle.titleaddon *
2191         }
2192         { format.maintitle.volume
2193             bbl.wide.space *
2194             format.title.subtitle.titleaddon
2195             *
2196         }

```



```

2197     if$
2198   }
2199   if$
2200   duplicate$ empty$
2201   'skip$
2202   { control.sentence.case.title
2203     'change.sentence.case
2204     'skip$
2205     if$
2206     format.punctuations
2207     emphasize.book.title
2208     control.link.title
2209     'add.link
2210     'skip$
2211     if$
2212     entry.numbered number empty$ not and
2213     { add.colon format.tr.number * }
2214     'skip$
2215     if$
2216     type$ "map" =
2217     scale empty$ not and
2218     { add.period
2219       duplicate$ #-1 #1 substring$ "." =
2220       { " " * }
2221       'skip$
2222       if$
2223       scale *
2224     }
2225     'skip$
2226     if$
2227     format.entry.type.id *
2228   }
2229   if$
2230 }
2231
2232 FUNCTION {format.booktitle}
2233 { booktitle empty$
2234   { "" }
2235   { booktitle
2236     control.sentence.case.booktitle
2237     'change.sentence.case
2238     'skip$
2239     if$
2240     booksubtitle empty$
2241     'skip$
2242     { add.colon
2243       booksubtitle
2244       control.sentence.case.booktitle
2245       { "1" change.case$ }
2246       'skip$

```

```

2247         if$
2248         *
2249     }
2250     if$
2251     emphasize.book.title
2252     booktitleaddon empty$
2253     'skip$
2254     { add.colon
2255       booktitleaddon
2256       control.sentence.case.booktitle
2257       { "l" change.case$ }
2258       'skip$
2259     if$
2260     *
2261     }
2262     if$
2263     format.punctuations
2264 }
2265 if$
2266 }
2267
2268 FUNCTION {format.series.volume.booktitle}
2269 { series empty$
2270   { maintitle empty$
2271     { format.booktitle
2272       volume empty$
2273       'skip$
2274       { add.colon
2275         format.bvolume *
2276       }
2277       if$
2278     }
2279     { format.maintitle.volume
2280       bbl.wide.space *
2281       format.booktitle *
2282     }
2283     if$
2284   }
2285   { volume empty$
2286     { format.booktitle }
2287     { format.series.volume
2288       bbl.wide.space *
2289       format.booktitle *
2290     }
2291     if$
2292   }
2293   if$
2294 }
2295
2296 FUNCTION {format.in.ed.booktitle}

```

```

2297 { booktitle empty$
2298     { "" }
2299     { control.in
2300         { bbl.in add.colon }
2301         { "" }
2302         if$
2303         editor empty$
2304         'skip$
2305         { format.editors * output new.block "" }
2306         if$
2307         format.series.volume.booktitle *
2308     }
2309 if$
2310 }
2311
2312 FUNCTION {remove.dots}
2313 { 's :=
2314     ""
2315     { s empty$ not }
2316     { s #1 #1 substring$
2317         duplicate$ "." =
2318         'pop$
2319         { * }
2320         if$
2321         s #2 global.max$ substring$ 's :=
2322     }
2323 while$
2324 }
2325
2326 FUNCTION {format.journal.title}
2327 { journal empty$
2328     { journaltitle empty$
2329         { "" }
2330         { journaltitle }
2331         if$
2332     }
2333     { journal }
2334 if$
2335 journalsubtitle empty$
2336     'skip$
2337     { duplicate$ empty$
2338         'skip$
2339         'add.colon.by.language
2340         if$
2341         journalsubtitle *
2342     }
2343 if$
2344 journaltitleaddon empty$
2345     'skip$
2346     { duplicate$ empty$

```

```

2347         'skip$
2348         'add.colon.by.language
2349     if$
2350     journaltitleaddon *
2351 }
2352 if$
2353 control.sentence.case.journal
2354     'change.sentence.case
2355     'skip$
2356 if$
2357 }
2358
2359 FUNCTION {format.short.journal}
2360 { shortjournal empty$
2361     { format.journal.title
2362         duplicate$ field.or.null " " contains % The journal title is not a single word
2363         is.lang.cjk not and
2364         { "shortjournal" warn.empty.field }
2365         'skip$
2366         if$
2367     }
2368     { shortjournal
2369         control.journal.dots
2370         'skip$
2371         'remove.dots
2372         if$
2373     }
2374 if$
2375 }
2376
2377 FUNCTION {get.journal.title}
2378 { control.short.journal
2379     'format.short.journal
2380     { format.journal.title
2381         duplicate$ empty$
2382         { shortjournal empty$
2383             { "journal" warn.empty.field }
2384             { pop$ format.short.journal }
2385             if$
2386         }
2387         { shortjournal empty$ control.journal.dots not and
2388             'remove.dots
2389             { duplicate$ shortjournal = control.journal.dots not and
2390                 'remove.dots
2391                 'skip$
2392                 if$
2393             }
2394             if$
2395         }
2396         if$

```

```

2397     }
2398     if$
2399 }
2400
2401 FUNCTION {check.arxiv.preprint}
2402 { "1" change.case$
2403   duplicate$ #1 #5 substring$ "arxiv" =
2404     { 'x :=
2405       "arxiv:" 'y :=
2406       y text.length$ 'len :=
2407       x text.length$ len - #1 + 'charptr :=
2408       { charptr #0 >
2409         x charptr len substring$ y = not
2410         and
2411       }
2412       { charptr #1 - 'charptr := }
2413       while$
2414       charptr #0 >
2415       { x charptr #6 + global.max$ substring$ 'x :=
2416         x string.length #1 + 'len :=
2417         #1 'charptr :=
2418         { charptr len <
2419           x charptr #1 substring$ " " = not and
2420           x charptr #1 substring$ "[" = not and
2421         }
2422         { charptr #1 + 'charptr := }
2423         while$
2424         x #1 charptr substring$
2425         duplicate$ empty$
2426         'pop$
2427         { "\url{https://arxiv.org/abs/" swap$ * "}" * 'entry.url := }
2428         if$
2429       }
2430       'skip$
2431     } if$
2432     #1
2433   }
2434   { pop$ #0 }
2435 } if$
2436 }
2437
2438 FUNCTION {format.journal}
2439 { get.journal.title
2440   duplicate$ empty$
2441   'skip$
2442   { format.punctuations
2443     control.emph.journal is.lang.cjk not and
2444     'emphasize
2445     'skip$
2446   } if$

```

```

2447     }
2448     if$
2449 }
2450
2451 FUNCTION {set.entry.type.id}
2452 { entry.type.id empty$
2453   { entrytypeid empty$
2454     { entrysubtype empty$
2455       { mark empty$
2456         { 'entry.type.id := }
2457         { pop$
2458           "The field 'mark' for entry type ID is deprecated. Use 'entrytypeid'
2459           mark 'entry.type.id :=
2460         }
2461         if$
2462       }
2463       { entrysubtype "newspaper" =
2464         { pop$ "N" 'entry.type.id := }
2465         { entrysubtype "inproceedings" =
2466           { pop$ "C" 'entry.type.id := }
2467           { entrysubtype "report" =
2468             { pop$ "R" 'entry.type.id := }
2469             { entrysubtype "techreport" =
2470               { pop$ "R" 'entry.type.id := }
2471               { entrysubtype "standard" =
2472                 { pop$ "S" 'entry.type.id := }
2473                 { entrysubtype "patent" =
2474                   { pop$ "P" 'entry.type.id := }
2475                   { entrysubtype "dataset" =
2476                     { pop$ "DS" 'entry.type.id := }
2477                     { 'entry.type.id := }
2478                   if$
2479                 }
2480               if$
2481             }
2482           if$
2483         }
2484       if$
2485     }
2486   if$
2487 }
2488   if$
2489 }
2490   if$
2491 }
2492   if$
2493 }
2494   { pop$ entrytypeid 'entry.type.id := }
2495   if$
2496 }

```

```

2497     'pop$
2498   if$
2499 }
2500
2501 FUNCTION {num.to.ordinal}
2502 { is.lang.cjk
2503   'skip$
2504   { duplicate$ #-2 #1 substring$ "1" =
2505     { "th" * }
2506     { duplicate$ #-1 #1 substring$ "1" =
2507       { "st" * }
2508       { duplicate$ #-1 #1 substring$ "2" =
2509         { "nd" * }
2510         { duplicate$ #-1 #1 substring$ "3" =
2511           { "rd" * }
2512           { "th" * }
2513         if$
2514       }
2515     if$
2516   }
2517   if$
2518 }
2519   if$
2520 }
2521 if$
2522 }
2523
2524 FUNCTION {extract.num}
2525 { duplicate$ 't :=
2526   "" 's :=
2527   { t empty$ not }
2528   { t #1 #1 substring$
2529     t #2 global.max$ substring$ 't :=
2530     duplicate$ is.digit
2531     { s swap$ * 's := }
2532     { pop$ "" 't := }
2533   if$
2534 }
2535 while$
2536 s empty$
2537 'skip$
2538 { pop$ s }
2539 if$
2540 }
2541
2542 FUNCTION {word.to.num}
2543 { duplicate$ "1" change.case$ 's :=
2544   s "first" =
2545   { pop$ "1" }
2546   'skip$

```

```
2547 if$
2548 s "second" =
2549     { pop$ "2" }
2550     'skip$
2551 if$
2552 s "third" =
2553     { pop$ "3" }
2554     'skip$
2555 if$
2556 s "fourth" =
2557     { pop$ "4" }
2558     'skip$
2559 if$
2560 s "fifth" =
2561     { pop$ "5" }
2562     'skip$
2563 if$
2564 s "sixth" =
2565     { pop$ "6" }
2566     'skip$
2567 if$
2568 s "seventh" =
2569     { pop$ "7" }
2570     'skip$
2571 if$
2572 s "eighth" =
2573     { pop$ "8" }
2574     'skip$
2575 if$
2576 s "ninth" =
2577     { pop$ "9" }
2578     'skip$
2579 if$
2580 s "tenth" =
2581     { pop$ "10" }
2582     'skip$
2583 if$
2584 s "revised edition" =
2585     { pop$ "Rev. ed." }
2586     'skip$
2587 if$
2588 s "revised ed." =
2589     { pop$ "Rev. ed." }
2590     'skip$
2591 if$
2592 s "revised" =
2593     { pop$ "Rev. ed." }
2594     'skip$
2595 if$
2596 s "rev." =
```



```

2597     { pop$ "Rev. ed." }
2598     'skip$
2599   if$
2600   s " 修订版" =
2601     { pop$ " 修订版" }
2602     'skip$
2603   if$
2604   s " 修订" =
2605     { pop$ " 修订版" }
2606     'skip$
2607   if$
2608 }
2609
2610 FUNCTION {format.edition}
2611 { edition empty$
2612   { "" }
2613   { edition
2614     duplicate$ #1 #1 substring$ is.digit
2615       'extract.num
2616       'word.to.num
2617     if$
2618     duplicate$ "1" =
2619       { pop$ "" }
2620       { duplicate$ #1 #1 substring$ is.digit
2621         { num.to.ordinal
2622           " " * bbl.edition *
2623         }
2624         'skip$
2625       if$
2626     }
2627     if$
2628   }
2629   if$
2630 }
2631
2632 FUNCTION {format.version}
2633 { version empty$
2634   { "" }
2635   { version #1 #1 substring$
2636     duplicate$ "v" =
2637       { pop$ version }
2638       { "v" =
2639         { "v" version #2 global.max$ substring$ * }
2640         { "v" version * }
2641       if$
2642     }
2643     if$
2644   }
2645   if$
2646 }

```

```

2647
2648 FUNCTION {format.publisher}
2649 { publisher empty$
2650   { institution empty$
2651     { school empty$
2652       { "" }
2653       { school }
2654       if$
2655     }
2656     { institution }
2657     if$
2658   }
2659   { publisher }
2660   if$
2661   format.punctuations
2662 }
2663
2664 FUNCTION {format.address.publisher}
2665 { address empty$
2666   { location empty$
2667     { "" }
2668     { location }
2669     if$
2670   }
2671   { address }
2672   if$
2673   format.punctuations
2674   duplicate$ empty$ not
2675   { format.publisher empty$ not
2676     { add.colon format.publisher * }
2677     { entry.has.url.or.doi not control.unknown.publisher and
2678       { add.colon bbl.sine.nomine make.brackets * }
2679       'skip$
2680     if$
2681   }
2682   if$
2683 }
2684 { pop$
2685   entry.has.url.or.doi not control.unknown.publisher and
2686   { format.publisher empty$ not
2687     { bbl.sine.loco make.brackets add.colon format.publisher * }
2688     { bbl.sine.loco.sine.nomine make.brackets }
2689     if$
2690   }
2691   { format.publisher empty$ not
2692     { format.publisher }
2693     { "" }
2694     if$
2695   }
2696   if$

```

```

2697     }
2698     if$
2699 }
2700
2701 FUNCTION {format.eventtitle}
2702 { eventtitle empty$
2703     { "" }
2704     { eventtitle format.punctuations }
2705     if$
2706 }
2707
2708 FUNCTION {normalize.year.dash}
2709 {
2710     "---" "-" find.replace
2711     "--" "-" find.replace
2712     "-" "-" find.replace
2713     "—" "-" find.replace
2714 }
2715
2716 FUNCTION {format.date}
2717 { year empty$
2718     { date empty$
2719         { entry.has.url.or.doi
2720             { "" }
2721             { "year" warn.empty.field
2722                 urldate empty$
2723                 { "" }
2724                 { urldate "-" extract.before extra.label * make.brackets }
2725                 if$
2726             }
2727             if$
2728         }
2729         { date "/" extract.before "-" extract.before
2730             date "/" contains
2731             { "-" normalize.year.dash *
2732                 date "/" extract.after "-" extract.before *
2733             }
2734             'skip$
2735             if$
2736             extra.label *
2737         }
2738         if$
2739     }
2740     { year normalize.year.dash
2741         extra.label *
2742     }
2743     if$
2744 }
2745
2746 FUNCTION {format.full.date}

```

```

2747 { date empty$
2748     { year }
2749     { control.year.before.title
2750         { date }
2751         { date #1 #4 substring$
2752             extra.label *
2753             date #5 global.max$ substring$ *
2754         }
2755     if$
2756 }
2757 if$
2758 }
2759
2760 FUNCTION {format.lab.date}
2761 { year empty$
2762     { date empty$
2763         { urldate empty$
2764             { bbl.no.date
2765                 extra.label empty$
2766                 'skip$
2767                 { "-" * extra.label *}
2768             if$
2769         }
2770         { urldate "-" extract.before extra.label * make.brackets }
2771     if$
2772 }
2773 { date "/" extract.before "-" extract.before
2774     date "/" contains
2775     { "-" normalize.year.dash *
2776         date "/" extract.after "-" extract.before *
2777     }
2778     'skip$
2779 if$
2780     extra.label *
2781 }
2782 if$
2783 }
2784 { year normalize.year.dash extra.label * }
2785 if$
2786 }
2787
2788 FUNCTION {format.creation.modification.date}
2789 { date empty$
2790     {
2791         ""
2792     }
2793     { date }
2794 if$
2795 duplicate$ empty$
2796     'skip$

```

```

2797     { make.parentheses
2798         "\allowbreak " swap$ *
2799     }
2800     if$
2801 }
2802
2803 FUNCTION {format.urldate}
2804 {
2805     entry.has.url.or.doi
2806     control.urldate urldate empty$ not and and
2807     { "\allowbreak" urldate make.brackets * }
2808     { "" }
2809     if$
2810 }
2811
2812 FUNCTION {normalize.page.range}
2813 { "" swap$
2814     { duplicate$ empty$ not }
2815     { #1 skip.inter.token.chars.by 't :=
2816         empty$
2817         { "" }
2818         'control.page.range.delim
2819         if$
2820         * t
2821         #1 tokenize.by 't :=
2822         * t
2823     }
2824     while$
2825     pop$
2826 }
2827
2828 FUNCTION {format.pages}
2829 { pages empty$
2830     { "" }
2831     { pages
2832         control.page.ranges
2833         'normalize.page.range
2834         { #1 tokenize.by pop$ }
2835         if$
2836     }
2837     if$
2838 }
2839
2840 FUNCTION {format.dimensions}
2841 { dimensions empty$
2842     { "" }
2843     { dimensions
2844         "x" "$\times$" find.replace
2845         "\times" "$\times$" find.replace
2846     }

```

```

2847   if$
2848 }
2849
2850 FUNCTION {format.journal.volume}
2851 { volume empty$
2852   { "" }
2853   { control.bold.volume
2854     { "\textbf{" volume * "}" * }
2855     { volume }
2856     if$
2857   }
2858   if$
2859 }
2860
2861 FUNCTION {format.journal.number}
2862 { number empty$
2863   { "" }
2864   { "\allowbreak " number make.parentheses * }
2865   if$
2866 }
2867
2868 FUNCTION {format.journal.pages}
2869 { pages empty$
2870   { eid empty$
2871     { "" }
2872     { eid }
2873     if$
2874   }
2875   { format.pages }
2876   if$
2877 }
2878
2879 FUNCTION {format.newspaper.pages}
2880 { pages empty$
2881   { "" }
2882   { "\allowbreak " format.pages make.parentheses * }
2883   if$
2884 }
2885
2886 FUNCTION {check.electronic}
2887 { entry.url empty$
2888   { url empty$
2889     { howpublished field.or.null #1 #5 substring$ "\url{" =
2890       { howpublished 'entry.url := }
2891       { note field.or.null #1 #5 substring$ "\url{" =
2892         { note "}" extract.before "}" * 'entry.url := }
2893         'skip$
2894       if$
2895     }
2896     if$

```

```

2897         }
2898         { "\url{" url * "}" * 'entry.url := }
2899         if$
2900     }
2901     'skip$
2902     if$
2903 }
2904
2905 FUNCTION {format.url}
2906 { control.url require.url or
2907     { entry.url empty$
2908         { control.doi not require.url or
2909             { cstr empty$
2910                 { doi empty$
2911                     'skip$
2912                     { "\url{https://doi.org/" doi * "}" * 'entry.url := }
2913                     if$
2914                 }
2915                 { "\url{https://cstr.cn/" cstr * "}" * 'entry.url := }
2916                 if$
2917             }
2918             'skip$
2919         }
2920     }
2921     'skip$
2922     if$
2923     entry.url empty$
2924     { "" }
2925     { new.block
2926         entry.url
2927     }
2928     if$
2929 }
2930 { "" }
2931 if$
2932 }
2933
2934 FUNCTION {either.or}
2935 { swap$
2936     duplicate$ empty$
2937     { pop$
2938         duplicate$ empty$
2939         { pop$ "" }
2940         'skip$
2941     }
2942     if$
2943     { swap$ pop$ }
2944     if$
2945 }
2946

```

```

2947 FUNCTION {format.doi}
2948 { control.doi
2949   { control.cstr not cstr empty$ or
2950     { doi empty$
2951       { "" }
2952       { control.url require.url or
2953         entry.url doi contains and
2954           { "" }
2955           { new.block "DOI:\doi{" doi * "}" * }
2956         if$
2957       }
2958     } if$
2959   }
2960   { control.url require.url or
2961     entry.url cstr contains and
2962       { "" }
2963       { new.block "CSTR:\cstr{" cstr * "}" * }
2964     if$
2965   }
2966   if$
2967 }
2968 { "" }
2969 if$
2970 }
2971
2972 FUNCTION {format.eprint}
2973 { archiveprefix eprinttype either.or
2974   duplicate$ empty$
2975   { pop$
2976     journal journaltitle either.or shortjournal either.or
2977     "l" change.case$ #1 #5 substring$ "arxiv" =
2978     { "arXiv" }
2979     { "" }
2980     if$
2981   }
2982   { duplicate$ "arxiv" =
2983     { pop$ "arXiv" }
2984     { duplicate$ "pubmed" =
2985       { pop$ "PubMed" }
2986       'skip$
2987     } if$
2988   }
2989   if$
2990 }
2991 if$
2992 entry.url empty$
2993   { duplicate$ "l" change.case$ "arxiv" = entry.eprint empty$ not and
2994     { "\url{https://arxiv.org/abs/" entry.eprint * "}" * 'entry.url := }
2995     'skip$
2996   } if$

```



```

2997     }
2998     'skip$
2999   if$
3000   control.eprint eprint empty$ not and
3001     { duplicate$ empty$
3002       'skip$
3003       { ":" * }
3004       if$
3005       eprint *
3006     }
3007     'skip$
3008   if$
3009 }
3010
3011 FUNCTION {format.note}
3012 { note empty$ not control.note and
3013   { note }
3014   { "" }
3015   if$
3016 }
3017
3018 FUNCTION {empty.misc.check}
3019 { author empty$ title empty$
3020   year empty$
3021   and and
3022   key empty$ not and
3023   { "all relevant fields are empty in " cite$ * warning$ }
3024   'skip$
3025   if$
3026 }
3027
3028 FUNCTION {link.open}
3029 { control.link.journal
3030   { url empty$
3031     { doi empty$
3032       { "" }
3033       { "\href{https://doi.org/" doi * "}" * }
3034       if$
3035     }
3036     { "\href{" url * "}" * }
3037     if$
3038     duplicate$ empty$
3039     { pop$ }
3040     { "" set.punct
3041       output
3042       before.all 'output.state :=
3043     }
3044     if$
3045   }
3046   'skip$

```

```

3047   if$
3048 }
3049
3050 FUNCTION {link.close}
3051 { control.link.journal
3052   { url empty$ doi empty$ and
3053     'skip$
3054     { "" set.punct
3055       "}" output
3056       before.all 'output.state :=
3057     }
3058     if$
3059   }
3060   'skip$
3061   if$
3062 }
3063
3064 FUNCTION {article.journal}
3065 { "J" set.entry.type.id
3066   volume empty$ number empty$ and entry.url empty$ not and
3067   date field.or.null text.length$ #9 > and
3068   entry.type.id "J" = and
3069   { #1 'require.url := }
3070   'skip$
3071   if$
3072   output.bibitem
3073   format.authors output
3074   control.article.title
3075   { new.block
3076     format.title "title" output.check
3077   }
3078   'skip$
3079   if$
3080   new.block
3081   format.translators output
3082   new.block
3083   link.open
3084   format.journal "journal" output.check
3085   entry.type.id "N" =
3086   { format.full.date "date" output.check
3087     "" set.punct
3088     format.newspaper.pages output
3089   }
3090   {
3091     format.date output
3092     format.journal.volume output
3093     "" set.punct
3094     format.journal.number output
3095     bbl.pages.colon set.punct
3096     format.journal.pages output

```

```
3097     }
3098   if$
3099   link.close
3100   "" set.punct
3101   format.urldate output
3102   format.url output
3103   format.doi output
3104   new.block
3105   format.note output
3106   fin.entry
3107 }
3108
3109 FUNCTION {archive}
3110 { "A" set.entry.type.id
3111   output.bibitem
3112   format.authors output
3113   new.block
3114   format.btitle "title" output.check
3115   % new.block
3116   % format.translators output
3117   new.block
3118   format.address.publisher output
3119   format.date output
3120   bbl.pages.colon set.punct
3121   format.pages output
3122   "" set.punct
3123   format.creation.modification.date output
3124   "" set.punct
3125   format.urldate output
3126   format.url output
3127   format.doi output
3128   new.block
3129   format.note output
3130   fin.entry
3131 }
3132
3133 FUNCTION {book}
3134 { "M" set.entry.type.id
3135   output.bibitem
3136   format.authors.editors output
3137   new.block
3138   format.btitle "title" output.check
3139   new.block
3140   format.translators output
3141   new.sentence
3142   format.edition output
3143   new.block
3144   format.address.publisher output
3145   format.date output
3146   bbl.pages.colon set.punct
```

```
3147 format.pages output
3148 "" set.punct
3149 format.urldate output
3150 format.url output
3151 format.doi output
3152 new.block
3153 format.note output
3154 fin.entry
3155 }
3156
3157 FUNCTION {letter} { archive }
3158
3159 FUNCTION {dataset}
3160 { "DS" set.entry.type.id
3161   output.bibitem
3162   format.authors output
3163   new.block
3164   format.btitle "title" output.check
3165   new.block
3166   format.version output
3167   new.block
3168   publisher "publisher" output.check
3169   "" set.punct
3170   format.creation.modification.date output
3171   "" set.punct
3172   format.urldate output
3173   format.url output
3174   format.doi output
3175   new.block
3176   format.note output
3177   fin.entry
3178 }
3179
3180 FUNCTION {database}
3181 { "DB" set.entry.type.id
3182   dataset
3183 }
3184
3185 FUNCTION {inbook}
3186 { "M" set.entry.type.id
3187   booktitle empty$
3188   'book
3189   { output.bibitem
3190     format.authors output
3191     control.article.title
3192     { new.block
3193       format.title "title" output.check
3194     }
3195     'skip$
3196     if$
```

```

3197     new.block
3198     format.translators output
3199     new.slash
3200     booktitle empty$
3201     { "" }
3202     { control.in
3203       { bbl.in add.colon }
3204       { "" }
3205       if$
3206       bookauthor empty$
3207       { editor empty$
3208         'skip$
3209         { format.editors * output new.block "" }
3210         if$
3211       }
3212       { bookauthor format.names * output new.block "" }
3213       if$
3214       format.series.volume.booktitle *
3215     }
3216     if$
3217     "booktitle" output.check
3218     new.block
3219     format.edition output
3220     new.block
3221     format.address.publisher output
3222     format.date output
3223     bbl.pages.colon set.punct
3224     format.pages output
3225     "" set.punct
3226     format.urldate output
3227     format.url output
3228     format.doi output
3229     new.block
3230     format.note output
3231     fin.entry
3232   }
3233   if$
3234 }
3235
3236 FUNCTION {incollection}
3237 { "M" set.entry.type.id
3238   output.bibitem
3239   format.authors output
3240   control.article.title
3241   { new.block
3242     format.title "title" output.check
3243   }
3244   'skip$
3245   if$
3246   new.block

```

```
3247 format.translators output
3248 new.slash
3249 format.in.ed.booktitle "booktitle" output.check
3250 new.block
3251 format.edition output
3252 new.block
3253 format.address.publisher output
3254 format.date output
3255 bbl.pages.colon set.punct
3256 format.pages output
3257 "" set.punct
3258 format.urldate output
3259 format.url output
3260 format.doi output
3261 new.block
3262 format.note output
3263 fin.entry
3264 }
3265
3266 FUNCTION {inproceedings}
3267 { "C" set.entry.type.id
3268   output.bibitem
3269   format.authors output
3270   control.article.title
3271   { new.block
3272     format.title "title" output.check
3273   }
3274   'skip$
3275   if$
3276   new.slash
3277   booktitle empty$
3278   { format.eventtitle "eventtitle" output.check }
3279   { format.in.ed.booktitle "booktitle" output.check
3280     new.block
3281     format.edition output
3282     new.block
3283     format.address.publisher output
3284   }
3285   if$
3286   format.date output
3287   bbl.pages.colon set.punct
3288   format.pages output
3289   "" set.punct
3290   format.urldate output
3291   format.url output
3292   format.doi output
3293   new.block
3294   format.note output
3295   fin.entry
3296 }
```

```
3297
3298 FUNCTION {conference} { inproceedings }
3299
3300 FUNCTION {patent}
3301 { "P" set.entry.type.id
3302   output.bibitem
3303   holder empty$
3304   { format.authors "holder and author" output.check }
3305   { holder format.names output.nonnull }
3306   if$
3307   control.article.title
3308   { new.block
3309     format.title "title" output.check
3310   }
3311   'skip$
3312   if$
3313   new.block
3314   format.full.date "year" output.check
3315   "" set.punct
3316   format.urldate output
3317   format.url output
3318   format.doi output
3319   new.block
3320   format.note output
3321   fin.entry
3322 }
3323
3324 FUNCTION {format.periodical.volume}
3325 { volume number either.or
3326   duplicate$ empty$
3327   { pop$ "" }
3328   { format.punctuations
3329     normalize.year.dash
3330   }
3331   if$
3332 }
3333
3334 FUNCTION {periodical}
3335 { "J" set.entry.type.id
3336   output.bibitem
3337   format.editors output
3338   new.block
3339   format.title "title" output.check
3340   new.block
3341   format.periodical.volume output
3342   new.block
3343   format.address.publisher output
3344   format.date output
3345   "" set.punct
3346   format.urldate output
```

```
3347  format.url output
3348  format.doi output
3349  new.block
3350  format.note output
3351  fin.entry
3352 }
3353
3354 FUNCTION {proceedings}
3355 { "C" set.entry.type.id
3356   output.bibitem
3357   format.editors output
3358   new.block
3359   format.btitle "title" output.check
3360   new.block
3361   format.translators output
3362   new.sentence
3363   format.edition output
3364   new.block
3365   format.address.publisher output
3366   format.date output
3367   bbl.pages.colon set.punct
3368   format.pages output
3369   "" set.punct
3370   format.urldate output
3371   format.url output
3372   format.doi output
3373   new.block
3374   format.note output
3375   fin.entry
3376 }
3377
3378 FUNCTION {preprint}
3379 { #1 'require.url :=
3380   "A" set.entry.type.id
3381   output.bibitem
3382   format.authors output
3383   control.article.title
3384   { new.block
3385     format.title "title" output.check
3386   }
3387   'skip$
3388   if$
3389   new.block
3390   format.version output
3391   new.block
3392   format.eprint output
3393   "" set.punct
3394   format.creation.modification.date output
3395   "" set.punct
3396   format.urldate "urldate" output.check
```



```
3397  format.url "url" output.check
3398  format.doi output
3399  new.block
3400  format.note output
3401  fin.entry
3402 }
3403
3404 FUNCTION {thesis}
3405 { "D" set.entry.type.id
3406   output.bibitem
3407   format.authors output
3408   new.block
3409   format.btitle "title" output.check
3410   new.block
3411   format.address.publisher output
3412   format.date output
3413   bbl.pages.colon set.punct
3414   format.pages output
3415   "" set.punct
3416   format.urldate output
3417   format.url output
3418   format.doi output
3419   new.block
3420   format.note output
3421   fin.entry
3422 }
3423
3424 FUNCTION {phdthesis} { thesis }
3425
3426 FUNCTION {mastersthesis} { thesis }
3427
3428 FUNCTION {techreport}
3429 { "R" set.entry.type.id
3430   output.bibitem
3431   format.authors output
3432   new.block
3433   format.btitle "title" output.check
3434   % new.block
3435   % format.translators output
3436   new.block
3437   institution empty$
3438   pages empty$ and
3439   control.url and
3440   entry.url empty$ not and
3441   'skip$
3442   { format.address.publisher output
3443     format.date output
3444     bbl.pages.colon set.punct
3445     format.pages output
3446   }
```

```

3447  if$
3448  "" set.punct
3449  format.creation.modification.date output
3450  "" set.punct
3451  format.urldate output
3452  format.url output
3453  format.doi output
3454  new.block
3455  format.note output
3456  fin.entry
3457 }
3458
3459 FUNCTION {report} { techreport }
3460
3461 FUNCTION {manual} { techreport }
3462
3463 FUNCTION {webpage}
3464 { #1 'require.url :=
3465   output.bibitem
3466   format.authors output
3467   new.block
3468   "EB" set.entry.type.id
3469   format.btitle "title" output.check
3470   new.block
3471   publisher empty$
3472   'skip$
3473   { format.address.publisher output
3474     format.date output
3475     bbl.pages.colon set.punct
3476     format.pages output
3477     "" set.punct
3478   }
3479   if$
3480   format.creation.modification.date output
3481   "" set.punct
3482   format.urldate "urldate" output.check
3483   format.url "url" output.check
3484   format.doi output
3485   new.block
3486   format.note output
3487   fin.entry
3488 }
3489
3490 FUNCTION {misc}
3491 { eprint empty$ not archiveprefix empty$ not or eprinttype empty$ not or
3492   'preprint
3493   { entry.url empty$
3494     {
3495       "Z" set.entry.type.id
3496       book

```

```

3497         }
3498         'webpage
3499         if$
3500     }
3501     if$
3502     empty.misc.check
3503 }
3504
3505 FUNCTION {article}
3506 { entrysubtype field.or.null "l" change.case$ "newspaper" =
3507     { "N" set.entry.type.id
3508         article.journal
3509     }
3510     { journal journaltitle either.or shortjournal either.or
3511         duplicate$ empty$
3512         { pop$
3513             archiveprefix eprinttype either.or eprint either.or empty$
3514             'article.journal
3515             'preprint
3516             if$
3517         }
3518         { check.arxiv.preprint
3519             'preprint
3520             'article.journal
3521             if$
3522         }
3523         if$
3524     }
3525     if$
3526 }
3527
3528 FUNCTION {booklet} { book }
3529
3530 FUNCTION {collection}
3531 { "G" set.entry.type.id
3532     book
3533 }
3534
3535 FUNCTION {image} { misc }
3536
3537 FUNCTION {legislation} { archive }
3538
3539 FUNCTION {map}
3540 { "CM" set.entry.type.id
3541     booktitle empty$ not
3542     { incollection }
3543     { output.bibitem
3544         format.authors output
3545         new.block
3546         format.btitle "title" output.check

```

```
3547     new.block
3548     format.edition output
3549     new.block
3550     format.address.publisher output
3551     format.date output
3552     bbl.pages.colon set.punct
3553     format.pages output
3554     "" set.punct
3555     format.creation.modification.date output
3556     "" set.punct
3557     format.urldate output
3558     format.url output
3559     format.doi output
3560     new.block
3561     format.note output
3562     fin.entry
3563 }
3564 if$
3565 }
3566
3567 FUNCTION {newspaper}
3568 { "N" set.entry.type.id
3569   article.journal
3570 }
3571
3572 FUNCTION {online}
3573 { eprint empty$
3574   archiveprefix empty$ and
3575   eprinttype empty$ and
3576     { webpage }
3577     { preprint }
3578   if$
3579 }
3580
3581 FUNCTION {software}
3582 { "CP" set.entry.type.id
3583   webpage
3584 }
3585
3586 FUNCTION {standard}
3587 { "S" set.entry.type.id
3588   booktitle empty$
3589     'book
3590     'incollection
3591   if$
3592 }
3593
3594 FUNCTION {unpublished} { misc }
3595
3596 FUNCTION {video} { misc }
```

```

3597
3598 FUNCTION {default.type} { misc }
3599
3600 FUNCTION {mult}
3601 { 'a :=                                %% we store the first value
3602   'b :=                                %% we store the second value
3603
3604   b #0 <                                %% We remember the sign of b, and
3605     {#-1 #0 b - 'b :=}                  %% then consider its absolute value.
3606     {#1}                                %%
3607   if$                                    %%
3608
3609   #0                                    %% Put 0 on the stack.
3610   {b #0 >}                              %% While b is strictly positive,
3611   {                                       %% we add a to the value on the stack
3612     a +                                  %% and decrement b.
3613     b #1 - 'b :=                        %%
3614   }                                     %%
3615   while$                                %%
3616
3617   swap$                                  %% Last, we take the opposite
3618   'skip$                                %% if b was negative.
3619   {#0 swap$ -}                          %%
3620   if$                                    %%
3621 }
3622
3623 FUNCTION {chr.to.value}                  %% The ASCII code of a character
3624 { chr.to.int$ #48 -                      %% ASCII value of "0" -> 48
3625   duplicate$ duplicate$                  %%                                "1" -> 49
3626   #0 < swap$ #9 > or                      %%                                ...
3627   {                                       %%                                "9" -> 57
3628     #48 + int.to.chr$
3629     " is not a number..." *
3630     warning$                             %% Return 0 if it is not a number
3631     pop$ #0                              %%
3632   }
3633   {}
3634   if$
3635 }
3636
3637 FUNCTION {str.to.int.aux}                %% The auxiliary function
3638 { { duplicate$ empty$ not }              %% While the string is not empty
3639   {                                       %% consider its first char
3640     swap$ #10 mult 'a :=                  %% and ``add'' it at the end of
3641     duplicate$ #1 #1 substring$           %% the result.
3642     chr.to.value a +
3643     swap$
3644     #2 global.max$ substring$
3645   }
3646   while$

```

```

3647 pop$
3648 }
3649
3650 FUNCTION {str.to.int}
3651 {
3652     %% Handling negative values
3653     duplicate$ #1 #1 substring$ "-" =
3654     { #1 swap$ #2 global.max$ substring$ }
3655     { #0 swap$ }
3656     if$
3657     %% Initialization, and then
3658     #0 swap$ str.to.int.aux    %% call to the aux. function
3659     swap$
3660     { #0 swap$ - }            %% And handle the sign.
3661     {}
3662     if$
3663 }
3664 FUNCTION {boolean.to.int}
3665 { "1" change.case$ duplicate$
3666   "true" =
3667   { pop$ #1 }
3668   { duplicate$ "false" =
3669     { pop$ #0 }
3670     { "unknown boolean " quote$ * swap$ * quote$ *
3671       " in " * cite$ * warning$
3672       #0
3673     }
3674     if$
3675   }
3676   if$
3677 }
3678
3679 FUNCTION {GBT7714BSTCTL}
3680 { CTL_bib_punct empty$
3681   'skip$
3682   { CTL_bib_punct 'control.bib.punct := }
3683   if$
3684   CTL_convert_punct empty$
3685   'skip$
3686   { CTL_convert_punct boolean.to.int 'control.convert.punct := }
3687   if$
3688   CTL_max_bib_names empty$
3689   'skip$
3690   { CTL_max_bib_names str.to.int 'control.max.bib.names := }
3691   if$
3692   CTL_min_bib_names empty$
3693   'skip$
3694   { CTL_min_bib_names str.to.int 'control.min.bib.names := }
3695   if$
3696   CTL_max_cite_names empty$

```

```
3697     'skip$
3698     { CTL_max_cite_names str.to.int 'control.max.cite.names := }
3699   if$
3700   CTL_min_cite_names empty$
3701     'skip$
3702     { CTL_min_cite_names str.to.int 'control.min.cite.names := }
3703   if$
3704   CTL_uppercase_family empty$
3705     'skip$
3706     { CTL_uppercase_family boolean.to.int 'control.uppercase.family := }
3707   if$
3708   CTL_initialize_with_hyphen empty$
3709     'skip$
3710     { CTL_initialize_with_hyphen boolean.to.int 'control.initialize.with.hyphen := }
3711   if$
3712   CTL_check_pinyin empty$
3713     'skip$
3714     { CTL_check_pinyin boolean.to.int 'control.check.pinyin := }
3715   if$
3716   CTL_initialize_pinyin empty$
3717     'skip$
3718     { CTL_initialize_pinyin boolean.to.int 'control.initialize.pinyin := }
3719   if$
3720   CTL_bib_final_and empty$
3721     'skip$
3722     { CTL_bib_final_and boolean.to.int 'control.bib.final.and := }
3723   if$
3724   CTL_cite_final_and empty$
3725     'skip$
3726     { CTL_cite_final_and boolean.to.int 'control.cite.final.and := }
3727   if$
3728   CTL_cite_lang empty$
3729     'skip$
3730     { CTL_cite_lang 'control.cite.lang := }
3731   if$
3732   CTL_space_before_et_al empty$
3733     'skip$
3734     { CTL_space_before_et_al boolean.to.int 'control.space.before.et.al := }
3735   if$
3736   CTL_year_before_title empty$
3737     'skip$
3738     { CTL_year_before_title boolean.to.int 'control.year.before.title := }
3739   if$
3740   CTL_name_year_delim empty$
3741     'skip$
3742     { CTL_name_year_delim 'control.name.year.delim := }
3743   if$
3744   CTL_sentence_case empty$
3745     'skip$
3746     { CTL_sentence_case boolean.to.int 'control.sentence.case.title := }
```

```
3747     CTL_sentence_case boolean.to.int 'control.sentence.case.booktitle :=
3748     CTL_sentence_case boolean.to.int 'control.sentence.case.journal :=
3749   }
3750   if$
3751   CTL_sentence_case_title empty$
3752     'skip$
3753     { CTL_sentence_case_title boolean.to.int 'control.sentence.case.title := }
3754   if$
3755   CTL_sentence_case_booktitle empty$
3756     'skip$
3757     { CTL_sentence_case_booktitle boolean.to.int 'control.sentence.case.booktitle := }
3758   if$
3759   CTL_sentence_case_journal empty$
3760     'skip$
3761     { CTL_sentence_case_journal boolean.to.int 'control.sentence.case.journal := }
3762   if$
3763   CTL_capitalize_subtitle empty$
3764     'skip$
3765     { CTL_capitalize_subtitle boolean.to.int 'control.capitalize.subtitle := }
3766   if$
3767   CTL_link_title empty$
3768     'skip$
3769     { CTL_link_title boolean.to.int 'control.link.title := }
3770   if$
3771   CTL_article_title empty$
3772     'skip$
3773     { CTL_article_title boolean.to.int 'control.article.title := }
3774   if$
3775   CTL_patent_country empty$
3776     'skip$
3777     { CTL_patent_country boolean.to.int 'control.patent.country := }
3778   if$
3779   CTL_entry_type_id empty$
3780     'skip$
3781     { CTL_entry_type_id boolean.to.int 'control.entry.type.id := }
3782   if$
3783   CTL_space_before_type_id empty$
3784     'skip$
3785     { CTL_space_before_type_id boolean.to.int 'control.space.before.type.id := }
3786   if$
3787   CTL_entry_medium_id empty$
3788     'skip$
3789     { CTL_entry_medium_id boolean.to.int 'control.entry.medium.id := }
3790   if$
3791   CTL_slash empty$
3792     'skip$
3793     { CTL_slash boolean.to.int 'control.slash := }
3794   if$
3795   CTL_in empty$
3796     'skip$
```



```
3797     { CTL_in boolean.to.int 'control.in := }
3798   if$
3799   CTL_emph_booktitle empty$
3800     'skip$
3801     { CTL_emph_booktitle boolean.to.int 'control.emph.booktitle := }
3802   if$
3803   CTL_emph_journal empty$
3804     'skip$
3805     { CTL_emph_journal boolean.to.int 'control.emph.journal := }
3806   if$
3807   CTL_short_journal empty$
3808     'skip$
3809     { CTL_short_journal boolean.to.int 'control.short.journal := }
3810   if$
3811   CTL_journal_dots empty$
3812     'skip$
3813     { CTL_journal_dots boolean.to.int 'control.journal.dots := }
3814   if$
3815   CTL_link_journal empty$
3816     'skip$
3817     { CTL_link_journal boolean.to.int 'control.link.journal := }
3818   if$
3819   CTL_bold_volume empty$
3820     'skip$
3821     { CTL_bold_volume boolean.to.int 'control.bold.volume := }
3822   if$
3823   CTL_unknown_publisher empty$
3824     'skip$
3825     { CTL_unknown_publisher boolean.to.int 'control.unknown.publisher := }
3826   if$
3827   CTL_space_before_pages empty$
3828     'skip$
3829     { CTL_space_before_pages boolean.to.int 'control.space.before.pages := }
3830   if$
3831   CTL_page_ranges empty$
3832     'skip$
3833     { CTL_page_ranges boolean.to.int 'control.page.ranges := }
3834   if$
3835   CTL_page_range_delim empty$
3836     'skip$
3837     { CTL_page_range_delim 'control.page.range.delim := }
3838   if$
3839   CTL_urldate empty$
3840     'skip$
3841     { CTL_urldate boolean.to.int 'control.urldate := }
3842   if$
3843   CTL_url empty$
3844     'skip$
3845     { CTL_url boolean.to.int 'control.url := }
3846   if$
```

```
3847 CTL_doi empty$
3848     'skip$
3849     { CTL_doi boolean.to.int 'control.doi := }
3850 if$
3851 CTL_eprint empty$
3852     'skip$
3853     { CTL_eprint boolean.to.int 'control.eprint := }
3854 if$
3855 CTL_note empty$
3856     'skip$
3857     { CTL_note boolean.to.int 'control.note := }
3858 if$
3859 CTL_end_dot empty$
3860     'skip$
3861     { CTL_end_dot boolean.to.int 'control.end.dot := }
3862 if$
3863 CTL_warn_empty_field empty$
3864     'skip$
3865     { CTL_warn_empty_field boolean.to.int 'control.warn.empty.field := }
3866 if$
3867 }
3868
3869 FUNCTION {control.pass}
3870 { type$ "gbt7714bstctl" =
3871     'GBT7714BSTCTL
3872     'skip$
3873 if$
3874 }
3875
3876 FUNCTION {control.check}
3877 { % TODO
3878 }
3879
3880 MACRO {jan} {"January"}
3881
3882 MACRO {feb} {"February"}
3883
3884 MACRO {mar} {"March"}
3885
3886 MACRO {apr} {"April"}
3887
3888 MACRO {may} {"May"}
3889
3890 MACRO {jun} {"June"}
3891
3892 MACRO {jul} {"July"}
3893
3894 MACRO {aug} {"August"}
3895
3896 MACRO {sep} {"September"}
```

```
3897
3898 MACRO {oct} {"October"}
3899
3900 MACRO {nov} {"November"}
3901
3902 MACRO {dec} {"December"}
3903
3904 MACRO {acmcs} {"ACM Computing Surveys"}
3905
3906 MACRO {acta} {"Acta Informatica"}
3907
3908 MACRO {cacm} {"Communications of the ACM"}
3909
3910 MACRO {ibmjrd} {"IBM Journal of Research and Development"}
3911
3912 MACRO {ibmsj} {"IBM Systems Journal"}
3913
3914 MACRO {ieeese} {"IEEE Transactions on Software Engineering"}
3915
3916 MACRO {ieeetc} {"IEEE Transactions on Computers"}
3917
3918 MACRO {ieeetcad}
3919 {"IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits"}
3920
3921 MACRO {ipl} {"Information Processing Letters"}
3922
3923 MACRO {jacm} {"Journal of the ACM"}
3924
3925 MACRO {jcss} {"Journal of Computer and System Sciences"}
3926
3927 MACRO {scp} {"Science of Computer Programming"}
3928
3929 MACRO {sicomp} {"SIAM Journal on Computing"}
3930
3931 MACRO {tocs} {"ACM Transactions on Computer Systems"}
3932
3933 MACRO {tods} {"ACM Transactions on Database Systems"}
3934
3935 MACRO {tog} {"ACM Transactions on Graphics"}
3936
3937 MACRO {toms} {"ACM Transactions on Mathematical Software"}
3938
3939 MACRO {toois} {"ACM Transactions on Office Information Systems"}
3940
3941 MACRO {toplas} {"ACM Transactions on Programming Languages and Systems"}
3942
3943 MACRO {tcs} {"Theoretical Computer Science"}
3944
3945 FUNCTION {sortify}
3946 { purify$
```

```

3947 "l" change.case$
3948 }
3949
3950 FUNCTION {chop.word}
3951 { 's :=
3952   'len :=
3953   s #1 len substring$ =
3954     { s len #1 + global.max$ substring$ }
3955     's
3956   if$
3957 }
3958
3959 FUNCTION {format.lab.names}
3960 { 's :=
3961   #1 'nameptr :=
3962   s num.names$ 'numnames :=
3963   numnames 'namesleft :=
3964     { namesleft #0 > }
3965     { format.lab.name 't :=
3966       nameptr #1 >
3967         { numnames control.max.cite.names >
3968           nameptr control.min.cite.names > and
3969             { "others" 't :=
3970               #1 'namesleft :=
3971               }
3972             'skip$
3973           if$
3974           namesleft #1 >
3975             { add.comma t * }
3976             { t "others" =
3977               { nameptr #2 >
3978                 { add.comma }
3979                 { space.precedes.et.al * }
3980                 if$
3981                 cite.et.al *
3982               }
3983               { control.cite.final.and
3984                 { is.lang.cjk not nameptr #2 > and
3985                   { add.comma }
3986                   { inter.word.space * }
3987                   if$
3988                   cite.and * inter.word.space *
3989                 }
3990                 { add.comma }
3991                 if$
3992                 t *
3993               }
3994             if$
3995           }
3996         if$

```

```
3997         }
3998         't
3999         if$
4000         nameptr #1 + 'nameptr :=
4001         namesleft #1 - 'namesleft :=
4002     }
4003 while$
4004 format.punctuations
4005 }
4006
4007 FUNCTION {author.key.label}
4008 { author empty$
4009     { bbl.anonymous }
4010     { author format.lab.names }
4011 if$
4012 }
4013
4014 FUNCTION {author.editor.key.label}
4015 { author empty$
4016     { editor empty$
4017         { bbl.anonymous }
4018         { editor format.lab.names }
4019     if$
4020     }
4021     { author format.lab.names }
4022 if$
4023 }
4024
4025 FUNCTION {author.key.organization.label}
4026 { author empty$
4027     { organization empty$
4028         { bbl.anonymous }
4029         { "The " #4 organization chop.word #3 text.prefix$ }
4030     if$
4031     }
4032     { author format.lab.names }
4033 if$
4034 }
4035
4036 FUNCTION {editor.key.organization.label}
4037 { editor empty$
4038     { organization empty$
4039         { bbl.anonymous }
4040         { "The " #4 organization chop.word #3 text.prefix$ }
4041     if$
4042     }
4043     { editor format.lab.names }
4044 if$
4045 }
4046
```

```

4047 FUNCTION {holder.author.label}
4048 { holder empty$
4049   { author empty$
4050     { bbl.anonymous }
4051     { author format.lab.names }
4052   if$
4053 }
4054 { holder format.lab.names }
4055 if$
4056 }
4057
4058 FUNCTION {calc.short.authors}
4059 { type$ "book" =
4060   type$ "inbook" = booktitle empty$ not and
4061   or
4062   'author.editor.key.label
4063   { type$ "collection" =
4064     type$ "proceedings" =
4065     or
4066     type$ "periodical" =
4067     or
4068     { editor empty$ not
4069       'editor.key.organization.label
4070       'author.key.organization.label
4071     if$
4072   }
4073   { type$ "patent" =
4074     'holder.author.label
4075     'author.key.label
4076   if$
4077 }
4078 if$
4079 }
4080 if$
4081 'short.list :=
4082 }
4083
4084 FUNCTION {calc.label}
4085 { calc.short.authors
4086   short.list
4087   duplicate$ "]" contains
4088   { "{" swap$ * "]" * }
4089   'skip$
4090 if$
4091 "("
4092 *
4093 format.lab.date
4094 duplicate$ "]" contains
4095   { "{" swap$ * "]" * }
4096   'skip$

```

```

4097  if$
4098  *
4099  'label :=
4100 }
4101
4102 INTEGERS { seq.num }
4103
4104 FUNCTION {init.seq}
4105 { #0 'seq.num :=}
4106
4107 FUNCTION {int.to.fix}
4108 { "000000000" swap$ int.to.str$ *
4109  #-1 #10 substring$
4110 }
4111
4112 FUNCTION {presort}
4113 { type$ "gbt7714bstctl" =
4114   {
4115     " _ "
4116     seq.num int.to.fix
4117   }
4118   { set.entry.lang
4119     set.entry.numbered
4120     "" 'entry.url :=
4121     #0 'require.url :=
4122     check.electronic
4123     calc.label
4124     label sortify
4125     " "
4126     *
4127     seq.num #1 + 'seq.num :=
4128     seq.num int.to.fix
4129   }
4130   if$
4131   'sort.label :=
4132   sort.label *
4133   #1 entry.max$ substring$
4134   'sort.key$ :=
4135 }
4136
4137 STRINGS { longest.label last.label next.extra last.extra.label }
4138
4139 INTEGERS { longest.label.width number.label }
4140
4141 FUNCTION {initialize.longest.label}
4142 { "" 'longest.label :=
4143   #0 int.to.chr$ 'last.label :=
4144   "" 'next.extra :=
4145   #0 'longest.label.width :=
4146   #0 'number.label :=

```

```

4147 "" 'last.extra.label :=
4148 }
4149
4150 FUNCTION {forward.pass}
4151 { type$ "gbt7714bstctl" =
4152   'skip$
4153   {
4154     number.label #1 + 'number.label :=
4155   }
4156   if$
4157 }
4158
4159 FUNCTION {reverse.pass}
4160 { type$ "gbt7714bstctl" =
4161   'skip$
4162   {
4163     label extra.label * 'label :=
4164   }
4165   if$
4166 }
4167
4168 FUNCTION {bib.sort.order}
4169 { sort.label 'sort.key$ := }
4170
4171 FUNCTION {begin.bib}
4172 { preamble$ empty$
4173   'skip$
4174   { preamble$ write$ newline$ }
4175   if$
4176   "\begin{thebibliography}{ " number.label int.to.str$ * " }" *
4177   write$ newline$
4178   control.cite.lang "macro" =
4179   { "\providecommand{\biband}{和}"
4180     write$ newline$
4181     "\providecommand{\bibetal}{等}"
4182     write$ newline$
4183   }
4184   'skip$
4185   if$
4186   "\providecommand{\natexlab}[1]{#1}"
4187   write$ newline$
4188   "\providecommand{\url}[1]{#1}"
4189   write$ newline$
4190   "\expandafter\ifx\csname urlstyle\endcsname\relax\else"
4191   write$ newline$
4192   " \urlstyle{same}\fi"
4193   write$ newline$
4194   control.doi control.eprint or
4195   { "\expandafter\ifx\csname href\endcsname\relax"
4196     write$ newline$

```



```

4197 control.doi
4198 { " \def\doi{\begingroup \urlstyle{same}\Url}"
4199 write$ newline$
4200 control.cstr
4201 { " \def\cstr{\begingroup \urlstyle{same}\Url}"
4202 write$ newline$
4203 }
4204 'skip$
4205 if$
4206 }
4207 'skip$
4208 if$
4209 control.eprint
4210 { " \def\eprint#1#2{#2}"
4211 write$ newline$
4212 }
4213 'skip$
4214 if$
4215 "\else"
4216 write$ newline$
4217 control.doi
4218 { " \def\doi#1{\href{https://doi.org/#1}{\nolinkurl{#1}}}"
4219 write$ newline$
4220 control.cstr
4221 { " \def\cstr#1{\href{https://cstr.cn/#1}{\nolinkurl{#1}}}"
4222 write$ newline$
4223 }
4224 'skip$
4225 if$
4226 }
4227 'skip$
4228 if$
4229 control.eprint
4230 { " \let\eprint\href"
4231 write$ newline$
4232 }
4233 'skip$
4234 if$
4235 "\fi"
4236 write$ newline$
4237 }
4238 'skip$
4239 if$
4240 }
4241
4242 FUNCTION {end.bib}
4243 { newline$
4244 "\end{thebibliography}" write$ newline$
4245 }
4246

```

```

4247 READ
4248
4249 EXECUTE {init.state.consts}
4250
4251 EXECUTE {load.config}
4252
4253 ITERATE {control.pass}
4254
4255 EXECUTE {control.check}
4256
4257 EXECUTE {init.seq}
4258
4259 ITERATE {presort}
4260
4261 SORT
4262
4263 EXECUTE {initialize.longest.label}
4264
4265 ITERATE {forward.pass}
4266
4267 REVERSE {reverse.pass}
4268
4269 ITERATE {bib.sort.order}
4270
4271 SORT
4272
4273 EXECUTE {begin.bib}
4274
4275 ITERATE {call.type$}
4276
4277 EXECUTE {end.bib}
4278
4279 %%%%%%%%%%%
4280 </bst>
4281 <bookcls | artcls>\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[1999/12/01]
4282 <bookcls>\ProvidesClass{heuthesisbook}
4283 <artcls>\ProvidesClass{heuthesisart}
4284 <bookcfg>\ProvidesFile{heuthesisbook.cfg}
4285 <artcfg>\ProvidesFile{heuthesisart.cfg}
4286 <heuthesis-style>\ProvidesPackage{heuthesis}
4287 <artcls | bookcls | bookcfg | artcfg | heuthesis-style>[2021/05/06 3.0.15 Harbin Engineering University T
4288 <*artcls>
4289 \RequirePackage{ifthen}
4290 \RequirePackage{kvoptions}
4291 \SetupKeyvalOptions{
4292   family=heu,
4293   prefix=heu@,
4294   setkeys=\kvsetkeys}
4295
4296 \newif\ifheu@bachelor

```

```
4297 \newif\ifheu@master
4298 \newif\ifheu@doctor
4299 \define@key{heu}{type}{%
4300   \heu@bachelorfalse
4301   \heu@masterfalse
4302   \heu@doctorfalse
4303   \expandafter\csname heu@#1true\endcsname}
4304
4305 \newif\ifheu@productdevelopment
4306 \newif\ifheu@projectdplanning
4307 \newif\ifheu@projectdesign
4308 \newif\ifheu@applicationresearch
4309 \define@key{heu}{researchtype}{%
4310   \heu@productdevelopmentfalse
4311   \heu@projectdplanningfalse
4312   \heu@projectdesignfalse
4313   \heu@applicationresearchfalse
4314   \expandafter\csname heu@#1true\endcsname}
4315 \ifheu@productdevelopment\relax\else
4316 \ifheu@projectdplanning\relax\else
4317 \ifheu@projectdesign\relax\else
4318 \heu@applicationresearchtrue
4319 \fi
4320 \fi
4321 \fi
4322
4323 \newif\ifheu@qingdao
4324 \newif\ifheu@yantai
4325 \newif\ifheu@harbin
4326 \define@key{heu}{campus}{%
4327   \heu@qingdaofalse
4328   \heu@yantaifalse
4329   \heu@harbinfalse
4330   \expandafter\csname heu@#1true\endcsname}
4331 \ifheu@yantai\relax\else
4332 \ifheu@qingdao\relax\else
4333 \heu@harbintrue
4334 \fi
4335 \fi
4336
4337 \newif\ifheu@opening
4338 \newif\ifheu@midterm
4339 \define@key{heu}{stage}{%
4340   \heu@openingfalse
4341   \heu@midtermfalse
4342   \expandafter\csname heu@#1true\endcsname}
4343
4344 \DeclareBoolOption[true]{raggedbottom}
4345 \DeclareBoolOption[false]{pifootnote}
4346 \DeclareBoolOption[false]{debug}
```

```

4347 \DeclareBoolOption[true]{toc}
4348 \DeclareBoolOption[true]{newtxmath}
4349
4350 \DeclareStringOption{fontset}
4351
4352 \DeclareDefaultOption{\PassOptionsToClass{\CurrentOption}{ctexart}}
4353
4354 \ProcessKeyvalOptions*
4355 \PassOptionsToPackage{no-math}{fontspec}
4356
4357 \ifheu@bachelor\relax\else
4358 \ifheu@master\relax\else
4359 \ifheu@doctor\relax\else
4360 \ClassError{heuthesisart}%
4361 {
4362   \MessageBreak Please specify thesis type in option:
4363   \MessageBreak type=[bachelor | master | doctor]
4364 }
4365 \fi
4366 \fi
4367 \fi
4368
4369 \ifheu@productdevelopment\relax\else
4370 \ifheu@projectdplanning\relax\else
4371 \ifheu@projectdesign\relax\else
4372 \ifheu@applicationresearch\relax\else
4373 \ClassError{heuthesisartplus}%
4374 {
4375   \MessageBreak Please specify researchtype in option:
4376   \MessageBreak researchtype=[productdevelopment | projectdplanning | projectdesign | a
4377 }
4378 \fi
4379 \fi
4380 \fi
4381 \fi
4382
4383 \ifheu@opening\relax\else
4384 \ifheu@midterm\relax\else
4385 \ClassError{heuthesisart}%
4386 {
4387   \MessageBreak Please specify stage in option:
4388   \MessageBreak stage=<opening|midterm>
4389 }
4390 \fi
4391 \fi
4392
4393 \ifthenelse%
4394 {\equal{\heu@fontset}{}}%
4395 {%
4396   \PassOptionsToPackage{AutoFakeBold=2}{xeCJK}

```

```

4397 }%
4398 {%
4399   \ifthenelse%
4400     {\equal{\heu@fontset}{siyuan}}%
4401     {\relax}%
4402     {%
4403       \PassOptionsToPackage{AutoFakeBold=2}{xeCJK}
4404     }%
4405   \PassOptionsToClass{fontset=\heu@fontset}{ctexart}
4406 }%
4407 \LoadClass[a4paper,UTF8,zihao=-4,scheme=plain]{ctexart}
4408
4409 \RequirePackage{etoolbox}
4410 \RequirePackage{ifxetex}
4411 \ifxetex
4412 \else
4413   \ClassError{heuthesis}%
4414     {Please use: \MessageBreak
4415       xelatex}{}
4416 \fi
4417 \RequirePackage{xparse}
4418 \RequirePackage{amsmath}
4419 \RequirePackage[amsmath,thmmarks,hyperref]{ntheorem}
4420 \RequirePackage{amssymb}
4421 \ifheu@newtxmath
4422 \RequirePackage{newtxmath}
4423 \fi
4424 \RequirePackage{graphicx}
4425 \RequirePackage{pdfpages}
4426 \includepdfset{fitpaper=true}
4427 \RequirePackage{enumitem}           % 使用 enumitem 宏包, 改变列表项的格式
4428 \RequirePackage{environ}
4429 \ifheu@raggedbottom
4430   \RequirePackage[bottom,perpage,hang]{footmisc}
4431   \raggedbottom
4432 \else
4433   \RequirePackage[perpage,hang]{footmisc}
4434 \fi
4435 \RequirePackage{bbding}
4436 \ifheu@pifootnote
4437   \RequirePackage{pifont}
4438 \fi
4439 \RequirePackage{xeCJKfntef}
4440 \RequirePackage{diagbox}
4441 \RequirePackage{longtable}
4442 \RequirePackage{booktabs}
4443 \RequirePackage[sort&compress,numbers]{natbib}
4444 \RequirePackage{hyperref}
4445 \hypersetup{%
4446   CJKbookmarks=true,

```

```

4447 linktoc=all,
4448 bookmarksnumbered=true,
4449 bookmarksopen=true,
4450 bookmarksopenlevel=1,
4451 breaklinks=true,
4452 colorlinks=false,
4453 plainpages=false,
4454 pdfborder=0 0 0}
4455 \urlstyle{same}
4456
4457 \RequirePackage{geometry}
4458 \geometry{
4459   a4paper,
4460   hcentering,
4461   ignoreall,
4462   nomarginpar,
4463   centering,
4464   text={150true mm,236true mm},
4465   left=30true mm,
4466   head=5true mm,
4467   headsep=2true mm,
4468   footskip=0true mm,
4469   foot=5.2true mm
4470 }
4471
4472 \ifheu@debug%
4473 \RequirePackage{layout}
4474 \RequirePackage{layouts}
4475 \RequirePackage{lineno}
4476 \fi
4477
4478 \RequirePackage{fancyhdr}
4479 \RequirePackage{tabularx}
4480 \RequirePackage{varwidth}
4481 \RequirePackage{changepage}
4482 \RequirePackage{multicol}
4483 \RequirePackage[below]{placeins}% 允许上一个 section 的浮动图形出现在下一个 section
    的开始部分，还提供\FloatBarrier 命令，使所有未处理的浮动图形立即被处理
4484 \RequirePackage{flafter}           % 使得所有浮动体不能被放置在其浮动环境之前，以免浮动
    体在引述它的文本之前出现。
4485 \RequirePackage{multirow}         % 使用 Multirow 宏包，使得表格可以合并多个 row 格
4486 \RequirePackage{subcaption}
4487 \RequirePackage{fontspec}
4488
4489 \renewcommand\normalsize{%
4490   \@setfontsize\normalsize{12bp}{20.50398bp}%
4491   \abovedisplayskip=8pt
4492   \abovedisplayshortskip=8pt
4493   \belowdisplayskip=\abovedisplayskip

```

```

4494 \belowdisplayshortskip=\abovedisplayshortskip}
4495
4496 \def\heu@def@fontsize#1#2{%
4497   \expandafter\newcommand\csname #1\endcsname[1][1.3]{%
4498     \fontsize{#2}{##1\dimexpr #2}\selectfont}}
4499 \heu@def@fontsize{dachu}{58.0bp}
4500 \heu@def@fontsize{chuhao}{42.2bp}
4501 \heu@def@fontsize{xiaochu}{36.1bp}
4502 \heu@def@fontsize{yihao}{26.1bp}
4503 \heu@def@fontsize{xiaoyi}{24.1bp}
4504 \heu@def@fontsize{erhao}{22.1bp}
4505 \heu@def@fontsize{xiaoer}{18.1bp}
4506 \heu@def@fontsize{sanhao}{16.1bp}
4507 \heu@def@fontsize{xiaosan}{15.1bp}
4508 \heu@def@fontsize{sihao}{14.1bp}
4509 \heu@def@fontsize{banxiaosi}{13.0bp}
4510 \heu@def@fontsize{xiaosi}{12.1bp}
4511 \heu@def@fontsize{dawu}{11.0bp}
4512 \heu@def@fontsize{wuhao}{10.5bp}
4513 \heu@def@fontsize{xiaowu}{9.0bp}
4514 \heu@def@fontsize{liuhao}{7.5bp}
4515 \heu@def@fontsize{xiaoliu}{6.5bp}
4516 \heu@def@fontsize{qihao}{5.5bp}
4517 \heu@def@fontsize{bahao}{5.0bp}
4518
4519 %-- 设置字号 --%
4520 \ctexset{%
4521   section={
4522     afterindent=true,
4523     beforeskip={7.5bp},% 上下空 0.5 行
4524     afterskip={7.5bp},
4525     format={\heiti\xiaosan[1.25]},
4526     aftername=\enspace,
4527     fixskip=true,
4528     break={},
4529   },
4530   subsection={
4531     afterindent=true,
4532     beforeskip={7bp},
4533     afterskip={7bp},
4534     format={\heiti\sihao[1.25]},
4535     aftername=\enspace,
4536     fixskip=true,
4537     break={},
4538   },
4539   subsubsection={
4540     afterindent=true,
4541     beforeskip={3bp},
4542     afterskip={3bp},
4543     format={\heiti\normalsize},

```

```

4544     aftername=\enspace,
4545     fixskip=true,
4546     break={},
4547   },
4548   paragraph/afterindent=true,
4549   subparagraph/afterindent=true
4550 }
4551
4552 \def\heu@def@term#1{%
4553   \define@key{heu}{#1}{\csname #1\endcsname{##1}}
4554   \expandafter\gdef\csname #1\endcsname##1{%
4555     \expandafter\gdef\csname heu@#1\endcsname{##1}}
4556   \csname #1\endcsname{}}
4557
4558 \heu@def@term{ctitlecover} % 中文标题封面
4559 \heu@def@term{csubject}
4560 \heu@def@term{cauthor}
4561 \heu@def@term{cstudentid}
4562 \heu@def@term{cclassid}
4563 \heu@def@term{caffil}
4564 \heu@def@term{csupervisor}
4565 \heu@def@term{csubmitdate}
4566 \heu@def@term{coralexdate}
4567 \heu@def@term{cdate}
4568
4569 \def\heu@parse@keywords#1{
4570   \define@key{heu}{#1}{\csname #1\endcsname{##1}}
4571   \expandafter\gdef\csname heu@#1\endcsname{
4572     \expandafter\gdef\csname #1\endcsname##1{
4573       \@for\reserved@a:=##1\do{
4574         \expandafter\ifx\csname heu@#1\endcsname\@empty\else
4575           \expandafter\g@addto@macro\csname heu@#1\endcsname{%
4576             \ignorespaces\csname heu@#1@separator\endcsname}
4577         \fi
4578         \expandafter\expandafter\expandafter\g@addto@macro%
4579         \expandafter\csname heu@#1\endcsname\expandafter{\reserved@a}}}}
4580
4581 \def\heu@setup{\kvsetkeys{heu}}
4582
4583 \newcommand{\heu@report@titlepage@graduate}{
4584   \ifthenelse%
4585     {\equal{\heu@fontset}{siyuan}}%
4586     {\xiaosi[1]\vspace*{0.65em}}%
4587     {\xiaosi[1]\textcolor{rgb}{1,1,1}{\songti{\heu@motto}}}%
4588     \vspace*{10mm}
4589   \begin{center}
4590     \kaishu\xiaoer\textbf{\heu@cschoolname\ifheu@qingdao\heu@qingdaocampus\fi\ifheu@yan
4591     \end{center}

```



```

4592 \vspace{1mm}
4593 \begin{center}
4594 \songti\erhao\textbf{\heu@cxuewei\heu@cthesisname}
4595 \ifheu@opening
4596 \heu@stage@opening
4597 \else
4598 \ifheu@midterm
4599 \heu@stage@midterm
4600 \fi
4601 \fi
4602 \heu@stage@doctype
4603 }
4604 \end{center}
4605 \vspace{10mm}
4606 \parbox[t][3cm][t]{\textwidth}{
4607 \begin{center}
4608 \songti\xiaoer\textbf{\heu@cthesisistitleprefix\heu@title@csep\heu@ctitlecover}
4609 \end{center}
4610 }
4611 \parbox[b][3cm][t]{\textwidth}{
4612 \begin{center}\songti\sanhao
4613 \renewcommand{\arraystretch}{1.8}
4614 \begin{tabular}{l@{\ \ }c}
4615 \textbf{\heu@graduate@caffilttitle;} & \underline{\makebox[6.1cm]{\textbf{\heu@
4616 \textbf{\heu@graduate@cmajjortitle;} & \underline{\makebox[6.1cm]{\textbf{\heu@
4617 \textbf{\heu@graduate@supervisor;} & \underline{\makebox[6.1cm]{\textbf{\heu@c
4618 \textbf{\heu@graduate@studenttitle;} & \underline{\makebox[6.1cm]{\textbf{\heu@
4619 \textbf{\heu@graduate@studentid;} & \underline{\makebox[6.1cm]{\textbf{\heu@cs
4620 \textbf{\heu@graduate@datetitle;} & \underline{\makebox[6.1cm]{\textbf{\heu@cd
4621 \end{tabular}}\renewcommand{\arraystretch}{1}
4622 \end{center}
4623 }
4624 \vfill
4625 \ifheu@harbin
4626 \heu@harbin@schoolbottommark
4627 \else
4628 \ifheu@qingdao
4629 \heu@qingdao@schoolbottommark
4630 \else
4631 \ifheu@yantai
4632 \heu@yantai@schoolbottommark
4633 \fi
4634 \fi
4635 }
4636
4637 \newcommand{\heu@report@titlepage@bachelor}{
4638 \ifthenelse%
4639 {\equal{\heu@fontset}{siyuan}}%
4640 {\xiaosi[1]\vspace*{0.65em}}%
4641 {\xiaosi[1]\textcolor{rgb}{1,1,1}{\songti{\heu@motto}}}%

```

```

4642 \vspace*{10mm}
4643 \begin{center}
4644 \includegraphics[width=6.2cm]{heulogo}
4645 \end{center}
4646 \begin{center}
4647 \songti\xiaoyi\textbf{\heu@bachelor@cthesisname
4648 \ifheu@opening
4649 \heu@stage@opening
4650 \else
4651 \ifheu@midterm
4652 \heu@stage@midterm
4653 \fi
4654 \fi
4655 \heu@stage@doctype
4656 }
4657 \end{center}
4658 \vspace{15mm}
4659 \parbox[t][4.0cm][t]{\textwidth}{
4660 \begin{center}
4661 \songti\xiaoer\textbf{\heu@cthesisistitleprefix\heu@title@csep\heu@ctitlecover}
4662 \end{center}
4663 }
4664 \parbox[b][6cm][t]{\textwidth}{
4665 \begin{center}\songti\sanhao
4666 \renewcommand{\arraystretch}{2.1}
4667 \begin{tabular}{l@{\ \ \ }c}
4668 \textbf{\heu@bachelor@cmajortitle} & \underline{\makebox[6.1cm]{\textbf{\heu@
4669 \textbf{\heu@bachelor@cstudenttitle} & \underline{\makebox[6.1cm]{\textbf{\heu@
4670 \textbf{\heu@bachelor@cstudentidtitle} & \underline{\makebox[6.1cm]{\textbf{\heu@
4671 \textbf{\heu@bachelor@csupervisortitle} & \underline{\makebox[6.1cm]{\textbf{\heu@
4672 \textbf{\heu@bachelor@cdatetitle} & \underline{\makebox[6.1cm]{\textbf{\heu@cd
4673 \end{tabular}\renewcommand{\arraystretch}{1}
4674 \end{center}
4675 }
4676 \vfill
4677 \ifheu@yantai
4678 \relax
4679 \else
4680 \heu@harbin@bachelor@schoolbottommark
4681 \fi
4682 }
4683
4684 \newcommand{\heu@report@backpage@bachelor}{
4685 \thispagestyle{empty}
4686 \noindent\parbox[t][6.5cm][t]{\textwidth}{\heu@bachelor@teachercomment}
4687 \noindent\parbox[b][6cm][t]{\textwidth}{\heu@bachelor@teachersign\underline{\makebox[
4688 }
4689
4690 \renewcommand\tableofcontents{%
4691 \thispagestyle{empty}

```

```

4692 \normalsize\@starttoc{toc}
4693 }
4694
4695 \def\makecover{
4696   \begin{titlepage}
4697     \ifheu@bachelor
4698       \heu@report@titlepage@bachelor
4699     \else
4700       \heu@report@titlepage@graduate
4701     \fi
4702     \clearpage
4703     \ifheu@toc
4704       \tableofcontents
4705       \clearpage
4706     \fi
4707   \end{titlepage}
4708 }
4709 \def\makebackcover{
4710   \clearpage
4711   \heu@report@backpage@bachelor
4712 }
4713
4714 \newcommand\bibstyle@numerical{\bibpunct{[ ]}{,}{s}{,}{ }\textsuperscript{,}}
4715 \newcommand\bibstyle@inline{\bibpunct{[ ]}{,}{n}{,}{ }\heu@inline@sep}}
4716
4717 \citestyle{numerical}
4718 \DeclareRobustCommand\inlinecite{\@inlinecite}
4719 \def\@inlinecite#1{\begingroup\citestyle{inline}\let\@cite\NAT@citenum\citep{#1}\endgroup}
4720 \let\onlinecite\inlinecite
4721 \newcommand{\lcite}{\inlinecite}
4722 \renewenvironment{thebibliography}[1]{%
4723   \list{\@biblabel{\@arabic{c@enumiv}}}%
4724   {\renewcommand{\makelabel}[1]{##1\hfill}}
4725   \settowidth{\labelwidth}{\@biblabel{#1}}
4726   \setlength{\labelsep}{0.5em}
4727   \setlength{\itemindent}{0pt}
4728   \setlength{\leftmargin}{\labelsep+\labelwidth}
4729   \addtolength{\itemsep}{-0.8em}
4730   \usecounter{enumiv}%
4731   \let\p@enumiv\@empty
4732   \renewcommand\theenumiv{\@arabic{c@enumiv}}%
4733   \sloppy\frenchspacing
4734   \flushbottom
4735   \clubpenalty0
4736   \@clubpenalty \clubpenalty
4737   \widowpenalty0%
4738   \interlinepenalty-50%
4739 \sfcode`\.\@m}
4740 {\def\@noitemerr
4741   {\@latex@warning{Empty `thebibliography' environment}}}%

```

```

4742 \endlist\frenchspacing}
4743 \AtEndOfClass{\input{heuthesisart.cfg}}
4744 \AtEndOfClass{\sloppy}
4745 </artcls>

```

4.2 定义选项

```
4746 <*bookcls>
```

此处添加 **book** 控制项，用于 **cfg** 中定理等控制

```

4747 \RequirePackage{ifthen}
4748 \RequirePackage{kvoptions}
4749 \SetupKeyvalOptions{
4750   family=heu,
4751   prefix=heu@,
4752   setkeys=\kvsetkeys}
4753 \newif\ifheu@bachelor
4754 \newif\ifheu@master
4755 \newif\ifheu@doctor
4756 \newif\ifheu@postdoc
4757 \define@key{heu}{type}{%
4758   \heu@bachelorfalse
4759   \heu@masterfalse
4760   \heu@doctorfalse
4761   \heu@postdocfalse
4762   \expandafter\csname heu@#1true\endcsname}

```

此处设置专业学位论文研究类型，没有明确给出时默认为应用研究型。

```

4763 \newif\ifheu@productdevelopment
4764 \newif\ifheu@projectdplanning
4765 \newif\ifheu@projectdesign
4766 \newif\ifheu@applicationresearch
4767 \define@key{heu}{researchtype}{%
4768   \heu@productdevelopmentfalse
4769   \heu@projectdplanningfalse
4770   \heu@projectdesignfalse
4771   \heu@applicationresearchfalse
4772   \expandafter\csname heu@#1true\endcsname}
4773 \ifheu@productdevelopment\relax\else
4774 \ifheu@projectdplanning\relax\else
4775 \ifheu@projectdesign\relax\else
4776 \heu@applicationresearchtrue
4777 \fi
4778 \fi
4779 \fi

```

此处设置校区，没有明确给出烟台或者青岛时候，默认为哈尔滨校区。

```

4780 \newif\ifheu@qingdao
4781 \newif\ifheu@yantai
4782 \newif\ifheu@harbin
4783 \define@key{heu}{campus}{%
4784   \heu@qingdaofalse
4785   \heu@yantaifalse

```

```

4786 \heu@harbinfalse
4787 \expandafter\csname heu#1true\endcsname}
4788 \ifheu@yantai\relax\else
4789 \ifheu@qingdao\relax\else
4790 \heu@harbintrue
4791 \fi
4792 \fi

```

设置版芯。

```

4793 \newif\ifheu@english
4794 \newif\ifheu@chinese
4795 \define@key{heu}{language}{%
4796 \heu@englishfalse
4797 \heu@chinesefalse
4798 \expandafter\csname heu#1true\endcsname}
4799 \ifheu@english\relax\else
4800 \heu@chinesetrue
4801 \fi
4802 \newif\ifheu@geometrynewone
4803 \newif\ifheu@geometrynewtwo
4804 \newif\ifheu@geometrynewno
4805 \define@key{heu}{newgeometry}{%
4806 \heu@geometrynewonefalse
4807 \heu@geometrynewtwofalse
4808 \heu@geometrynewnofalse
4809 \expandafter\csname heu@geometrynew#1true\endcsname}

```

设置字距选项，因为 **word** 和规范不一致

```

4810 \newif\ifheu@zijvregu
4811 \newif\ifheu@zijvword
4812 \define@key{heu}{zijv}{%
4813 \heu@zijvregufalse
4814 \heu@zijvwordfalse
4815 \expandafter\csname heu@zijv#1true\endcsname}

```

设置中文参考文献中相邻两个标号使用逗号“,”还是短线“-”。

```

4816 \newif\ifheu@citetwocomma
4817 \newif\ifheu@citetwoendash
4818 \heu@citetwoendashtrue
4819 \define@key{heu}{citetwo}{%
4820 \heu@citetwocommafalse
4821 \heu@citetwoendashfalse
4822 \expandafter\csname heu@citetwo#1true\endcsname
4823 }

```

目录中英文是否用 **Arial** 字体（默认关闭）。

```
4824 \DeclareBoolOption[false]{arialtoc}
```

章节标题中的英文是否用 **Arial** 字体（默认打开）。

```
4825 \DeclareBoolOption[false]{arialtitle}
```

raggedbottom 选项（默认开启）。如果不开启这个选项，会出现一页中尽量上下对齐，段的间距大。如果开启，尽量使段间距保持一致，页面底部出现空白。

```
4826 \DeclareBoolOption[true]{raggedbottom}
```

在脚注标记中使用 pifont 的带圈数字（默认使用）。

```
4827 \DeclareBoolOption[true]{pifootnote}
```

字体间距设置（默认关闭）。

```
4828 \DeclareBoolOption[false]{glue}
```

文科生四级目录设置（默认关闭）。

```
4829 \DeclareBoolOption[false]{tocfour}
```

章标题是否悬挂居中（默认开启）

```
4830 \DeclareBoolOption[true]{chapterhang}
```

是否是专业学位（默认否）。

```
4831 \DeclareBoolOption[false]{profdegree}
```

是否有子标题（默认是）。

```
4832 \DeclareBoolOption[false]{subtitle}
```

是否开启 **debug** 模式（默认否）。如果开启，载入显示行号等的包，只为开发调试用。

```
4833 \DeclareBoolOption[false]{debug}
```

是否使用右开页（默认否）。

```
4834 \DeclareBoolOption[false]{openright}
```

空白页是否无页眉页脚（默认否）。

```
4835 \DeclareBoolOption[false]{pageempty}
```

是否为提交图书馆电子版。

```
4836 \DeclareBoolOption[false]{library}
```

图题和标题最后一行是否居中对其（默认是，非规范要求）。

```
4837 \DeclareBoolOption[false]{capcenterlast}
```

子图图题和标题最后一行是否居中对其（默认是，非规范要求）。

```
4838 \DeclareBoolOption[false]{subcapcenterlast}
```

中文目录中 **Abstract** 是否均为大写

```
4839 \DeclareBoolOption[false]{absupper}
```

此处添加控制本科论文的页码横线选项

```
4840 \DeclareBoolOption[false]{bsmainpagenumberline}
```

```
4841 \DeclareBoolOption[false]{bsfrontpagenumberline}
```

```
4842 \DeclareBoolOption[true]{bsheadrule}
```

数学字体是否使用新罗马

```
4843 \DeclareBoolOption[true]{newtxmath}
```

添加参考文献分割开关

```
4844 \DeclareBoolOption[false]{splitbibitem}
```

此处添加英文目录开关

```
4845 \DeclareBoolOption[false]{engtoc}
```

声明字体选项。

```
4846 \DeclareStringOption{fontset}
```

将其余选项默认传递给 ctexbook。

```
4847 \DeclareDefaultOption{\PassOptionsToClass{\CurrentOption}{ctexbook}}
```

解析用户传递过来的选项，并加载 ctexbook。

```
4848 \ProcessKeyvalOptions*
```

使用 X_YTeX 引擎时, fontspec 宏包会被 xeCJK 自动调用。传递给 fontspec 宏包 `no-math` 选项, 避免部分数学符号字体自动调整为 CMR。其他引擎下没有这个问题, 这一行会被无视。

```
4849 \PassOptionsToPackage{no-math}{fontspec}
```

载入单双面打印设置, 默认本、硕、博均采用双面打印。

```
4850 \ifheu@bachelor
```

```
4851 \PassOptionsToClass{twoside}{book}
```

```
4852 \fi
```

```
4853 \ifheu@master
```

```
4854 \PassOptionsToClass{twoside}{book}
```

```
4855 \fi
```

```
4856 \ifheu@doctor
```

```
4857 \PassOptionsToClass{twoside}{book}
```

```
4858 \fi
```

设置字体。由于宋体没有粗体, 且我校模板的标题要求使用粗宋体, 于是面临 CTeX 的经典的伪粗体 bug: “首次出现伪粗体字体之后的正常字体无法复制”。但如果使用自带宋体的思源字体, 那么不必使用伪粗体。模板只给出了新 windows 字体的思源字体设置, 且思源字体版本为 Adobe 版。

```
4859 \ifthenelse%
```

```
4860 {\equal{\heu@fontset}{}}%
```

```
4861 {%
```

```
4862 \PassOptionsToPackage{AutoFakeBold=2}{xeCJK}
```

```
4863 }%
```

```
4864 {%
```

```
4865 \ifthenelse%
```

```
4866 {\equal{\heu@fontset}{siyuan}}%
```

```
4867 {\relax}%
```

```
4868 {%
```

```
4869 \PassOptionsToPackage{AutoFakeBold=2}{xeCJK}
```

```
4870 }%
```

```
4871 \PassOptionsToClass{fontset=\heu@fontset}{ctexbook}
```

```
4872 }%
```

使用 ctexbook 类, 优于调用 ctex 宏包。

```
4873 \LoadClass[a4paper,openany,UTF8,zihao=-4,scheme=plain]{ctexbook}
```

用户至少要提供一个选项, 指定论文类型。

```
4874 \ifheu@bachelor\relax\else
```

```
4875 \ifheu@master\relax\else
```

```
4876 \ifheu@doctor\relax\else
```

```
4877 \ifheu@postdoc\relax\else
```

```
4878 \ClassError{heuthesis}%
```

```
4879 {Please specify thesis type in option: \MessageBreak
```

```
4880 type=[bachelor | master | doctor | postdoc]}{}
```

```
4881 \fi
```

```
4882 \fi
```

```
4883 \fi
```

```
4884 \fi
```

设置字距默认选项

```

4885 \ifheu@zijvregu\relax\else
4886 \ifheu@zijvword\relax\else
4887 \heu@zijvregutru
4888 \fi
4889 \fi

```

重新设置 `geometry` 的默认选项

```

4890 \ifheu@geometrynewone\relax\else
4891 \ifheu@geometrynewtwo\relax\else
4892 \ifheu@geometrynewno\relax\else
4893 \heu@geometrynewtwotrue
4894 \fi
4895 \fi
4896 \fi
4897 % 设置专业学位论文类型
4898 % \begin{macrocode}
4899 \ifheu@profdegree{
4900 \ifheu@productdevelopment\relax\else
4901 \ifheu@projectdplanning\relax\else
4902 \ifheu@projectdesign\relax\else
4903 \ifheu@applicationresearch\relax\else
4904 \ClassError{heuthesisartplus}%
4905 { Please specify researchtype in option:\MessageBreak
4906 researchtype=[productdevelopment | projectdplanning | projectdesign | applica
4907 ]{}
4908 \fi
4909 \fi
4910 \fi
4911 \fi}
4912 \fi

```

4.3 装载宏包

引用的宏包和相应的定义。

```

4913 \RequirePackage{etoolbox}
4914 \RequirePackage{ifxetex}
4915 \ifxetex
4916 \else
4917 \ClassError{heuthesis}%
4918 {Please use: \MessageBreak
4919 xelatex}{}
4920 \fi
4921 \RequirePackage{xparse}

```

$\mathcal{A}\mathcal{M}\mathcal{S}$ - $\text{\TeX}$ 宏包，用来排出更加漂亮的公式。

```

4922 \RequirePackage{amsmath}

```

定理类环境宏包，其中 `amsmath` 选项用来兼容 $\mathcal{A}\mathcal{M}\mathcal{S}$ - $\text{\TeX}$ 的宏包

```

4923 \RequirePackage[amsmath,thmmarks,hyperref]{ntheorem}
4924 \RequirePackage{amssymb}

```

设置默认英文字体。


```

4925 \setmainfont{Times New Roman}
4926 \setsansfont{Arial}
4927 \setmonofont{Courier New}

```

单独使用 newtxmath 宏包改变数学字体时, 会使 operators, \mathrm, \mathit, \mathbf 命令使用 CM 字体, 根据 SJTUThesis 的字体设置 进行调整

```

4928 \ifheu@newtxmath
4929   \let\oldencodingdefault\encodingdefault
4930   \let\oldrmdefault\rmdefault
4931   \let\oldsfdefault\sfdefault
4932   \let\oldttdefault\ttdefault
4933   \def\encodingdefault{T1}
4934   \renewcommand{\rmdefault}{ntxtlf}
4935   \renewcommand{\sfdefault}{qhv}
4936   \renewcommand{\ttdefault}{ntxtt}
4937   \RequirePackage{newtxmath}
4938   \let\encodingdefault\oldencodingdefault
4939   \let\rmdefault\oldrmdefault
4940   \let\sfdefault\oldsfdefault
4941   \let\ttdefault\oldttdefault
4942 \fi

```

图形支持宏包。

```
4943 \RequirePackage{graphicx}
```

pdfpages 宏包便于我们插入扫描后的授权页和声明页 PDF 文档。

```

4944 \RequirePackage{pdfpages}
4945 \includepdfset{fitpaper=true}

```

更好的列表环境。

```

4946 \RequirePackage{enumitem}           % 使用 enumitem 宏包, 改变列表项的格式
4947 \RequirePackage{environ}

```

禁止 L^AT_EX 自动调整多余的页面底部空白, 并保持脚注仍然在底部。脚注按页编号。

```

4948 \ifheu@raggedbottom
4949   \RequirePackage[bottom,perpage,hang]{footmisc}
4950   \raggedbottom
4951 \else
4952   \RequirePackage[perpage,hang]{footmisc}
4953 \fi

```

扩展符号字符宏包。

```

4954 \RequirePackage{bbding}
4955 \ifheu@pifootnote
4956   \RequirePackage{pifont}
4957 \fi

```

利用 xeCJKfntef 实现汉字的下划线和盒子内两段对齐, 并可以避免 \makebox[⟨width⟩][⟨s⟩] 可能产生的 underful boxes。

```
4958 \RequirePackage{xeCJKfntef}
```

表格控制

```

4959 \RequirePackage{diagbox}
4960 \RequirePackage{longtable}

```

使用三线表: \toprule, \midrule, \bottomrule。

```
4961 \RequirePackage{booktabs}
```

重定义 booktabs 宏包的默认线宽, 绘制三线表时不再需要显式设置, 以实现更好的内容与格式分离

```
4962 \heavyrulewidth=1.5pt
```

```
4963 \lightrulewidth=1pt
```

```
4964 \cmidrulewidth=0.5pt
```

参考文献引用宏包。

```
4965 % \RequirePackage[sort&compress]{natbib}
```

生成有书签的 pdf 及其开关, 请结合 gbk2uni 避免书签乱码。

```
4966 \RequirePackage{hyperref}
```

```
4967 \hypersetup{%
```

```
4968   CJKbookmarks=true,
```

```
4969   linktoc=all,
```

```
4970   bookmarksnumbered=true,
```

```
4971   bookmarksopen=true,
```

```
4972   bookmarksopenlevel=1,
```

```
4973   breaklinks=true,
```

```
4974   colorlinks=false,
```

```
4975   plainpages=false,
```

```
4976   pdfborder=0 0 0}
```

设置 url 样式, 与上下文一致

```
4977 \urlstyle{same}
```

引用文献标准 GBT2015

```
4978 \RequirePackage[sort&compress]{gbt7714}
```

```
4979 \ifheu@citetwocomma
```

```
4980   \patchcmd{\NAT@citexnum}{\def@NAT@last@yr{-\NAT@penalty}}{
```

```
4981   {%
```

```
4982     \ifx\NAT@last@yr\relax
```

```
4983     \def@NAT@last@yr{\@citea}%
```

```
4984     \else
```

```
4985     \def@NAT@last@yr{-\NAT@penalty}%
```

```
4986     \fi
```

```
4987   }%
```

```
4988   {\typeout{Use comma between neighboring citations}}%
```

```
4989   {\ClassError{heuhesisbook}{fail to patch \NAT@citexnum}}{}}%
```

```
4990 \fi
```

4.4 页面设置

这部分是根据 哈尔滨工程大学研院函〔2010〕26 号《关于调整研究生学位论文版面大小的通知》的规定: “版面一律改成 A4 纸页边距上、下设置为 28mm, 左、右设置为 25mm, 页眉、页脚设置为 20mm。装订时上、下、右各切除 3mm, 学位论文成品版面大小为 207mm*291mm” 要求设置。论文尺寸为 207x291mm, 版芯尺寸 140x220mm, 版心距左边 25mm, 距右边 20mm, 距上下边各 20mm。这里只设置版心尺寸和版心距左边距尺寸, 其他尺寸由装订裁切进行控制。

```

4991 \ifheu@debug\RequirePackage[showframe]{geometry}\else\RequirePackage{geometry}\fi
4992 \geometry{% 版芯定义
4993   a4paper, % 210 * 297mm
4994   hcentering,
4995   ignoreall,
4996   nomarginpar,
4997   centering,
4998   text={160true mm,241true mm},
4999   left=25true mm,
5000   head=20true mm,
5001   headsep=2true mm,
5002   footskip=0true mm,
5003   foot=6true mm
5004 }

```

载入显示行号的包。

```

5005 \ifheu@debug%
5006 \RequirePackage{layout}
5007 \RequirePackage{layouts}
5008 \RequirePackage{lineno}
5009 \fi

```

利用 fancyhdr 设置页眉页脚。

```
5010 \RequirePackage{fancyhdr}
```

其他包，表格、数学符号包子图最后一行图题是否居中选项

```

5011 \RequirePackage{tabularx}
5012 \RequirePackage{varwidth}

```

此处 changepage 环境用来控制索引页面的左右边距，规范中给出的示例的边距要大于正文。

```

5013 \RequirePackage{changepage}
5014 \RequirePackage{multicol}
5015 \RequirePackage[below]{placeins}% 允许上一个 section 的浮动图形出现在下一个 section
    的开始部分，还提供\FloatBarrier 命令，使所有未处理的浮动图形立即被处理
5016 \RequirePackage{flafter}          % 使得所有浮动体不能被放置在其浮动环境之前，以免浮动
    体在引述它的文本之前出现。
5017 \RequirePackage{multirow}         % 使用 Multirow 宏包，使得表格可以合并多个 row 格
5018 \ifheu@subcapcenterlast
5019 \PassOptionsToPackage{centerlast}{subfigure}
5020 \fi
5021 \RequirePackage{subfigure}% 支持子图 %centerlast 设置最后一行是否居中
5022 \RequirePackage[subfigure]{ccaption} % 支持双语标题

```

中英文索引包。

```

5023 \RequirePackage[makeindex]{splitidx}
5024 \newindex[] {china}
5025 \newindex[] {english}
5026 </bookcls>

```

索引格式。

```

5027 <*ist>
5028 headings_flag 1

```

```

5029 heading_prefix "\\vskip -\\baselineskip\\centering\\normalsize\\textbf{"
5030 heading_suffix "\\}\\par}\\nopagebreak\\wuhao\\n"
5031 delim_0 "\\hspace*{\\fill}"
5032 delim_1 "\\hspace*{\\fill}"
5033 \\ist)

```

排版 logo。

```
5034 \\bookcls\\RequirePackage{fontspec}
```

4.5 主文档格式

4.5.1 页面选项

`\\cleardoublepage` 对于 *openright* 选项，必须保证章首页右开。如果 *library* 为真，则强制设置 *openright* 为真。

```

5035 \\*bookcls)
5036 \\ifheu@english
5037 \\RequirePackage[xindy,order=letter]{glossaries-extra}
5038 \\newglossarystyle{engstyle}{%
5039   \\setglossarystyle{long}%
5040   \\renewenvironment{theglossary}%
5041     {\\vspace{-\\intextsep}\\centering\\begin{longtable}{@{\\hspace{1cm}}p{3.5cm}p{\\glstdescwidth}}
5042       {\\end{longtable}}}
5043 \\setabbreviationstyle[acronym]{long-short}
5044 \\else
5045 \\RequirePackage{glossaries}
5046 \\setacronymstyle{short-long}
5047 \\fi
5048
5049 \\renewcommand*{\\genacrfullformat}[2]{%
5050   \\glstentrylong{#1}%
5051 }
5052 \\ifheu@english
5053 \\makenoidxglossaries
5054 \\else
5055 \\makeglossaries
5056 \\fi
5057 \\ifheu@library\\heu@openrightfalse\\else\\relax\\fi
5058 \\ifheu@pageempty
5059   \\let\\heu@cleardoublepage\\cleardoublepage
5060   \\newcommand{\\heu@clearempydoublepage}{%
5061     \\clearpage{\\pagestyle{\\heu@empty}\\heu@cleardoublepage}
5062   }
5063   \\let\\cleardoublepage\\heu@clearempydoublepage
5064 \\fi

```

`\\frontmatter` 我们的单面和双面模式与常规的不太一样。

```

5065 \\renewcommand\\frontmatter{%
5066   \\ifheu@openright\\cleardoublepage\\else\\clearpage\\fi
5067   \\@mainmatterfalse
5068   \\pagenumbering{Roman}
5069   \\pagestyle{\\heu@empty}

```

设置字距

```

5070 \ifheu@openright\cleardoublepage\else\clearpage\fi
5071 \ifheu@zijvword
5072 \ziju{0.05416667}
5073 \else
5074 \ifheu@zijvregu
5075 \ziju{0.05580808}
5076 \fi
5077 \fi
5078 }

```

\mainmatter 根据打印店操作，\mainmatter 命令的逻辑是，双面打印时第一章必须在奇数页设置第一章必须在奇数页

```
5079 \renewcommand\mainmatter{%
```

添加英文版限制

```

5080 \ifheu@doctor%
5081 \ifheu@library\clearpage\else\cleardoublepage\fi
5082 \else%
5083 \clearpage
5084 \fi%
5085 \@mainmattertrue
5086 \pagenumbering{arabic}
5087 \pagestyle{heu@headings}
5088 }

```

\backmatter 后文开页选项，根据 *openright* 选项决定分页方式。

```

5089 \renewcommand\backmatter{%
5090 \ifheu@openright\cleardoublepage\else\clearpage\fi
5091 \@mainmattertrue
5092 \fancyhf{}
5093 \pagestyle{heu@titleheadings}
5094 }
5095 </bookcls>

```

4.5.2 字体

\normalsize 根据我校规定，正文小四号 (12bp) 字，但对行距没有给出明确要求。

```
5096 <*bookcls>
```

1bp = 1/72 inch, 1 inch = 25.4 mm

```

5097 \renewcommand\normalsize{%
5098 \@setfontsize\normalsize{12bp}{\ifheu@glue 20.50394bp \@plus 2.834646bp \@minus 0bp\
5099 \abovedisplayskip=8pt
5100 \abovedisplayshortskip=8pt
5101 \belowdisplayskip=\abovedisplayskip
5102 \belowdisplayshortskip=\abovedisplayshortskip}

```

WORD 中的字号对应该关系如下 (1bp = 72.27/72 pt) :

初号	42.2bp	14.82mm	42.1575pt
小初	36.1bp	12.70mm	36.135 pt
一号	26.1bp	9.17mm	26.0975pt
小一	24.1bp	8.47mm	24.09pt
二号	22.1bp	7.76mm	22.0825pt
小二	18.1bp	6.35mm	18.0675pt
三号	16.1bp	5.64mm	16.06pt
小三	15.1bp	5.29mm	15.05625pt
四号	14.1bp	4.94mm	14.0525pt
小四	12.1bp	4.23mm	12.045pt
五号	10.5bp	3.70mm	10.59375pt
小五	9.0bp	3.18mm	9.03375pt
六号	7.5bp	2.56mm	
小六	6.5bp	2.29mm	
七号	5.5bp	1.94mm	
八号	5.0bp	1.76mm	

\heu@def@fontsize 根据习惯定义字号。用法：`\heu@def@fontsize{<字号名称>}{<磅数>}` 避免了字号选择和行距的紧耦合。所有字号定义时为单倍行距，并提供选项指定行距倍数。

```
5103 \def\heu@def@fontsize#1#2{%
5104   \expandafter\newcommand\csname #1\endcsname[1][1.3]{%
5105     \fontsize{#2}{##1\dimexpr #2}\selectfont}}
```

\dachu 一组字号定义。可以在论文中使用 `\fontsize` 格式指定，如 `\sihao`。

```
\chuhao 5106 \heu@def@fontsize{dachu}{58.0bp}
\xiaochu 5107 \heu@def@fontsize{chuhao}{42.2bp}
\yihao 5108 \heu@def@fontsize{xiaochu}{36.1bp}
\xiaoyi 5109 \heu@def@fontsize{yihao}{26.1bp}
\erhao 5110 \heu@def@fontsize{xiaoyi}{24.1bp}
\xiaoer 5111 \heu@def@fontsize{erhao}{22.1bp}
\sanhao 5112 \heu@def@fontsize{xiaoer}{18.1bp}
\xiaosan 5113 \heu@def@fontsize{sanhao}{16.1bp}
\sihao 5114 \heu@def@fontsize{xiaosan}{15.1bp}
\banxiaosi 5115 \heu@def@fontsize{sihao}{14.1bp}
5116 \heu@def@fontsize{banxiaosi}{13.0bp}
\xiaosi 5117 \heu@def@fontsize{xiaosi}{12.1bp}
\dawu 5118 \heu@def@fontsize{dau}{11.0bp}
\wuhao 5119 \heu@def@fontsize{wuhao}{10.5bp}
\xiaowu 5120 \heu@def@fontsize{xiaowu}{9.0bp}
\liuhao 5121 \heu@def@fontsize{liuhao}{7.5bp}
\xiaoliu 5122 \heu@def@fontsize{xiaoliu}{6.5bp}
5123 \heu@def@fontsize{qihao}{5.5bp}
\qihao 5124 \heu@def@fontsize{bahao}{5.0bp}
5125 </bookcls>
\bahao
```

4.5.3 页眉页脚

`\heu@empty` 定义四种页眉页脚格式:

`\heu@plain` • `heu@empty`: 页眉页脚都没有

`\heu@headings` • `heu@plain`: 只显示页脚的页码。`\chapter` 自动调用 `\thispagestyle{heu@plain}`。

`\heu@titleheadings` • `heu@headings`: 页眉页脚同时显示, 奇数页显示章节

• `heu@titleheadings`: 页眉页脚同时显示, 奇数页显示论文题目

```
5126 <*bookcls>
```

```
5127 \let\heu@headrule\headrule
```

空白页面页眉页脚格式控制

```
5128 \fancypagestyle{heu@empty}{%
```

```
5129   \fancyhf{}
```

```
5130   \let\headrule\heu@headrule%
```

```
5131   \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}
```

```
5132   \renewcommand{\footrulewidth}{0pt}
```

```
5133 }
```

正文页眉页脚格式控制

```
5134 \fancypagestyle{heu@headings}{%
```

```
5135   \fancyhf{}
```

```
5136   \ifheu@english
```

英文版页眉格式控制

```
5137   \fancyhead[C]{\wuhao[0]\leftmark}
```

```
5138   \fancyfoot[C]{\wuhao\thepage}
```

```
5139   \renewcommand{\headrule}{
```

```
5140     \vskip 0.6mm
```

```
5141     \hrule\@height0.5mm\@width\headwidth
```

```
5142     \vskip 0.3mm
```

```
5143     \hrule\@height0.8mm\@width\headwidth
```

```
5144   }
```

```
5145   \else
```

```
5146     \ifheu@postdoc
```

博后页眉控制

```
5147   \fancyhead[CO]{\songti\wuhao[0]\leftmark}
```

```
5148   \fancyhead[CE]{\songti\wuhao[0]\heu@cschoolname\heu@postdoc@documenttitlenospace}
```

```
5149   \fi
```

```
5150   \ifheu@doctor
```

```
5151   \fancyhead[CO]{\songti\wuhao[0]\leftmark}
```

```
5152   \ifheu@harbin
```

```
5153   \fancyhead[CE]{\songti\wuhao[0]\heu@cschoolname\heu@cdegree\heu@cthesisname}
```

```
5154   \fi
```

```
5155   \ifheu@qingdao
```

```
5156   \fancyhead[CE]{\songti\wuhao[0]\heu@cschoolname\heu@qingdaocampus\heu@cdegree\heu@cthesisname}
```

```
5157   \fi
```

```
5158   \ifheu@yantai
```

```
5159   \fancyhead[CE]{\songti\wuhao[0]\heu@cschoolname\heu@yantaicampus\heu@cdegree\heu@cthesisname}
```

```
5160   \fi
```

```
5161   \fi
```

```

5162 \ifheu@master
5163 \fancyhead[CO]{\songti\wuhao[0]\leftmark}
5164 \ifheu@harbin
5165 \fancyhead[CE]{\songti\wuhao[0]\heu@cschoolname\heu@cdegree\heu@cthesisname}
5166 \fi
5167 \ifheu@qingdao
5168 \fancyhead[CE]{\songti\wuhao[0]\heu@cschoolname\heu@qingdaocampus\heu@cthesisname}
5169 \fi
5170 \ifheu@yantai
5171 \fancyhead[CE]{\songti\wuhao[0]\heu@cschoolname\heu@yantaicampus\heu@cdegree\heu@cthesisname}
5172 \fi
5173 \fi
5174 \ifheu@bachelor
5175 \fancyhead[CO]{\songti\wuhao[0]\leftmark}
5176 \ifheu@harbin
5177 \fancyhead[CE]{\songti\wuhao[0]\heu@cschoolname\heu@bachelor@cxuewei\heu@bachelor@cthesisname}
5178 \fi
5179 \ifheu@qingdao
5180 \fancyhead[CE]{\songti\wuhao[0]\heu@cschoolname\heu@qingdaocampus\heu@bachelor@cthesisname}
5181 \fi
5182 \ifheu@yantai
5183 \fancyhead[CE]{\songti\wuhao[0]\heu@cschoolname\heu@yantaicampus\heu@bachelor@cthesisname}
5184 \fi
5185 \fi
5186 \fancyfoot[C]{\wuhao\thepage}
5187 \renewcommand{\headrule}{
5188 \vskip 0.6mm
5189 \hrule\@height0.5mm\@width\headwidth
5190 \vskip 0.3mm
5191 \hrule\@height0.8mm\@width\headwidth
5192 }
5193 \fi
5194 \renewcommand{\footrulewidth}{0pt}
5195 }

```

前文页眉页脚格式控制（奇数页页眉为论文题目）

```

5196 %
5197 \fancypagestyle{heu@titleheadings}{%
5198 {%
5199 \fancyhead{} %
5200 \fancyhead[CO]{\songti\wuhao[0]\heu@ctitle}
5201 \ifheu@postdoc
5202 \fancyhead[CE]{\songti\wuhao[0]\heu@cschoolname\heu@postdoc@documenttitlenospace}
5203 \fi
5204 \ifheu@doctor
5205 \ifheu@harbin
5206 \fancyhead[CE]{\songti\wuhao[0]\heu@cschoolname\heu@cdegree\heu@cthesisname}
5207 \fi
5208 \ifheu@qingdao
5209 \fancyhead[CE]{\songti\wuhao[0]\heu@cschoolname\heu@qingdaocampus\heu@cdegree\heu@cthesisname}

```



```

5210 \fi
5211 \ifheu@yantai
5212 \fancyhead[CE]{\songti\wuhao[0]\heu@cschoolname\heu@yantaicampus\heu@cdegree\heu@
5213 \fi
5214 \fi
5215 \ifheu@master
5216 \ifheu@harbin
5217 \fancyhead[CE]{\songti\wuhao[0]\heu@cschoolname\heu@cdegree\heu@cthesisname}
5218 \fi
5219 \ifheu@qingdao
5220 \fancyhead[CE]{\songti\wuhao[0]\heu@cschoolname\heu@qingdaocampus\heu@cthesisname}
5221 \fi
5222 \ifheu@yantai
5223 \fancyhead[CE]{\songti\wuhao[0]\heu@cschoolname\heu@yantaicampus\heu@cdegree\heu@
5224 \fi
5225 \fi
5226 \ifheu@bachelor
5227 \ifheu@harbin
5228 \fancyhead[CE]{\songti\wuhao[0]\heu@cschoolname\heu@bachelor@cxuwei\heu@bachelor
5229 \fi
5230 \ifheu@qingdao
5231 \fancyhead[CE]{\songti\wuhao[0]\heu@cschoolname\heu@qingdaocampus\heu@bachelor@cx
5232 \fi
5233 \ifheu@yantai
5234 \fancyhead[CE]{\songti\wuhao[0]\heu@cschoolname\heu@yantaicampus\heu@bachelor@cxu
5235 \fi
5236 \fi
5237 \fancyfoot[C]{\wuhao\thepage} % 只显示号码
5238 \renewcommand{\headrulewidth}{0pt} % 页眉线粗细
5239 \renewcommand{\footrulewidth}{0pt} % 页脚线粗细
5240 \renewcommand{\headrule}{
5241 \vskip 0.6mm
5242 \hrule\@height0.5mm\@width\headwidth
5243 \vskip 0.3mm
5244 \hrule\@height0.8mm\@width\headwidth
5245 }
5246 }
5247 \AtBeginDocument{%
5248 \pagestyle{heu@empty}
5249 \renewcommand{\chaptermark}[1]{\@mkboth{\CTEXthechapter\enspace#1}{}}
5250 \</bookcls>

```

4.5.4 段落

全文首行缩进 2 字符，标点符号用全角

```

5251 \<*bookcls>
5252 \ctexset{%
5253 punct=quanjiao,
5254 space=auto,
5255 autoindent=true}

```

利用 `enumitem` 命令调整默认列表环境间的距离，以符合中文习惯。

```
5256 \setlist{nosep}
5257 </bookcls>
```

4.5.5 脚注

脚注符合中文习惯，数字带圈。

```
5258 <*bookcls>
5259 \def\heu@textcircled#1{%
5260   \ifnum\value{#1} >9
5261     \ClassError{heuthesis}%
5262     {Too many footnotes in this page.}{Keep footnote less than 10.}
5263   \fi
5264   \ifheu@pifootnote%
5265     \ding{\the\numexpr\value{#1}+171\relax}%
5266   \else%
5267     \textcircled{\xiaoliu\arabic{#1}}%
5268   \fi}
5269 \renewcommand{\thefootnote}{\heu@textcircled{footnote}}
5270 \renewcommand{\thempfootnote}{\heu@textcircled{mpfootnote}}
```

定义脚注分割线，字号（宋体小五），以及悬挂缩进（1.5 字符）。

```
5271 \def\footnoterule{\vskip-3\p@hrule\@width0.3\textwidth\@height0.4\p@\vskip2.6\p@}
5272 \let\heu@footnotesize\footnotesize
5273 \renewcommand\footnotesize{\heu@footnotesize\xiaowu[1.5]}
5274 \footnotemargin1.5em\relax
```

`\@makefnmark` 默认是上标样式，而在脚注部分要求为正文大小。利用 `\patchcmd` 动态调整 `\@makefnmark` 的定义。

```
5275 \let\heu@makefnmark\@makefnmark
5276 \def\heu@makefnmark{\hbox{\normalfont\@thefnmark}}
5277 \pretocmd{\@makefnmark}{\let\@makefnmark\heu@makefnmark}{}{}
5278 \apptocmd{\@makefnmark}{\let\@makefnmark\heu@makefnmark}{}{}
5279 </bookcls>
```

4.5.6 数学相关

允许太长的公式断行、分页等。

```
5280 <*bookcls>
5281 \allowdisplaybreaks[4]
5282 \predisplaypenalty=0 % 公式之前可以换页，公式出现在页面顶部
5283 \postdisplaypenalty=0
```

设置公式编号方式为 **X-n**

```
5284 \renewcommand\theequation{\ifnum \c@chapter>\z@ \thechapter-\fi\@arabic\c@equation}
```

设置公式前后随意断页公式距前后文的距离由 4 个参数控制，参见 `\normalsize` 的定义。同时为了让 `amsmath` 的 `\tag*` 命令得到正确的格式，我们必须修改这些代码。`\make@df@tag` 是定义 `\tag*` 和 `\tag` 内部命令的。`\make@df@tag@` 处理 `\tag*`，我们就改它！

```

\def\make@df@tag{\@ifstar\make@df@tag@\make@df@tag@@}
\def\make@df@tag@@#1{%
  \gdef\df@tag{\maketag@@{#1}\def\@currentlabel{#1}}
}

5285 \def\make@df@tag{\@ifstar\heu@make@df@tag@\make@df@tag@@}
5286 \def\heu@make@df@tag@@#1{\gdef\df@tag{\heu@maketag{#1}\def\@currentlabel{#1}}
5287 \iffalse
5288 \ifheu@bachelor
5289   \def\heu@maketag#1{\maketag@@{%
5290     (\ignorespaces\text{\equationname\hskip0.5em}#1\unskip\@italiccorr)}}
5291   \def\tagform@#1{\maketag@@{%
5292     (\ignorespaces\text{\equationname\hskip0.5em}#1\unskip\@italiccorr)\equcaption{#1}}
5293 \fi
5294 \fi
5295 \def\heu@maketag#1{\maketag@@{(\ignorespaces #1\unskip\@italiccorr)}}
5296 \def\tagform@#1{\maketag@@{(\ignorespaces #1\unskip\@italiccorr)\equcaption{#1}}}

```

修改 `\tagform` 会影响 `\eqref`。

```

5297 \renewcommand{\eqref}[1]{\textup{(\ref{#1})}}
5298 </bookcls>

```

定理标题使用黑体，正文使用宋体，冒号隔开。

```

5299 <*bookcfg>
5300 \theorembodyfont{\normalfont}
5301 \theoremsymbol{\ensuremath{\square}}
5302 \ifheu@english
5303 \theoremheaderfont{\normalfont\bf}
5304 \newtheorem*{proof}{Proof}
5305 \else
5306 \theoremheaderfont{\normalfont\heiti}
5307 \newtheorem*{proof}{证明}
5308 \fi

```

英文版黑体加粗

```

5309 \theoremstyle{plain}
5310 \theoremsymbol{}
5311 \theoremseparator{}
5312 \ifheu@english
5313 \newtheorem{assumption}{Assumption}[chapter]
5314 \newtheorem{definition}{Definition}[chapter]
5315 \newtheorem{proposition}{Proposition}[chapter]
5316 \newtheorem{lemma}{Lemma}[chapter]
5317 \newtheorem{theorem}{Theorem}[chapter]
5318 \newtheorem{axiom}{Axiom}[chapter]
5319 \newtheorem{corollary}{Corollary}[chapter]
5320 \newtheorem{exercise}{exercise}[chapter]
5321 \newtheorem{example}{Example}[chapter]
5322 \newtheorem{remark}{Remark}[chapter]
5323 \newtheorem{problem}{Problem}[chapter]
5324 \newtheorem{conjecture}{Conjecture}[chapter]
5325 \newtheorem{fact}{Fact}[chapter]

```

```

5326 \else
5327 \newtheorem{assumption}{假设}[chapter]
5328 \newtheorem{definition}{定义}[chapter]
5329 \newtheorem{proposition}{命题}[chapter]
5330 \newtheorem{lemma}{引理}[chapter]
5331 \newtheorem{theorem}{定理}[chapter]
5332 \newtheorem{axiom}{公理}[chapter]
5333 \newtheorem{corollary}{推论}[chapter]
5334 \newtheorem{exercise}{练习}[chapter]
5335 \newtheorem{example}{例}[chapter]
5336 \newtheorem{remark}{注释}[chapter]
5337 \newtheorem{problem}{问题}[chapter]
5338 \newtheorem{conjecture}{猜想}[chapter]
5339 \newtheorem{fact}{事实}[chapter]
5340 \fi
5341 </bookcfg>
5342 <*artcfg>
5343 \theorembodyfont{\normalfont}
5344 \theoremheaderfont{\normalfont\heiti}
5345 \theoremsymbol{\ensuremath{\square}}
5346 \newtheorem*{proof}{证明}
5347 \theoremstyle{plain}
5348 \theoremsymbol{}
5349 \theoremseparator{}
5350 \newtheorem{assumption}{假设}
5351 \newtheorem{definition}{定义}
5352 \newtheorem{proposition}{命题}
5353 \newtheorem{lemma}{引理}
5354 \newtheorem{theorem}{定理}
5355 \newtheorem{axiom}{公理}
5356 \newtheorem{corollary}{推论}
5357 \newtheorem{exercise}{练习}
5358 \newtheorem{example}{例}
5359 \newtheorem{remark}{注释}
5360 \newtheorem{problem}{问题}
5361 \newtheorem{conjecture}{猜想}
5362 \ctexset{%
5363   contentsname={目\hspace{\ccwd}录},
5364   figurename= 图,
5365   tablename= 表
5366 }
5367 \let\CJK@todaysave=\today
5368 \def\CJK@todayssmall@short{\the\year 年 \the\month 月}
5369 \def\CJK@todayssmall{\the\year 年 \the\month 月 \the\day 日}
5370 \def\CJK@todaybig@short{\zhdigits{\the\year} 年\zhnumber{\the\month} 月}
5371 \def\CJK@todaybig{\zhdigits{\the\year} 年\zhnumber{\the\month} 月\zhnumber{\the\day}
  日}
5372 \def\CJK@today{\CJK@todayssmall}
5373 \renewcommand\today{\CJK@today}
5374 \newcommand\CJKtoday[1][1]{%

```

```

5375 \ifcase#1\def\CJK@today{\CJK@todaysave}
5376 \or\def\CJK@today{\CJK@todaysmall}
5377 \or\def\CJK@today{\CJK@todaybig}
5378 \fi}
5379 \cdate{\ifheu@bachelor\CJK@todaysmall\else\CJK@todaysmall@short\fi}
5380 \ifheu@doctor
5381 \gdef\heu@cxuweishort{博}
5382 \gdef\heu@cxuewei{\heu@cxuweishort 士}
5383 \gdef\heu@cdegree{\heu@cxueke\heu@cxuewei}
5384 \def\heu@cauthortitle{\heu@cxuweishort 士研究生}
5385 \fi
5386 \ifheu@master
5387 \gdef\heu@cxuweishort{硕}
5388 \gdef\heu@cxuewei{\heu@cxuweishort 士}
5389 \gdef\heu@cdegree{\heu@cxueke\heu@cxuewei}
5390 \def\heu@cauthortitle{\heu@cxuweishort 士研究生}
5391 \fi
5392 \ifheu@bachelor
5393 \gdef\heu@cxuewei{学士}
5394 \fi
5395 \def\heu@stage@opening{开题}
5396 \def\heu@stage@midterm{中期}
5397 \def\heu@stage@doctype{报告}
5398 \def\heu@bachelor@cxuewei{本科生}
5399 \def\heu@bachelor@cthesisname{毕业设计（论文）}
5400 \def\heu@bachelor@cmajortitle{专\hspace{2\ccwd} 业}
5401 \def\heu@bachelor@cstudenttitle{学\hspace{2\ccwd} 生}
5402 \def\heu@bachelor@cstudentidtitle{学\hspace{2\ccwd} 号}
5403 \def\heu@bachelor@cclass{班\hspace{2\ccwd} 号}
5404 \def\heu@bachelor@caffilttitle{学院（系）名称}
5405 \def\heu@bachelor@caffilttitleyt{烟台学院}
5406 \def\heu@bachelor@caffilttitleqd{青岛学院}
5407 \def\heu@bachelor@csupervisortitle{指导教师}
5408 \def\heu@bachelor@cdatetitle{日\hspace{2\ccwd} 期}
5409 \newcommand{\heu@bachelor@teachercomment}{指导教师评语：}
5410 \newcommand{\heu@bachelor@teachersign}{指导教师签字：}
5411 \newcommand{\heu@bachelor@checkdate}{检查日期：}
5412 \def\heu@cthesisitleprefix{题\hspace{\ccwd} 目}
5413 \def\heu@graduate@caffilttitle{院\hspace{3\ccwd}（系）}
5414 \def\heu@graduate@cmajortitle{学\hspace{4\ccwd} 科}
5415 \def\heu@graduate@supervisor{导\hspace{4\ccwd} 师}
5416 \def\heu@graduate@studenttitle{研\hspace{1.5\ccwd} 究\hspace{1.5\ccwd} 生}
5417 \def\heu@graduate@studentid{学\hspace{4\ccwd} 号}
5418 \def\heu@graduate@datetitle{\ifheu@opening\heu@stage@opening
5419 \else\ifheu@midterm\heu@stage@midterm\fi\fi\heu@stage@doctype 日期}
5420 \def\heu@graduate@enrolldate{入\hspace{0.666666\ccwd} 学\hspace{0.666666\ccwd}
    时\hspace{0.666666\ccwd} 间}
5421 \def\heu@graduate@thesistitle{论\hspace{0.666666\ccwd} 文\hspace{0.666666\ccwd}
    题\hspace{0.666666\ccwd} 目}
5422 \def\heu@graduate@cafflimajor{学\hspace{0.666666\ccwd} 科\hspace{0.666666\ccwd}

```

```

    专\hspace{0.666666\ccwd} 业}
5423 \def\heu@cschoolname{哈尔滨工程大学}
5424 \def\heu@qingdaocampus{(青岛)}
5425 \def\heu@cthesisname{学位论文}
5426 \def\heu@yantaicampus{(烟台)}
5427 \def\heu@cthesis midtermcheck{\heu@cxuweishort\hspace{.125\ccwd} 士\hspace{.125\ccwd}
    学\hspace{.125\ccwd} 位\hspace{.125\ccwd} 论\hspace{.125\ccwd} 文\hspace{.125\ccwd}
    中\hspace{.125\ccwd} 期\hspace{.125\ccwd} 检\hspace{.125\ccwd} 查\hspace{.125\ccwd}
    报\hspace{.125\ccwd} 告}
5428 \def\heu@cschoolnametitle{学位授予单位}
5429 \def\heu@csubmitdatatitle{论文提交日期}
5430 \def\heu@coralexdatetitle{论文答辩日期}
5431 \def\heu@caffilttitle{所在单位}
5432 \def\heu@csubjecttitle{学科、专业}
5433 \def\heu@cdegreetitle{申请学位}
5434 \def\heu@csupervisortitle{指导教师}
5435 \def\heu@cassosupervisortitle{副导师}
5436 \def\heu@ccosupervisortitle{联合导师}
5437 \def\heu@creviewertitle{学位论文主审人}
5438 \def\heu@title@csep{: }
5439 \def\heu@natclassifiedindextitle{分类号}
5440 \def\heu@internatclassifiedindextitle{UDC}
5441 \def\heu@secretlevel{密级}
5442 \def\heu@cnumbertitle{编号}
5443 \newcommand{\heu@author sig}{作者签名: }
5444 \newcommand{\heu@teacher sig}{导师签名: }
5445 \newcommand{\heu@frontdate}{日期: }
5446 \newcommand{\heu@authorizationtitle}{学位论文使用权限}
5447 \newcommand{\heu@qingdao@schoolbottommark}{
5448     \begin{center}
5449         \songti\sanhao\textbf{哈工程(青岛)制}
5450     \end{center}
5451 }
5452 \newcommand{\heu@yantai@schoolbottommark}{
5453     \begin{center}
5454         \songti\sanhao\textbf{哈工程(烟台)制}
5455     \end{center}
5456 }
5457 \newcommand{\heu@harbin@schoolbottommark}{
5458     \begin{center}
5459         \songti\sanhao\textbf{研究生院制}
5460     \end{center}
5461 }
5462 \newcommand{\heu@harbin@bachelor@schoolbottommark}{
5463     \begin{center}
5464         \songti\xiaoer\textbf{哈尔滨工程大学本科生院制}
5465     \end{center}
5466 }
5467 \newcommand{\heu@doctor@midterm@note}{
5468 \thispagestyle{empty}

```

```

5469 {\begin{center}
5470 \songti\sanhao\textbf{说\hspace{4\ccwd} 明}
5471 \end{center}
5472 }
5473 \vspace{1cm}\songti\sihao[2]
5474 \begin{enumerate}[itemsep=-4bp]
5475 \item 博士研究生学位论文中期报告一般在入学后的第五学期末完成。
5476 \item 此报告由学生本人填写，请导师签字后提交一份给检查小组。答辩结束后由检查组长签署意见。
5477 \item 报告经中期报告检查组长签字同意后，由学科部保存，以备论文答辩时参考。研究生院学生培养
      处将对研究生的学位论文中期报告进行抽查。
5478 \item 报告统一用 A4 纸打印。
5479 \end{enumerate}
5480 }
5481 \newcommand{\heu@datefill}{\hspace{2.5em} 年\hspace{1.5em} 月\hspace{1.5em} 日}
5482 \def\heu@motto{大工至善，大学至臻}
5483 \def\heuthesis{\textsc{heu}\-\textsc{Thesis}}
5484 \def\heu{哈尔滨工程大学}
5485 \artcf{g}

```

4.5.7 浮动对象以及表格

设置浮动对象和文字之间的距离，由于规范中没有明确规定，根据经验，设置成正文汉字高度。

```

5486 \bookcls
5487 \ifheu@postdoc
5488 \setlength{\intextsep}{10.5bp}
5489 \setlength{\textfloatsep}{10.5bp}
5490 \setlength{\floatsep}{10.5bp}

```

添加博后的浮动间距设置

```

5491 \else
5492 \setlength{\intextsep}{\ifheu@glue 8.50398bp \@plus 2.83465bp \@minus 0bp\else 8.50398bp}
5493 \setlength{\textfloatsep}{\ifheu@glue 8.50398bp \@plus 2.83465bp \@minus 0bp\else 8.50398bp}
5494 \setlength{\floatsep}{\ifheu@glue 12bp \@plus 2.83465bp \@minus 0bp\else 12bp\fi}
5495 \fi

```

此处设置 float 在 p 选项时间隔，此处不设置 \@fptop 和 \@fpbot 以确保居中。下面这组命令使浮动对象的缺省值稍微宽松一点，从而防止幅度对象占据过多的文本页面，也可以防止在很大空白的浮动页上放置很小的图形。

```

5496 \g@addto@macro\appendix{\renewcommand*{\thefigure}{\thechapter.\arabic{figure}}}
5497 \g@addto@macro\appendix{\renewcommand*{\thetable}{\thechapter.\arabic{table}}}
5498 \g@addto@macro\appendix{\renewcommand*{\theequation}{\thechapter.\arabic{equation}}}
5499 \renewcommand{\textfraction}{0.15}
5500 \renewcommand{\topfraction}{0.85}
5501 \renewcommand{\bottomfraction}{0.65}
5502 \renewcommand{\floatpagefraction}{0.60}

```

\@makecaption 根据我校规范，本科和硕博的图题序号之后的空格不一样。《哈尔滨工程大学研究生学位论文撰写规范》2.13.1 中规定：“每个图均应有图题（由图序和图名组成），图题不宜有标点符号，图名在图序之后空 1 个半角字符排写。”《哈尔滨工程大学本科生毕业论文撰写规范》2.13.1

中规定：“每个图均应有图题（由图序和图名组成），图题不宜有标点符号，图名在图序之后空 1 个字符排写。” 我校规范中没有明确规定是否标题是否居中对齐，这里给出一个居中选项自行调整。注意，我校只规定：“居中书写”。此处不额外添加悬挂处理。

```

5503 \long\def\@makecaption#1#2{%
5504   \vskip\abovecaptionskip
5505   \wuhao\sbox\@tempboxa{#1\ifheu@bachelor\hskip\ccwd\else\enskip\fi#2}%
5506   \ifdim \wd\@tempboxa >\hsize
5507     \ifheu@capcenterlast%
5508       \vskip 6.3bp%
5509       {\setbox0=\vbox{#1\ifheu@bachelor\hskip\ccwd\else\enskip\fi#2}
5510        \setbox1=\vbox{%
5511          \unvbox0
5512          \setbox2=\lastbox
5513          \hbox to \textwidth{\hfill\unhcopy2 \unskip\unskip\hfill}}
5514        }
5515       \unvbox1}
5516   \else%
5517     #1\ifheu@bachelor\hskip\ccwd\else\enskip\fi#2%
5518   \fi%
5519   \par
5520 \else
5521   \global \@minipagefalse
5522   \hb@xt@\hsize{\hfil\box\@tempboxa\hfil}%
5523   \fi
5524 \vskip\belowcaptionskip}

```

\LT@makecaption 有关 longtable 的 caption 支持

```

5525 \long\def\LT@makecaption#1#2#3{%
5526   \LT@mcol\LT@cols c{\hbox to\z@{\hss\parbox[t]{\LTcapwidth{%
5527     \wuhao\sbox\@tempboxa{#1{#2\ifheu@bachelor\hskip\ccwd\else\enskip\fi }#3}%
5528     \ifdim\wd\@tempboxa>\hsize
5529       \ifheu@capcenterlast%
5530         \vskip 6.3bp%
5531         {\setbox0=\vbox{#1{#2\ifheu@bachelor\hskip\ccwd\else\enskip\fi }#3}
5532          \setbox1=\vbox{%
5533            \unvbox0
5534            \setbox2=\lastbox
5535            \hbox to \textwidth{\hfill\unhcopy2 \unskip\unskip\hfill}}
5536          }
5537          \unvbox1}
5538       \else%
5539         #1{#2\ifheu@bachelor\hskip\ccwd\else\enskip\fi }#3%
5540       \fi%
5541       \par
5542     \else
5543       \global \@minipagefalse
5544       \hbox to\hsize{\hfil\box\@tempboxa\hfil}
5545     \fi
5546   \endgraf\vskip\belowcaptionskip}%

```



```
5547 \hss}}}
```

\longbionenumcaption 长表格的双语标题是一个坑。因为第一不能用浮动格式，只能用 longtable 包中的 tabular，这样表题只能使用表格中前两行来写。这样出现了一个问题是，中英表题的间距，标题和表第一行间距，表格内部间距等多个变量的协调问题。这个问题只要使用 tabular 的形式，就是无解的。唯一的方法就是把这些参数都给用户列出来。以下，第 2，5 参数为中英双语标题内容，1，4 为标题参数。6 为中英标题间距，7 为表题和表格间距。

```
5548 \renewcommand*{\longbionenumcaption}[7]{%
5549 \@if@contemptyarg{#1}{\caption{#2}}{\caption[#1]{#2}}}%
5550 \global\let\@cont@oldtablename\tablename
5551 \gdef\tablename{#3}
5552 \global\let\LT@c@ption\@cont@LT@nonumintoc
5553 \[\#6]
5554 \@if@contemptyarg{#4}{\caption{#5}}{\caption[#4]{#5}}}%
5555 \global\let\tablename\@cont@oldtablename
5556 \global\let\LT@c@ption\@cont@oldLT@c@ption
5557 \vspace{#7}}
```

\ltfontsize 我们采用 longtable 来处理跨页的表格。同样我们需要设置其默认字体为五号，行距设置为 1.3 倍行距。此处还需要提供一个设置长表格内部字体的命令。

```
5558 \let\heu@LT@array\LT@array
5559 \def\LT@array{\wuhao\heu@LT@array} % set default font size
5560 \newcommand{\ltfontsize}[1]{\def\LT@array{#1\heu@LT@array}}
```

图表名称及格式。

```
5561 \renewcommand{\thesubtable}{(\alph{subtable})}
5562 \renewcommand{\thefigure}{\arabic{chapter}.\arabic{figure}}% 使图编号为 7.1 的
    格式 %\protect{~}
5563 \renewcommand{\thesubfigure}{(\alph{subfigure})}% 使子图编号为 (a) 的格式
5564 \renewcommand{\p@subfigure}{\thefigure~}% 使子图引用为 7.1(a) 的格式，母图编号和
    子图编号之间用 ~ 加一个空格
5565 \renewcommand{\thetable}{\arabic{chapter}.\arabic{table}}% 使表编号为 7.1 的格
    式
```

调整罗列环境、浮动格式、间距。

```
5566 \setitemize{leftmargin=0em,itemsep=0em,partopsep=0em,parsep=0em,topsep=0em,itemindent=3em}
5567 \setenumerate{leftmargin=0em,itemsep=0em,partopsep=0em,parsep=0em,topsep=0em,itemindent=3em}
5568 \newcommand{\citeup}[1]{\textsuperscript{\cite{#1}}}%
5569 \captionnamefont{\wuhao}
5570 \captiontitlefont{\wuhao}
5571 \renewcommand{\subcaption}{\wuhao}
5572 \setlength{\abovecaptionskip}{0pt}% 为了双标题之间的间距，不能设置
5573 \setlength{\belowcaptionskip}{0pt}
5574 % 自定义项目列表标签及格式 \begin{publist} 列表项 \end{publist}
5575 \newcounter{pubctr} % 自定义新计数器
5576 \newenvironment{publist}{%% 定义新环境
5577 \begin{list}{\arabic{pubctr}}{%% 标签格式
5578 {
5579 \usecounter{pubctr}
5580 \setlength{\leftmargin}{1.7em} % 左边界 \leftmargin = \itemindent + \labelwidth +
```

```

5581 \setlength{\itemindent}{0em} % 标号缩进量
5582 \setlength{\labelsep}{0.5em} % 标号和列表项之间的距离, 默认 0.5em
5583 \setlength{\rightmargin}{0em} % 右边界
5584 \setlength{\topsep}{0ex} % 列表到上下文的垂直距离
5585 \setlength{\parsep}{0ex} % 段落间距
5586 \setlength{\itemsep}{0ex} % 标签间距
5587 \setlength{\listparindent}{0pt} % 段落缩进量
5588 }}
5589 {\end{list}}

```

设置定理定义格式

```

5590 \renewtheoremstyle{plain}
5591 {\item[\hskip\labelsep \theorem@headerfont ##1\ ##2\theorem@separator]}
5592 {\item[\hskip\labelsep \theorem@headerfont ##1\ ##2\ ##3\theorem@separator]}
5593 \theorembodyfont{\songti\rmfamily}
5594 \theoremheaderfont{\heiti\rmfamily}
5595 \theoremsymbol{$\square$}
5596 \setlength{\theorempreskipamount}{0pt}
5597 \setlength{\theorempostskipamount}{-2pt}
5598 \setlength{\parindent}{2em}
5599 \arraycolsep=1.6pt
5600 </bookcls>

```

4.5.8 章节标题

```

5601 <*bookcfg>
5602 \ifheu@english
5603 \ctexset{%
5604   chapter/name={Chapter\enskip},,
5605   appendixname={Appendix},
5606   contentsname={Contents},
5607   listfigurename={List of Figures},
5608   listtablename={List of Tables},
5609   figurename={Figure},
5610   tablename={Table},
5611   bibname={References},
5612 }
5613 \else
5614 \ctexset{%
5615   chapter/name={第, 章},
5616   appendixname= 附录,
5617   contentsname={目\hspace{\ccwd} 录},
5618   listfigurename= 插图索引,
5619   listtablename= 表格索引,
5620   figurename= 图,
5621   tablename= 表,
5622   bibname= 参考文献,
5623   indexname= 索引,
5624 }
5625 \fi
5626 \ifheu@postdoc

```

```

5627 \ctexset{
5628   contentsname={目录},
5629 }
5630 \fi

```

添加 Article 和 English 版本以及 postdoc 版本标题名称设置

```

5631 \ifheu@english
5632 \newcommand\equationname{Equation}
5633 \else
5634 \newcommand\equationname{公式}
5635 \fi
5636 \newcommand\listfigureename{Index of figure}
5637 \newcommand\listtableename{Index of table}
5638 \newcommand\listequationname{Index of equation}
5639 \newcommand\listequationname{公式索引}

```

设置英文版公式名称

```

5640 \newcommand{\cabstractename}{Abstract (In Chinese)}

```

此处删除冗余选项

```

5641 \newcommand{\eabstractcename}{Abstract}
5642 \newcommand{\eabstractename}{Abstract (In English)}
5643 \newcommand{\cabstractcename}{摘要}
5644

```

添加博后摘要

```

5645 \newcommand{\heu@ckeywords@title}{关键词: }
5646 \def\heu@ckeywords@separator{; }
5647 \def\heu@ckeywords@separator{, }
5648 \let\CJK@todaysave=\today
5649 \def\CJK@todaysmall@short{\the\year 年 \the\month 月}
5650 \def\CJK@todaysmall{\the\year 年 \the\month 月 \the\day 日}
5651 \def\CJK@todaybig@short{\zhdigits{\the\year} 年\zhnumber{\the\month} 月}
5652 \def\CJK@todaybig{\zhdigits{\the\year} 年\zhnumber{\the\month} 月\zhnumber{\the\day}
    日}
5653 \def\CJK@today{\CJK@todaysmall}
5654 \renewcommand\today{\CJK@today}
5655 \newcommand\CJKtoday[1][1]{%
5656   \ifcase#1\def\CJK@today{\CJK@todaysave}
5657   \or\def\CJK@today{\CJK@todaysmall}
5658   \or\def\CJK@today{\CJK@todaybig}
5659   \fi}

```

按照 word 示范要求, 此处使用阿拉伯数字

```

5660 \cdate{\ifheu@bachelor\CJK@todaysmall\else\CJK@todaysmall@short\fi}
5661 \edate{\ifcase \month \or January\or February\or March\or April\or May%
5662   \or June\or July \or August\or September\or October\or November
5663   \or December\fi\unskip,\ \ \the\year}
5664 \</bookcfg>

```

按照我校要求, 页面中标题之下不少于一行。

```

5665 \<*bookcls>
5666 \def\heu@title@font{%
5667   \ifheu@arialtitle\sffamily\else\heiti\fi}

```

```

5668 \newcommand\heu@chapter@titleformat[1]{% 开启悬挂缩进选项
5669   \ifheu@english
5670     \MakeUppercase{#1}
5671   \else
5672     \ifthenelse%
5673       {\equal{#1}{\eabstractcname}}%
5674       {\bfseries #1}%
5675     % 实现章标题的居中加悬挂缩进,注意,此处一定是\CTEX@chaptername\CTEX@chapter@aftername, 否
      则是英文标题长度
5676     {\ifheu@chapterhang\settowidth{\hangindent}{\CTEX@chaptername\CTEX@chapter@aftername}
5677     \fi
5678 }

```

添加英文版目录 **chapter title** 控制

```

5679 \newcommand\heu@chapter@engformat[1]{% 开启悬挂缩进选项
5680   \begin{center}
5681     \heu@title@font
5682     \if@mainmatter
5683       \xiaoer[1.57481]
5684     \else
5685       \sanhao[1.57481]
5686     \fi\bfseries
5687     #1
5688   \end{center}}
5689 \newcommand\heu@chapter@engnameformat[1]{% 开启悬挂缩进选项
5690   \begin{center}
5691     \MakeUppercase{#1}
5692   \end{center}}
5693 \newcommand\heu@chapter@postdocformat[1]{\centering\heu@title@font\xiaoer[1.57481]\text

```

添加博后标题格式

```

5694 \renewcommand\@afterheading{%
5695   \@nobreaktrue
5696   \everypar{%
5697     \if@nobreak
5698       \@nobreakfalse
5699       \clubpenalty 1
5700     \if@afterindent \else
5701       {\setbox\z@\lastbox}%
5702     \fi
5703   \else
5704     \clubpenalty 1
5705   \everypar{}}%
5706   \fi}}

```

设置一到四级标题、目录、书签格式。

按照规范中规定行距的 **mm** 数定义各级行距

```

5707 \ifheu@english
5708   \ctexset{%
5709     chapter={
5710       afterindent=true,

```

```

5711     pagestyle={heu@headings},
5712     beforeskip={28.34646bp},% 一个空行 1.57481 × 18
5713     afterskip={28.74646bp},%0.8 应该不计算间距 0.8 × 18 + 0.57481×18
5714     aftername={\par},
5715     format={\heu@chapter@engformat},
5716     nameformat={\heu@chapter@engnameformat},%\center 会影响之后全局
5717     numberformat=\relax,
5718     titleformat={\heu@chapter@titleformat},
5719     fixskip=true, % 添加这一行去除默认间距
5720     %hang=true,
5721 },
5722 section={
5723     afterindent=true,
5724     beforeskip={\ifheu@glue 19.84252bp \@plus 2.834646bp \@minus 0bp \else 19.84252bp
上下空 0.5 行
5725     afterskip={\ifheu@glue 19.84252bp \@plus 2.834646bp \@minus 0bp \else 19.84252bp
5726     format={\heu@title@font\ifheu@glue\fontsize{15bp}{21bp \@plus 1.677267bp \@minus
5727     aftername=\enspace,
5728     fixskip=true,
5729     break={}},
5730 },
5731 subsection={
5732     afterindent=true,
5733     beforeskip={\ifheu@glue 17.00787bp \@plus 2.834646bp \@minus 0bp \else 17.00787bp
5734     afterskip={\ifheu@glue 17.00787bp \@plus 2.834646bp \@minus 0bp \else 17.00787bp
5735     format={\heu@title@font\ifheu@glue\fontsize{14bp}{18bp \@plus 1.842609bp \@minus
5736     aftername=\enspace,
5737     fixskip=true,
5738     break={}},
5739 },
5740 subsubsection={
5741     afterindent=true,
5742     beforeskip={\ifheu@glue 8.503937bp \@plus 2.834646bp \@minus 0bp \else 8.503937bp
5743     afterskip={\ifheu@glue 8.503937bp \@plus 2.834646bp \@minus 0bp \else 8.503937bp
5744     format={\heu@title@font\normalsize},
5745     aftername=\enspace,
5746     fixskip=true,
5747     break={}},
5748 },
5749 paragraph/afterindent=true,
5750 subparagraph/afterindent=true
5751 }
5752 \else
5753 \ifheu@postdoc
5754 \ctexset{%
5755     chapter={
5756         afterindent=true,
5757         pagestyle={heu@headings},
5758         beforeskip={28.34646bp},% 一个空行 1.57481 × 18
5759         afterskip={28.74646bp},%0.8 应该不计算间距 0.8 × 18 + 0.57481×18

```

```

5760     aftername=\enspace,
5761     format={\heu@chapter@postdocformat},%\center 会影响之后全局
5762     nameformat=\relax,
5763     numberformat=\relax,
5764     titleformat=\heu@chapter@titleformat,
5765     fixskip=true, % 添加这一行去除默认间距
5766     %hang=true,
5767 },
5768 section={
5769     afterindent=true,
5770     beforekip={\ifheu@glue 19.84252bp \@plus 2.834646bp \@minus 0bp \else 19.84252bp
上下空 0.5 行
5771     afterskip={\ifheu@glue 19.84252bp \@plus 2.834646bp \@minus 0bp \else 19.84252bp
5772     format={\heu@title@font\ifheu@glue\fontsize{15bp}{21bp \@plus 1.677267bp \@minus
5773     aftername=\enspace,
5774     fixskip=true,
5775     break={}},
5776 },
5777 subsection={
5778     afterindent=true,
5779     beforekip={\ifheu@glue 17.00787bp \@plus 2.834646bp \@minus 0bp \else 17.00787bp
5780     afterskip={\ifheu@glue 17.00787bp \@plus 2.834646bp \@minus 0bp \else 17.00787bp
5781     format={\heu@title@font\ifheu@glue\fontsize{14bp}{18bp \@plus 1.842609bp \@minus
5782     aftername=\enspace,
5783     fixskip=true,
5784     break={}},
5785 },
5786 subsubsection={
5787     afterindent=true,
5788     beforekip={\ifheu@glue 8.503937bp \@plus 2.834646bp \@minus 0bp \else 8.503937bp
5789     afterskip={\ifheu@glue 8.503937bp \@plus 2.834646bp \@minus 0bp \else 8.503937bp
5790     format={\heu@title@font\normalsize},
5791     aftername=\enspace,
5792     fixskip=true,
5793     break={}},
5794 },
5795 paragraph/afterindent=true,
5796 subparagraph/afterindent=true
5797 }
5798 \else
5799 \ctexset{%
5800     chapter={
5801         afterindent=true,
5802         pagestyle={heu@headings},
5803         beforekip={28.34646bp},% 一个空行 1.57481 × 18
5804         afterskip={28.74646bp},%0.8 应该不计算间距 0.8 × 18 + 0.57481×18
5805         aftername=\enspace,
5806         format={\centering\heu@title@font\xiaoer[1.57481]},%\center 会影响之后全
局
5807         nameformat=\relax,

```

```

5808     numberformat=\relax,
5809     titleformat=\heu@chapter@titleformat,
5810     fixskip=true, % 添加这一行去除默认间距
5811     %hang=true,
5812 },
5813     section={
5814         afterindent=true,
5815         beforeskip={\ifheu@glue 19.84252bp \@plus 2.834646bp \@minus 0bp \else 19.84252bp
上下空 0.5 行
5816         afterskip={\ifheu@glue 19.84252bp \@plus 2.834646bp \@minus 0bp \else 19.84252bp
5817         format={\heu@title@font\ifheu@glue\fontsize{15bp}{21bp \@plus 1.677267bp \@minus
5818         aftername=\enspace,
5819         fixskip=true,
5820         break={}},
5821     },
5822     subsection={
5823         afterindent=true,
5824         beforeskip={\ifheu@glue 17.00787bp \@plus 2.834646bp \@minus 0bp \else 17.00787bp
5825         afterskip={\ifheu@glue 17.00787bp \@plus 2.834646bp \@minus 0bp \else 17.00787bp
5826         format={\heu@title@font\ifheu@glue\fontsize{14bp}{18bp \@plus 1.842609bp \@minus
5827         aftername=\enspace,
5828         fixskip=true,
5829         break={}},
5830     },
5831     subsubsection={
5832         afterindent=true,
5833         beforeskip={\ifheu@glue 8.503937bp \@plus 2.834646bp \@minus 0bp \else 8.503937bp
5834         afterskip={\ifheu@glue 8.503937bp \@plus 2.834646bp \@minus 0bp \else 8.503937bp
5835         format={\heu@title@font\normalsize},
5836         aftername=\enspace,
5837         fixskip=true,
5838         break={}},
5839     },
5840     paragraph/afterindent=true,
5841     subparagraph/afterindent=true
5842 }
5843 \fi
5844 \fi

```

此处添加英文版和博后的 title 设置设置附表、附录格式。

```

5845 \ifheu@english
5846 \NewDocumentCommand{\heu@appendix@chapter}{s o m o}{%
5847   \IfBooleanT{#1}%
5848   {
5849     \phantomsection
5850     \IfValueTF{#2}{
5851       \markboth{#2}{#2}
5852     }{
5853       \markboth{#3}{#3}
5854     }

```

```

5855
5856     \ifthenelse%
5857     {\equal{#3}{\cabstractcname}}%
5858     {\relax}
5859     {\addcontentsline{toc}{chapter}{\texorpdfstring{\ifheu@arialtitle\sffamily\heiti\el
5860
5861     \IfValueT{#4}{\addcontentsline{toe}{chapter}{\texorpdfstring{\bfseries #4}{#4}}}%
5862     \heu@chapter*{#3}
5863   }
5864 }
5865 \else

```

添加英文版附表格式

```

5866 \NewDocumentCommand{\heu@appendix@chapter}{s o m o}{%
5867   \IfBooleanT{#1}{%
5868     {
5869       \phantomsection
5870       \IfValueTF{#2}{
5871         \markboth{#2}{#2}
5872       }{
5873         \markboth{#3}{#3}
5874       }
5875       \ifthenelse%
5876       {\equal{#3}{\eabstractcname}}%
5877       {\addcontentsline{toc}{chapter}{\texorpdfstring{\ifheu@arialtitle\sffamily\heiti\el
5878       {\addcontentsline{toc}{chapter}{\texorpdfstring{\ifheu@arialtitle\sffamily\heiti\el
5879       \IfValueT{#4}{\addcontentsline{toe}{chapter}{\texorpdfstring{\bfseries #4}{#4}}}%
5880       \heu@chapter*{#3}
5881     }
5882 }
5883 \fi
5884 \newcommand{\BiAppChapter}[2]      % 该附录命令适用于有章节的完整附录
5885 {\phantomsection
5886  \chapter{#1}

```

此处添加保护选项添加\texorpdfstring 命令去除书签中带有格式时的警告

```

5887 \addcontentsline{toe}{chapter}{\texorpdfstring{\bfseries \xiaosi Appendix \thechapter-
5888 }

```

设置章节命令。s: 星号，表示在目录中出不出现序号。m: 必须要有的选项，中文章节名称也即目录中名称，页眉中名称，书签中的名称。o: 可选内容，没有就默认是正文章节，如果有，则是英文目录中显示的内容。

\chapter

```

5889 \let\heu@chapter\chapter
5890 \RenewDocumentCommand{\chapter}{s o m o}{%
5891   \ifheu@openright\cleardoublepage\else\clearpage\fi\phantomsection%
5892   \IfBooleanTF{#1}{%
5893     {%      if \chapter*
5894       \IfNoValueTF{#2}{%
5895         {\heu@chapter*{#3}}%
5896         {\heu@chapter*{#2}{#3}}%

```



```
5897 \IfValueT{#4}{%
```

此处添加保护选项

```
5898 \addcontentsline{toe}{chapter}{\texorpdfstring{\bfseries #4}{#4}}
5899 }
5900 }%
5901 {% if \chapter
5902 \IfNoValueTF{#2}%
5903 {\heu@chapter{#3}}%
5904 {\heu@chapter[#2]{#3}}%
5905 \IfValueT{#4}{%
```

此处需删除章节的空白此处添加保护选项

```
5906 \addcontentsline{toe}{chapter}{\texorpdfstring{\bfseries\relax Chapter \the
5907 }
5908 }
5909 }
```

\section

```
5910 \let\heu@section\section
5911 \RenewDocumentCommand\section{s o m o}{
5912 \IfBooleanTF{#1}%
5913 {% if \section*
5914 \IfNoValueTF{#2}%
5915 {\heu@section*{#3}}%
5916 {\heu@section*[#2]{#3}}%
5917 \IfValueT{#4}{%
5918 \addcontentsline{toe}{section}{#4}
5919 }
5920 }%
5921 {% if \section
5922 \IfNoValueTF{#2}%
5923 {\heu@section{#3}}%
5924 {\heu@section[#2]{#3}}%
5925 \IfValueT{#4}{%
```

此处需删除章节的空白

```
5926 \addcontentsline{toe}{section}{\protect\numberline{\csname thesection\endcsname}\ignorespaces}
5927 }
5928 }
5929 }
```

\subsection

```
5930 \let\heu@subsection\subsection
5931 \RenewDocumentCommand\subsection{s o m o}{
5932 \IfBooleanTF{#1}%
5933 {% if \subsection*
5934 \IfNoValueTF{#2}%
5935 {\heu@subsection*{#3}}%
5936 {\heu@subsection*[#2]{#3}}%
5937 \IfValueT{#4}{%
```

```

5938      \addcontentsline{toe}{subsection}{#4}
5939    }
5940  }%
5941  {%    if \subsection
5942    \IfNoValueTF{#2}%
5943    {\heu@subsection{#3}}%
5944    {\heu@subsection[#2]{#3}}%
5945    \IfValueT{#4}{%

```

此处需删除章节的空白添加\ignorespaces 选项, 矫正英文目录多出一个空白而无法对其的 bug

```

5946      \addcontentsline{toe}{subsection}{\protect\numberline{\csname thesubsection\endcsname}}
5947    }
5948  }
5949 }

```

\subsubsection

```

5950 \let\heu@subsubsection\subsubsection
5951 \RenewDocumentCommand\subsubsection{s o m o}{
5952   \IfBooleanTF{#1}%
5953   {%    if \subsubsection*
5954     \IfNoValueTF{#2}%
5955     {\heu@subsubsection*{#3}}%
5956     {\heu@subsubsection*[#2]{#3}}%
5957     \IfValueT{#4}{%
5958       \addcontentsline{toe}{subsubsection}{#4}
5959     }
5960   }%
5961   {%    if \subsubsection
5962     \IfNoValueTF{#2}%
5963     {\heu@subsubsection{#3}}%
5964     {\heu@subsubsection[#2]{#3}}%
5965     \IfValueT{#4}{%

```

此处需删除章节的空白添加\ignorespaces 选项, 矫正英文目录多出一个空白而无法对其的 bug

```

5966      \addcontentsline{toe}{subsubsection}{\protect\numberline{\csname thesubsubsection\endcsname}}
5967    }
5968  }
5969 }

```

4.5.9 定义封面

封面信息。

```

5970 \def\heu@def@term#1{%
5971   \define@key{heu}{#1}{\csname #1\endcsname{##1}}
5972   \expandafter\gdef\csname #1\endcsname##1{%
5973     \expandafter\gdef\csname heu@#1\endcsname{##1}}
5974   \csname #1\endcsname{}}
5975

```

```

5976 \heu@def@term{statesecrets} % 密级
5977 \heu@def@term{cnumber} % 编号
5978 \heu@def@term{natclassifiedindex} % 国内图书分类号
5979 \heu@def@term{intclassifiedindex} % 国际图书分类号
5980 \heu@def@term{ctitlecover} % 中文标题封面
5981 \heu@def@term{ctitle} % 中文标题
5982 \heu@def@term{csubtitle} % 中文副标题
5983 \heu@def@term{cxueke} % 中文学科
5984 \heu@def@term{cauthor} % 中文作者
5985 \heu@def@term{csupervisor} % 中文导师
5986 \heu@def@term{cprofessional}% 职称
5987 \heu@def@term{csupervisorcaffil}% 导师单位
5988 \heu@def@term{cassosupervisor} % 中文副导师
5989 \heu@def@term{ccosupervisor}% 中文联合导师
5990 \heu@def@term{creviewer}% 论文主审人
5991 \heu@def@term{caffil}% 中文院系
5992 \heu@def@term{csubject}% 中文专业
5993 \heu@def@term{csubmitdate}% 论文提交日期
5994 \heu@def@term{coralexdate}% 论文答辩日期
5995 \heu@def@term{cdate}% 论文封面日期

```

添加博后封皮选项

```

5996 \heu@def@term{cpositionname}% 博士后工作站名称
5997 \heu@def@term{cfinishdate}% 完成日期
5998 \heu@def@term{cstartdate}% 开始日期
5999 \heu@def@term{cenddate}% 博士后期满时间
6000
6001 \heu@def@term{cstudentid}% 学号
6002 \heu@def@term{cstudenttype}% 学生类型
6003 \heu@def@term{ctitleone}% 第一行标题
6004 \heu@def@term{ctitletwo}% 第二行标题
6005
6006 \heu@def@term{etitle} % 英文标题
6007 \heu@def@term{esubtitle} % 英文标题
6008 \heu@def@term{exueke} % 英文学科
6009 \heu@def@term{eauthor} % 英文作者
6010 \heu@def@term{esupervisor} % 英文导师
6011 \heu@def@term{eassosupervisor} % 英文副导师
6012 \heu@def@term{ecosupervisor} % 英文联合导师
6013 \heu@def@term{eaffil}% 英文院系
6014 \heu@def@term{esubject}% 英文学科
6015 \heu@def@term{esubmitdate}% 英文论文提交日期
6016 \heu@def@term{eoralexdate}% 英文论文答辩日期
6017 \heu@def@term{edate}% 英文日期
6018 \heu@def@term{estudenttype}% 英文学生类型
6019
6020 \newcommand{\heu@@cabstrack}[1]{\long\gdef\heu@cabstrack{#1}}
6021 \newenvironment{cabstrack}{\Collect@Body\heu@@cabstrack}{}
6022 \newcommand{\heu@@eabstrack}[1]{\long\gdef\heu@eabstrack{#1}}
6023 \newenvironment{eabstrack}{\Collect@Body\heu@@eabstrack}{}

```

```

6024 \def\heu@parse@keywords#1{
6025   \define@key{heu}{#1}{\csname #1\endcsname{##1}}
6026   \expandafter\gdef\csname heu@#1\endcsname{
6027     \expandafter\gdef\csname #1\endcsname##1{
6028       \@for\reserved@a:=##1\do{
6029         \expandafter\ifx\csname heu@#1\endcsname\@empty\else
6030           \expandafter\g@addto@macro\csname heu@#1\endcsname{%
6031             \ignorespaces\csname heu@#1@separator\endcsname}
6032         \fi
6033         \expandafter\expandafter\expandafter\g@addto@macro%
6034         \expandafter\csname heu@#1\expandafter\endcsname\expandafter{\reserved@a}}}}
6035 \heu@parse@keywords{ckeywords}
6036 \heu@parse@keywords{ekeywords}
6037 \def\heu@setup{\kvsetkeys{heu}}
6038 \bookcls

```

定义封面中用到的词汇。

```

6039 \bookcfg
6040 \ifheu@postdoc
6041 \gdef\heu@cxuweishort{博}
6042 \gdef\heu@exuewei{Doctor}
6043 \gdef\heu@exuweier{D.Eng}% 英文学位名称缩写
6044 \gdef\heu@cxuewei{\heu@cxuweishort 士}
6045 \gdef\heu@cdegree{\heu@cxueke\heu@cxuewei}
6046 \gdef\heu@edegree{\heu@exuewei \ of \heu@exueke}
6047 \def\heu@cauthortitle{\heu@cxuweishort 士研究生}
6048 \fi
6049

```

添加博后选项

```

6050
6051 \ifheu@doctor
6052 \gdef\heu@cxuweishort{博}
6053 \gdef\heu@exuewei{Doctor}
6054 \gdef\heu@exuweier{D.Eng}% 英文学位名称缩写
6055 \gdef\heu@cxuewei{\heu@cxuweishort 士}
6056 \gdef\heu@cdegree{\heu@cxueke\heu@cxuewei}
6057 \gdef\heu@edegree{\heu@exuewei \ of \heu@exueke}
6058 \def\heu@cauthortitle{\heu@cxuweishort 士研究生}
6059 \fi
6060
6061 \ifheu@master
6062 \gdef\heu@cxuweishort{硕}
6063 \gdef\heu@exuewei{Master}
6064 \gdef\heu@exuweier{M.Eng}% 英文学位名称缩写
6065 \gdef\heu@cxuewei{\heu@cxuweishort 士}
6066 \gdef\heu@cdegree{\heu@cxueke\heu@cxuewei}
6067 \gdef\heu@edegree{\heu@exuewei \ of \heu@exueke}
6068 \def\heu@cauthortitle{\heu@cxuweishort 士研究生}
6069 \fi
6070

```

```

6071 \ifheu@bachelor
6072 \gdef\heu@cxuewei{学士}
6073 \fi
6074
6075 \def\heu@postdoc@classifiedindex{分类号}
6076 \def\heu@postdoc@secretlevel{密级}
6077 \def\heu@postdoc@number{编号}
6078 \def\heu@postdoc@UDC{U\hspace{0.4\ccwd}D\hspace{0.4\ccwd}C: }
6079 \def\heu@stage@opening{开题}
6080 \def\heu@stage@midterm{中期}
6081 \def\heu@stage@doctype{报告}
6082

```

调整博后封皮中字间距

```

6083 \def\heu@postdoc@documenttitle{博\hspace{0.58\ccwd}士\hspace{0.58\ccwd}后\hspace{0.58\ccwd}
    研\hspace{0.58\ccwd}究\hspace{0.58\ccwd}工\hspace{0.58\ccwd}作\hspace{0.58\ccwd}
    报\hspace{0.58\ccwd}告}
6084 \def\heu@postdoc@documenttitlenospace{博士后研究工作报告}
6085 \def\heu@postdoc@finishdate{工作完成日期}
6086 \def\heu@postdoc@submitdate{报告提交日期}
6087 \def\heu@postdoc@authorname{博士后姓名}
6088 \def\heu@postdoc@supervisor{合作导师}
6089 \def\heu@postdoc@positionname{流动站名称}
6090 \def\heu@postdoc@major{专业名称}
6091 \def\heu@postdoc@startdate{研究工作起始时间}
6092 \def\heu@postdoc@enddate{研究工作期满时间}
6093 \def\heu@postdoc@separator{: }

```

添加本科开题封皮中 title 定义

```

6094 \def\heu@bachelor@cxuewei{本科生}
6095 \def\heu@bachelor@cthesisname{毕业论文}
6096 \def\heu@bachelor@cstudenttitle{学生姓名}
6097 \def\heu@bachelor@cstudentidtitle{学\hspace{2\ccwd}号}
6098 \def\heu@bachelor@secretlevel{密\hspace{2\ccwd}级}
6099 \def\heu@bachelor@ccolegetitle{所在学院}
6100 \def\heu@bachelor@cmajortitlecov{专业名称}
6101 \def\heu@bachelor@cmajortitlesec{所在专业}
6102 \def\heu@bachelor@csupervisortitle{指导教师}
6103 \def\heu@bachelor@cprofessionaltitle{职称}
6104 \def\heu@bachelor@cthesistitle{题目}
6105 \def\heu@bachelor@cdatetitle{日\hspace{2\ccwd}期}
6106 \def\heu@bachelor@caffilttitle{学院（系）名称}
6107 \def\heu@bachelor@cupervisoraffilttitle{所在单位}
6108 \def\heu@bachelor@caffilttitleqd{青岛学院}
6109 \def\heu@bachelor@caffilttitleya{烟台学院}
6110 </bookcfg>

```

此处添加青岛校区设置

```

6111 <*bookcfg>
6112 \newcommand{\heu@bachelor@teachercomment}{指导教师评语: }
6113 \newcommand{\heu@bachelor@teachersign}{指导教师签字: }

```

```

6114 \newcommand{\heu@bachelor@checkdate}{检查日期: }
6115
6116 \def\heu@cthesisprefix{题\hspace{\ccwd} 目}
6117 \def\heu@cthesisname{学位论文}
6118 \def\heu@cschoolname{哈尔滨工程大学}
6119 </bookcfg>

```

此处添加校区设置

```

6120 <*bookcfg>
6121 \def\heu@qingdaocampus{(青岛)}
6122 \def\heu@yantaicampus{(烟台)}
6123 \def\heu@harbincampus{(哈尔滨)}
6124
6125 \def\heu@cschoolnametitle{学位授予单位}
6126 \def\heu@csubmitdatatitle{论文提交日期}
6127 \def\heu@coralexdatetitle{论文答辩日期}
6128 \def\heu@caffilttitle{所在单位}
6129 \def\heu@ccolegetitle{所在学院}
6130 \def\heu@csubjecttitle{学科、专业}
6131 \def\heu@cprodrreetitle{学位类别}
6132 \def\heu@cprosubjecttile{专业类别}
6133 \def\heu@cdegreetitle{申请学位}
6134 \def\heu@csupervisortitle{指导教师}
6135 \def\heu@cassosupervisortitle{副导师}
6136 \def\heu@ccosupervisortitle{校外导师}
6137 \def\heu@creviewertitle{学位论文主审人}
6138 \def\heu@title@csep{: }
6139 \def\heu@eauthortitle{Candidate}
6140 \def\heu@esupervisortitle{Supervisor}
6141 \def\heu@eassosupervisortitle{Associate Supervisor}
6142 \def\heu@ecosupervisortitle{Co Supervisor}
6143 \def\heu@edegreetitle{Academic Degree Applied for}
6144 \def\heu@esubjecttitle{Specialty}
6145 \def\heu@eaffilttitle{College}
6146 \def\heu@ecategorytitle{Professional category}
6147 \def\heu@esubmitdatetitle{Date of Submission}
6148 \def\heu@eoralexdatetitle{Date of Oral Examination}
6149 \def\heu@eschoolnametitle{University}
6150 \def\heu@eschoolname{Harbin Engineering University}
6151 \def\heu@title@esep{: }
6152 \def\heu@natclassifiedindextitle{分类号}
6153 \def\heu@internatclassifiedindextitle{U D C}
6154 \def\heu@secretlevel{密级}
6155 \def\heu@cnumbertitle{编号}

```

专业学位论文扉页研究类型选项

```

6156 \ifheu@productdevelopment
6157   \def\heu@searcetype{({\wuhao\SquareSolid} 产品设计\hspace{0.5\ccwd}{\wuhao\Square}
        工程规划\hspace{0.5\ccwd}{\wuhao\Square} 工程设计\hspace{0.5\ccwd}{\wuhao\Square}
        应用研究)}
6158 \fi

```

```

6159 \ifheu@projectdplanning
6160   \def\heu@searcetype{(\wuhao\Square} 产品设计\hspace{0.5\ccwd}{\wuhao\SquareSolid}
      工程规划\hspace{0.5\ccwd}{\wuhao\Square} 工程设计\hspace{0.5\ccwd}{\wuhao\Square}
      应用研究)}
6161 \fi
6162 \ifheu@projectdesign
6163   \def\heu@searcetype{(\wuhao\Square} 产品设计\hspace{0.5\ccwd}{\wuhao\Square}
      工程规划\hspace{0.5\ccwd}{\wuhao\SquareSolid} 工程设计\hspace{0.5\ccwd}{\wuhao\Square}
      应用研究)}
6164 \fi
6165 \ifheu@applicationresearch
6166   \def\heu@searcetype{(\wuhao\Square} 产品设计\hspace{0.5\ccwd}{\wuhao\Square}
      工程规划\hspace{0.5\ccwd}{\wuhao\Square} 工程设计\hspace{0.5\ccwd}{\wuhao\SquareSolid}
      应用研究)}
6167 \fi
6168
6169 \def\heu@conclusion@ctitle{结论}
6170
6171 \def\heu@conclusion@etitle{Conclusions}
6172 \def\heu@bibname@etitle{References}
6173
6174 \def\heu@appendix@ctitle{附录}
6175 \def\heu@appendix@etitle{Appendix}
6176
6177 \def\heu@acknowledgement@ctitle{致谢}
6178 \def\heu@acknowledgement@etitle{Acknowledgements}
6179
6180 \ifheu@postdoc
6181 \def\heu@resume@ctitle{博士后个人简历}
6182 \else
6183 \def\heu@resume@ctitle{个人简历}
6184 \fi

```

添加博后封皮 title 的选项

```

6185
6186 \def\heu@correspondingaddr@ctitle{永久通讯地址}
6187
6188 \def\heu@resume@etitle{Resume}
6189 \def\heu@authorization@ctitle{学位论文原创性声明}
6190 \def\heu@authorization@etitle{Statement of copyright and Letter of authorization}
6191
6192 \newcommand{\heu@authorsig}{作者（签字）：}
6193 \newcommand{\heu@teachersig}{导师（签字）：}
6194 \newcommand{\heu@frontdate}{日期：}
6195 \newcommand{\heu@denotation@ctitle}{物理量名称及符号表}
6196 \newcommand{\heu@denotation@etitle}{List of physical quantity and symbol}
6197 \newcommand{\heu@authorizationtitle}{学位论文授权使用声明}
6198
6199 \newcommand{\heu@qingdao@schoolbottommark}{
6200   \begin{center}

```

```

6201      \songti\sanhao\textbf{哈工程（青岛）制}
6202  \end{center}
6203  \begin{center}
6204      \songti\sanhao\textbf{二〇二〇年三月}
6205  \end{center}
6206 }
6207 \newcommand{\heu@yantai@schoolbottommark}{
6208     \begin{center}
6209         \songti\sanhao\textbf{哈工程（烟台）制}
6210     \end{center}
6211     \begin{center}
6212         \songti\sanhao\textbf{二〇二〇年三月}
6213     \end{center}
6214 }
6215 \newcommand{\heu@harbin@schoolbottommark}{
6216     \begin{center}
6217         \songti\sanhao\textbf{研究生院制}
6218     \end{center}
6219     \begin{center}
6220         \songti\sanhao\textbf{二〇二六年二月}
6221     \end{center}
6222 }
6223 \newcommand{\heu@harbin@bachelor@schoolbottommark}{
6224     \begin{center}
6225         \songti\xiaoer\textbf{哈尔滨工程大学本科生院制}
6226     \end{center}
6227 }
6228
6229 \newcommand{\heu@doctor@midterm@note}{
6230 \thispagestyle{empty}
6231 {\begin{center}
6232 \songti\sanhao\textbf{说\hspace{4\ccwd} 明}
6233 \end{center}
6234 }
6235 \vspace{1cm}\songti\sihao[2]
6236 \begin{enumerate}[itemsep=-4bp]
6237 \item 博士研究生学位论文中期报告一般在入学后的第五学期末完成。
6238 \item 此报告由学生本人填写，请导师签字后提交一份给检查小组。答辩结束后由检查组长签署意见。
6239 \item 报告经中期报告检查组长签字同意后，由学科部保存，以备论文答辩时参考。研究生院学生培养
        处将对研究生的学位论文中期报告进行抽查。
6240 \item 报告统一用 A4 纸打印。
6241 \end{enumerate}
6242 }

6243 \newcommand{\heu@authorizationtext}{%
6244 {\wuhao 本人完全了解学校保护知识产权的有关规定，即研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权
        属于 \heu@cschoolname 。 \heu@cschoolname 有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复
        印件。本人允许 \heu@cschoolname 将论文的部分或全部内容编入有关数据库进行检索，可采用影印、
        缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文，可以公布论文的全部内容。同时本人保证毕业后结合学位
        论文研究课题再撰写的论文一律注明作者第一署名单位为 \heu@cschoolname 。涉密学位论文待解密

```


后适用本声明。}

6245

6246 \wuhao 本论文(\xiaoliu{\Square}) 在授予学位后即可 \hspace{0.1em} {\xiaoliu{\Square}} 在
授予学位 24 个月(含)后 \hspace{0.1em} {\xiaoliu{\Square}} 全部内容在授予学位 \underline{\hspace{0.1em}}
月后【限填 24 个月以上,须学校审批】\hspace{0.1em} {\xiaoliu{\Square}} 部分内容在授予
学位 \underline{\hspace{1.5em}} 个月后【须学校审批】\hspace{0.1em} {\xiaoliu{\Square}} 解
密后)由 \heucschoolname 送交有关部门进行保存汇编、公布使用等。}}

6247

6248 \newcommand{\heu@declarename@bachelor}{\heu@cschoolname 本科毕业设计(论文)原创
性声明}

6249 \newcommand{\heu@authorizationtext@bachelor}{%

6250 \wuhao 本人郑重声明:在\heu@cschoolname 攻读学士学位期间,所提交的毕业设计(论文)《\heu@ctitle》,
是本人在导师指导下独立进行研究工作所取得的成果。对本文的研究工作做出重要贡献的个人和集体,均
已在文中以明确方式注明,其它未注明部分不包含他人已发表或撰写过的研究成果,不存在购买、由他人
代写、剽窃和伪造数据等作假行为。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。}}

6251 \newcommand{\heu@declarename}{学位论文原创性声明}

6252 \newcommand{\heu@declaretext}{%

6253 \wuhao 本人郑重声明:本论文的所有工作,是在导师的指导下,由作者本人独立完成的。有关观点、方
法、数据和文献的引用已在文中指出,并与参考文献相对应。本论文在撰写过程中,所有由人工智能技术
辅助生成的内容,作者均已明确标注,并对其真实性、准确性及合规性承担最终责任。论文中所有研究设
计、数据分析、核心观点、结论及创新性研究成果均为作者独立思考完成,不存在将人工智能技术或工具
标注为作者或完成人的情况。除文中已注明引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经公开发
表的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到
本声明的法律结果由本人承担。}}

6254

6255 \ifheu@english

6256 \newcommand{\heu@publication@ctitle}{Author's Publications}

6257 \else

6258 \ifheu@postdoc

6259 \newcommand{\heu@publication@ctitle}{博士后期间的研究成果}

6260 \else

6261 \newcommand{\heu@publication@ctitle}{攻读\heu@cxuewei 学位期间发表的论文及其他成
果}

6262 \fi

6263 \fi

6264 \newcommand{\heu@doctorpublication@ctitle}{博士生期间的研究成果}

博后和英文版附录 title

6265

6266 \newcommand{\heu@datefill}{\hspace{3.0em} 年\hspace{1.5em} 月\hspace{1.5em} 日}

6267 \newcommand{\heu@publication@etitle}{Papers published in the period of Ph.D. education}

6268 \def\heu@index@etitle{Index}

6269 \def\heu@motto{大工至善, 大学至臻}

6270 \def\heu@cbraceleft{ (}

6271 \def\heu@cbraceright{) }

6272 \def\heu@ebraceleft{ { }

6273 \def\heu@ebraceright{ } }

6274 </bookcfg>

中英文封面。

6275 <*bookcls>

```

6276 \newlength{\heu@title@width}
6277 \newcommand{\heu@put@title}[2][\heu@title@width]{%
6278   \begin{CJKfilltwosides}[b]{#1}#2\end{CJKfilltwosides}}
6279
6280 \def\heu@first@titlepage{%
6281   \ifheu@postdoc\heu@first@titlepage@postdoc\else\ifheu@bachelor\heu@first@titlepage@ba
6282
6283 \def\heu@second@titlepage{%
6284   \ifheu@postdoc\heu@second@titlepage@postdoc\else\ifheu@bachelor\heu@second@titlepage@
6285

```

博后封皮

```

6286 \newcommand{\heu@first@titlepage@postdoc}{
6287   {\songti\sihao\renewcommand{\arraystretch}{2}\
6288     \begin{tabular}{@{}r@{}l@{\hspace{7\ccwd}}r@{}l@{\hspace{3em}}r}
6289       \heu@postdoc@classifiedindex & \underline{\makebox[6\ccwd]{\heu@natclassifiedinde
6290       \heu@postdoc@UDC & \underline{\makebox[6\ccwd]{\heu@intclassifiedinde
6291     \end{tabular}}\renewcommand{\arraystretch}{1}}
6292   \vspace*{0.5cm}
6293   \parbox[t][5cm][b]{\textwidth}{\begin{center}\heiti\xiaoer[2]\heu@cschoolname\par
6294     \heu@postdoc@documenttitle\end{center}}
6295   \parbox[b][4cm][b]{\textwidth}{
6296     \songti\xiaoer[2]\renewcommand{\arraystretch}{1.5}
6297     \begin{center}
6298       \begin{tabular}{c}
6299         \makebox[9cm]{\heu@ctitleone}\\
6300         \hline
6301         \makebox[9cm]{\heu@ctitletwo}\\
6302         \hline
6303       \end{tabular}\renewcommand{\arraystretch}{1}
6304     \end{center}}
6305     \begin{center}
6306       \songti\sihao[2]\centering\heu@cauthor
6307     \end{center}
6308   \parbox[b][4.5cm][b]{\textwidth}{
6309     \songti\sihao[2]\renewcommand{\arraystretch}{1.5}
6310     \begin{center}
6311       \begin{tabular}{rl}
6312         \heu@postdoc@finishdate & \underline{\makebox[6cm]{\heu@cfinishdate}} \\
6313         \heu@postdoc@submitdate & \underline{\makebox[6cm]{\heu@csubmitdate\hfill}} \\
6314       \end{tabular}\renewcommand{\arraystretch}{1}
6315     \end{center}
6316   }
6317   \vfill
6318   {\songti\sihao[2]
6319     \begin{center}
6320       \heu@cschoolname%
6321       %\ifheu@harbin
6322       %\heu@harbincampus
6323       %\fi

```

```

6324         \ifheu@yantai
6325         \heu@yantaicampus
6326         \fi
6327         \ifheu@qingdao
6328         \heu@qingdaocampus
6329         \fi
6330     \end{center}
6331     \begin{center}
6332         \heu@cdate
6333     \end{center}}
6334 }
6335

```

搏后封二

```

6336 \newcommand{\heu@second@titlepage@postdoc}{
6337     \ifthenelse%
6338     {\equal{\heu@fontset}{siyuan}}%
6339     {\xiaosi[1]\vspace*{0.65em}}%
6340     {\xiaosi[1]\textcolor{rgb}{1,1,1}{\songti{\heu@motto}}}%
6341     \vspace*{1.2cm}
6342     \begin{center}
6343         \parbox[t][8cm][t]{\textwidth}{
6344             \begin{center}\songti\sanhao[2]\heu@ctitlecover\end{center}
6345             \vspace*{16bp}
6346             \begin{center}\sihao[2]\MakeUppercase{\heu@etitle}\end{center}
6347         }
6348         \parbox[t][5cm][t]{\textwidth}{
6349             \begin{center}\songti\sihao[2]
6350                 \begin{tabularx}{0.6\linewidth}{l@{\heu@postdoc@separator}l}
6351                     \makebox[9em][s]{\heu@postdoc@authorname} & \heu@cauthor \\
6352                     \makebox[9em][s]{\heu@postdoc@supervisor} & \heu@csupervisor \\
6353                     \makebox[9em][s]{\heu@postdoc@positionname} & \heu@cpositionname \\
6354                     \makebox[9em][s]{\heu@postdoc@major} & \heu@csubject \\
6355                     \makebox[9em][s]{\heu@postdoc@startdate} & \heu@cstartdate \\
6356                     \makebox[9em][s]{\heu@postdoc@enddate} & \heu@cenddate \\
6357                 \end{tabularx}
6358             \end{center}
6359         }
6360     \end{center}
6361     \vfill
6362     {\songti\sihao[2]
6363     \begin{center}
6364         \heu@cschoolname%
6365         %\ifheu@harbin
6366         %\heu@harbincampus
6367         %\fi
6368         \ifheu@yantai
6369         \heu@yantaicampus
6370         \fi
6371         \ifheu@qingdao

```

```

6372      \heu@qingdaocampus
6373      \fi
6374  \end{center}
6375  \begin{center}
6376      \heu@cdate
6377  \end{center}}}}
6378

```

本科论文封面

```

6379 \newcommand{\heu@first@titlepage@bachelor}{
6380 \ifthenelse%
6381   {\equal{\heu@fontset}{siyuan}}%
6382   {\xiaosi[1]\textcolor[rgb]{1,1,1}{\songti{\heu@motto}}}%
6383   \vspace*{0.1cm}
6384   \begin{center}
6385   {\songti\xiaosi
6386     \begin{tabular}{@{\qquad\qquad}@{}r@{}l@{}l@{\qquad}}
6387       & & \\\
6388       & &
6389     \end{tabular}}\hfill
6390   {\songti\xiaosi
6391     \begin{tabular}{@{}r@{: }l@{}l@{\qquad}}
6392       \heu@bachelor@cstudentidtitle & \underline{\makebox[2.5cm]{\heu@cstudentid}} & \\\
6393       \heu@bachelor@secretlevel & \underline{\makebox[2.5cm]{\heu@statesecrets}} &
6394     \end{tabular}}
6395   \parbox[t][2.0cm][t]{\textwidth}\begin{center} \end{center} }
6396   \parbox[t][1.2cm][t]{\textwidth}{
6397     \begin{center}\xiaoer[1]\songti{\heu@cschoolname\heu@bachelor@cxuwei\heu@bachelor@
6398   \parbox[t][1.2cm][t]{\textwidth}}{
6399   \parbox[t][7.8cm][t]{\textwidth}{%
6400     \begin{center}\erhao\heiti\heu@ctitlecover\end{center}
6401     \ifheu@subtitle\begin{center}\hspace{-4em}\xiaoer\heiti\pozhehao\heu@csubtitle\end{
6402   \parbox[t][7.4cm][t]{\textwidth}{
6403   {\xiaosan
6404     \setlength{\heu@title@width}{7em}
6405     \begin{center} \renewcommand{\arraystretch}{1.62} \songti
6406     \begin{tabular}{l@{\heu@title@csep}l}
6407       {\songti\heu@put@title{\heu@bachelor@caffiltitle}} & \heu@caffil \\\
6408       {\songti\heu@put@title{\heu@bachelor@cmajortitlecov}} & \heu@csubject \\\
6409       {\songti\heu@put@title{\heu@bachelor@cstudenttitle}} & \heu@cauthor\\
6410       {\songti\heu@put@title{\heu@bachelor@csupervisortitle}} & \heu@csupervisor\quad\heu
6411     \end{tabular} \renewcommand{\arraystretch}{1}
6412     \end{center}}}}
6413   \parbox[t][1.4cm][t]{\textwidth}{
6414     \begin{center}\kaishu\xiaoer{\heu@cschoolname}\end{center}}
6415     {\songti\xiaosan{\heu@cdate}}
6416   \end{center}
6417 }
6418

```

本科封二

```

6419 \newcommand{\heu@second@titlepage@bachelor}{
6420   \vspace*{0.5cm}
6421   {\songti\xiaosi
6422     \begin{tabular}{@{\qquad\qquad}@{}r@{}l@{}l@{\qquad}}
6423       & & \\\
6424       & & 
6425     \end{tabular}}\hfill
6426   {\songti\xiaosi
6427     \begin{tabular}{@{}r@{:}l@{}l@{\qquad}}
6428       \heu@bachelor@cstudentidtitle & \underline{\makebox[2.5cm]{\heu@cstudentid}} & \\\
6429       \heu@bachelor@secretlevel & \underline{\makebox[2.5cm]{\heu@statesecrets}} & 
6430     \end{tabular}}
6431   \vspace*{1.5cm}
6432   \begin{center}
6433     \parbox[t][8.0cm][t]{\textwidth}
6434     {\heiti\xiaosan
6435       \begin{center}\erhao\heiti\heu@ctitlecover\end{center}
6436       \ifheu@subtitle\begin{center}\hspace{-4em}\xiaoer\heiti\pozhehao\heu@csubtitle\end{center}
6437       \begin{center}\erhao{\heu@etitle}\end{center}
6438       \begin{center}\xiaoer\textbf{\ifheu@subtitle\heu@title@esep\heu@esubtitle\fi}\end{center}
6439     }
6440     \parbox[t][9.8cm][b]{\textwidth}
6441     {\heiti\xiaosan
6442       \setlength{\heu@title@width}{6em}
6443       \begin{center} \renewcommand{\arraystretch}{1.5} \songti
6444         \begin{tabular}{l@{\heu@title@csep}l}
6445           \textbf{\heu@put@title{\heu@bachelor@cstudenttitle}} & \heu@cauthor\\
6446           \textbf{\heu@put@title{\heu@bachelor@ccolegetitle}} & \heu@caffil\\
6447           \textbf{\heu@put@title{\heu@bachelor@cmajortitlesec}} & \heu@csubject\\
6448           \textbf{\heu@put@title{\heu@bachelor@csupervisoritle}} & \heu@csupervisor\\
6449           \textbf{\heu@put@title{\heu@bachelor@cprofessionaltitle}} & \heu@cprofessional\\
6450           \textbf{\heu@put@title{\heu@bachelor@cupervisoraffilitle}} & \heu@csupervisorcaffil\\
6451           \textbf{\heu@put@title{\heu@csubmitdatatitle}} & \heu@csubmitdate\\
6452           \textbf{\heu@put@title{\heu@coralexdatetitle}} & \heu@coralexdate\\
6453           \textbf{\heu@put@title{\heu@cschoolnametitle}} & \heu@cschoolname
6454         \end{tabular} \renewcommand{\arraystretch}{1}
6455       \end{center}
6456     }
6457   \end{center}
6458 }
6459

```

硕博论文封面

```

6460 \newcommand{\heu@first@titlepage@other}{
6461 \ifthenelse%
6462 {\equal{\heu@fontset}{siyuan}}%
6463 {\xiaosi[1]\textcolor{rgb}{1,1,1}{\songti{\heu@motto}}}%
6464 \vspace*{0.1cm}
6465 \begin{center}
6466   {\songti\xiaosi

```

```

6467 \begin{tabular}{@{\qquad}@{r@{: }l@{ }l@{\qquad}}
6468 \heu@natclassifiedindextitle & \underline{\makebox[2.5cm]{\heu@natclassifiedin
6469 \heu@internatclassifiedindextitle & \underline{\makebox[2.5cm]{\heu@intclassifiedin
6470 \end{tabular}}\hfill
6471 {\songti\xiaosi
6472 \begin{tabular}{@{ }r@{: }l@{ }l@{\qquad}}
6473 \heu@secretlevel & \underline{\makebox[2.5cm]{\heu@statesecrets}} & \\\
6474 \heu@cnumbertitle & \underline{\makebox[2.5cm]{\heu@cnumber}} & & \\
6475 \end{tabular}}
6476
6477 \vspace*{2.0cm}
6478 \parbox[t][1.2cm][t]{\textwidth}{\xiaoer[1]
6479 \begin{center}\xiaoer[1]\songti{\heu@cdegree\heu@cthesisname}\end{center}}
6480 % 修改第二行标题：学术类型
6481 \parbox[t][1.2cm][t]{\textwidth}{\quad}
6482 \parbox[t][6.0cm][t]{\textwidth}{%
6483 \begin{center}\erhao\heiti\heu@ctitlecover\end{center}
6484 \ifheu@subtitle\begin{center}\hspace{-4em}\xiaoer\heiti\pozhehao\heu@csubtitle\end{
6485 \parbox[t][7.4cm][t]{\textwidth}{
6486 {\xiaosan
6487 \setlength{\heu@title@width}{7em}
6488 \begin{center} \renewcommand{\arraystretch}{1.62} \songti
6489 \begin{tabular}{l@{\heu@title@csep}l}
6490 {\songti\heu@put@title{\heu@cauthor}} & \heu@cauthor\\
6491 {\songti\heu@put@title{\heu@c supervisortitle}} & \heu@c supervisor\\
6492 \ifx\heu@cassosupervisor\empty\else%
6493 {\songti\heu@put@title{\heu@cassosupervisortitle}} & \heu@cassosupervisor\\
6494 \fi
6495 \ifheu@profdegree%
6496 {\songti\heu@put@title{\heu@ccosupervisortitle}} & \heu@ccosupervisor \\
6497 {\songti\heu@put@title{\heu@cprodrreetitle}} & \heu@cstudenttype \\
6498 \else%
6499 {\songti\heu@put@title{\heu@csubjecttitle}} & \heu@csubject \\
6500 \fi
6501 \ifx\heu@creviewer\empty\else%
6502 {\songti\heu@put@title{\heu@creviewertitle}} & \heu@creviewer
6503 \fi
6504 \end{tabular} \renewcommand{\arraystretch}{1}
6505 \end{center}}}}
6506 \parbox[t][3.0cm][b]{\textwidth}{
6507 \begin{center}\kaishu\xiaoer{\heu@cschoolname}\end{center}}
6508 {\songti\xiaosan{\heu@cdate}}
6509 \end{center}
6510 }
6511
硕博论文内封
6512 \newcommand{\heu@second@titlepage@other}{
6513 \begin{center}
6514 {\songti\xiaosi

```

```

6515 \begin{tabular}{@{\qquad}@{}r@{: }l@{}l@{\qquad}}
6516 \heu@natclassifiedindextitle & \underline{\makebox[2.5cm]{\heu@natclassifiedindextitle}} \\
6517 \heu@internatclassifiedindextitle & \underline{\makebox[2.5cm]{\heu@intclassifiedindextitle}} \\
6518 \end{tabular}}\hfill
6519 {\songti\xiaosi
6520 \begin{tabular}{@{}r@{: }l@{}l@{\qquad}}
6521 \heu@secretlevel & \underline{\makebox[2.5cm]{\heu@statesecrets}} & \\
6522 \heu@cnumbertitle & \underline{\makebox[2.5cm]{\heu@cnumber}} & \\
6523 \end{tabular}}
6524 \parbox[t][2.0cm][t]{\textwidth}{\begin{center} \end{center}}
6525 \parbox[t][1.2cm][t]{\textwidth}{\xiaoer[1]
6526 \begin{center}\songti\heu@cdegree\heu@cthesisname\end{center}}
6527 % 修改第二行标题：学术类型
6528 \parbox[t][1.2cm][t]{\textwidth}{\quad}
6529 \parbox[t][5cm][t]{\textwidth}{\erhao
6530 \begin{center}\heiti\heu@ctitlecover\end{center}
6531 \ifheu@subtitle\hspace{-4em}\xiaoer\heiti\pozhehao\heu@csubtitle\fi
6532 \ifheu@profdegree{\begin{center}\sihao\songti\par\heu@searctype\end{center}}\else%
6533 \parbox[t][9.8cm][b]{\textwidth}
6534 {\sihao
6535 \setlength{\heu@title@width}{6em}
6536 \begin{center} \renewcommand{\arraystretch}{1.5} \songti
6537 \begin{tabular}{l@{\heu@title@csep}l}
6538 \textbf{\heu@put@title{\heu@cauthoritle}} & \heu@cauthor\\
6539 \textbf{\heu@put@title{\heu@csupervisortitle}} & \heu@csupervisor\\
6540 \ifx\heu@cassosupervisor\@empty\else%
6541 \textbf{\heu@put@title{\heu@cassosupervisortitle}} & \heu@cassosupervisor\\
6542 \fi
6543 \ifheu@profdegree%
6544 \textbf{\heu@put@title{\heu@ccosupervisortitle}} & \heu@ccosupervisor\\
6545 \textbf{\heu@put@title{\heu@cprosubjectitle}} & \heu@csubject\\
6546 \textbf{\heu@put@title{\heu@ccolegetitle}} & \heu@caffil\\
6547 \else%
6548 \textbf{\heu@put@title{\heu@cdegreetitle}} & \heu@cdegree\\
6549 \textbf{\heu@put@title{\heu@csubjectitle}} & \heu@csubject\\
6550 \textbf{\heu@put@title{\heu@caffiltile}} & \heu@caffil\\
6551 \fi
6552 \textbf{\heu@put@title{\heu@csubmitdatatitle}} & \heu@csubmitdate\\
6553 \textbf{\heu@put@title{\heu@coralexdatetitle}} & \heu@coralexdate\\
6554 \textbf{\heu@put@title{\heu@cschoolnametitle}} & \heu@cschoolname
6555 \end{tabular} \renewcommand{\arraystretch}{1}
6556 \end{center} }
6557 \end{center}
6558 }

```

硕博论文英文内封

```

6559 \newcommand{\emultiline}[2][c]{\renewcommand{\arraystretch}{1}\begin{tabular}[#1]{@{}l@{}}
6560 \newcommand{\heu@engcover}{
6561   {\songti\xiaosi
6562     \begin{tabular}{@{\qquad}l@{}l@{\qquad}}

```

```

6563   Classified Index:\ \heu@natclassifiedindex & \
6564   U.D.C:\ \heu@intclassifiedindex &
6565   \end{tabular}}\hfill
6566   {\songti\xiaosi
6567   \begin{tabular}{@{}r@{ }l@{}l@{\qqquad}}
6568     & & \
6569     & &
6570   \end{tabular}}
6571   \vspace*{1em}
6572   \begin{center}
6573 % 工程硕士、非全日制学位论文英文封面第一行文字不同。
6574   \parbox[t][1.6cm][t]{\textwidth}\begin{center} \end{center} }
6575   \parbox[t][1.2cm][t]{\textwidth}\xiaor[1]
6576   \begin{center}
6577     \ifheu@profdegree A Thesis for the Degree of {\heu@estudenttype}
6578     \else A Dissertation for the Degree of {\heu@exuweier}
6579     \fi
6580   \end{center}}
6581   \parbox[t][1.2cm][t]{\textwidth}\xiaor[1] \qqquad
6582   \parbox[t][7cm][t]{\textwidth}{%
6583   \begin{center}\erhao{\heu@etitle}\end{center}
6584   \begin{center}\xiaor{\ifheu@subtitle\heu@title@esep\heu@esubtitle\fi}\end{center}}
6585   {\xiaosi\renewcommand{\arraystretch}{1.3}
6586   \begin{tabular}{@{}r@{~}l@{}}
6587     \textbf{\heu@eauthor\title@esep} & \heu@eauthor\\
6588     \textbf{\heu@esupervisortitle\title@esep} & \heu@esupervisor\\
6589     \ifx\heu@eassosupervisor\empty\else%
6590       \textbf{\heu@put@title\heu@eassosupervisortitle}} & \heu@eassosupervisor\\
6591     \fi
6592     \ifheu@profdegree%
6593       \textbf{\heu@eassosupervisortitle\title@esep} & \heu@eassosupervisor\\
6594       \textbf{\heu@ecategorytitle\title@esep} & \heu@esubject\\
6595       \textbf{\heu@eaffiltitle\title@esep} & \heu@eaffil\\
6596     \else%
6597       \textbf{\heu@edegreetitle\title@esep} & \heu@edegree\\
6598       \textbf{\heu@esubjecttitle\title@esep} & \heu@esubject\\
6599     \fi
6600     \textbf{\heu@esubmitdatetitle\title@esep} & \heu@esubmitdate\\
6601     \textbf{\heu@eoralexdatetitle\title@esep} & \heu@eoralexdate\\
6602     \textbf{\heu@eschoolnametitle\title@esep} & \heu@eschoolname
6603   \end{tabular}\renewcommand{\arraystretch}{1}}
6604   \end{center}
6605 }
6606
生成封面。
6607 \def\makecover{
6608   \phantomsection
6609   \pdfbookmark[0]{\heu@ctitle}{ctitle}
6610   \xiaosi[1]%

```



```

6611 \begin{titlepage}
6612   \ifheu@yantai
6613     \ifheu@bachelor
6614       \relax
6615     \else
6616       \heu@first@titlepage
6617       \ifheu@library\clearpage\else\cleardoublepage\fi
6618     \fi
6619   \else
6620     \heu@first@titlepage
6621     \ifheu@library\clearpage\else\cleardoublepage\fi
6622   \fi
6623   \heu@second@titlepage
6624   \ifheu@library\clearpage\else\cleardoublepage\fi
6625   \ifheu@postdoc
6626     \relax
6627   \else
6628     \ifheu@bachelor
6629       \relax
6630     \else
6631       \phantomsection
6632       \pdfbookmark[0]{\heu@etitle}{etitle}
6633       \heu@engcover
6634       \ifheu@library\clearpage\else\cleardoublepage\fi
6635     \fi
6636   \fi
6637 \end{titlepage}
6638 \normalsize
6639 \cleardoublepage

```

生成独创性声明和授权签字页。

```

6640 \def\heu@authorization@other{%
6641   \ifheu@openright\cleardoublepage\else\clearpage\fi
6642   % \heu@appendix@chapter*{\heu@authorization@ctitle}[\heu@authorization@etitle]
6643   % \xiaosi[1.5]\vspace{\baselineskip}
6644   \begin{center}
6645     \quad\quad
6646     \xiaer\heiti\heu@cschoolname\\%
6647     \vspace{0.25\baselineskip}%
6648     \heu@declarename
6649   \end{center}
6650   \vspace{0.25\baselineskip}
6651   \par\heu@declaretext
6652   \vspace{\baselineskip}
6653   \par\hspace{23em}{\wuhao \heu@authorsig}
6654   \vspace{0.25\baselineskip}
6655   \par\hspace{23em}{\wuhao \heu@frontdate\heu@datefill}
6656   \vspace{\baselineskip}
6657   \begin{center}
6658     \xiaer\heiti\heu@cschoolname\\%

```

```

6659      \vspace{0.25\baselineskip}%
6660      \heu@authorizationtitle
6661  \end{center}
6662  \vspace{0.25\baselineskip}
6663  \par\heu@authorizationtext
6664  \vspace{\baselineskip}
6665  \par\hspace{0em}{\wuhao \heu@authorsig} \hspace{17em} {\wuhao \heu@teachersig}
6666  \vspace{0.5\baselineskip}
6667  \par\hspace{0em}{\wuhao \heu@frontdate\heu@datefill} \hspace{12.5em}{\wuhao \heu@frontdate\heu@datefill}
6668  \def\heu@authorization@bachelor{%
6669    \ifheu@openright\cleardoublepage\else\clearpage\fi
6670    \heu@appendix@chapter*{\heu@declarename@bachelor}
6671    \heu@authorizationtext@bachelor
6672    \vspace{\baselineskip}
6673    \par\hspace{6em}\heu@authorsig\hfill\heu@frontdate\heu@datefill}
6674  \NewDocumentCommand{authorization}{o}{%
6675    \IfNoValueTF{#1}{%
6676      \thispagestyle{empty}%
6677      % 本科不需要原创性和授权页，删掉
6678      %\ifheu@bachelor\heu@authorization@bachelor\else\heu@authorization@other\fi
6679      \heu@authorization@other
6680    }{%
6681      \ifheu@openright\cleardoublepage\else\clearpage\fi%
6682      \includepdf[fitpaper=true,pagcommand={%
6683        \thispagestyle{empty}%
6684        % 原创性和授权页不加入到目录
6685        %\phantomsection\addcontentsline{toc}{chapter}{\ifheu@bachelor\heu@declarename@bachelor\else\heu@declarename@other}%
6686        %\ifheu@doctor%
6687        % \addcontentsline{toe}{chapter}{\texorpdfstring{\bfseries \heu@authorizationtext@#1}{\heu@authorizationtext@#1}}%
6688        %\fi%
6689      }]{#1}%
6690    }%
6691  }

```

生成摘要和关键字。

```

6692 \newbox\heu@kw
6693 \newcommand\heu@put@keywords[2]{%
6694   \begingroup
6695     \setbox\heu@kw=\hbox{#1}
6696     \noindent\hangindent\wd\heu@kw\hangafter1%
6697     \box\heu@kw#2\par
6698   \endgroup}
6699 \newcommand{\makeabstract}{%
6700   \ifheu@openright\cleardoublepage\else\clearpage\fi
6701   \ifheu@english
6702     \addtocontents{toc}{~\hfill\textbf{Page}\par}
6703     \addtocontents{\ext@table}{\noindent\sihao\textbf{Table}~\hfill\textbf{Page}}\par}%
6704     \addtocontents{\ext@figure}{\noindent\sihao\textbf{Figure}~\hfill\textbf{Page}}\par}%
6705   \fi

```

摘要不加入目录、不在页眉显示

```

6706 % \heu@appendix@chapter*{\cabstractcname}[\cabstractcename]
6707 \pagestyle{heu@titleheadings}
6708 \pagenumbering{Roman}
6709 \begin{center}
6710 ~\
6711 \xiaoer\heiti\cabstractcname
6712 \end{center}\par
6713 \heu@cabstract
6714 \vskip12bp
6715 \heu@put@keywords{\ifheu@postdoc\bfseries\fi\heiti\heu@ckeywords@title}{\heu@ckeywords@

```

博后关键字加粗

```

6716 \ifheu@openright\cleardoublepage\else\clearpage\fi
6717 \clearpage

```

摘要不加入目录、不在页眉显示

```

6718 % \heu@appendix@chapter*{\eabstractcname}[\eabstractcename]
6719 \begin{center}
6720 ~\
6721 \xiaoer\textbf{\eabstractcname}
6722 \end{center}\par
6723 \heu@eabstract
6724 \vskip12bp
6725 \heu@put@keywords{\textbf{Keywords:\enskip}}{\heu@ekeywords}}

```

定义符号表。

```

6726 \newenvironment{denotation}[1][2.5cm]{%
6727 \ifheu@openright\cleardoublepage\else\clearpage\fi
6728 \heu@appendix@chapter*{\heu@denotation@ctitle}[\heu@denotation@etitle]
6729 \setcounter{table}{0}
6730 \renewcommand{\thetable}{\arabic{table}}}% 使表编号为 1 的格式
6731 {\renewcommand{\thetable}{\arabic{chapter}.\arabic{table}}}% 使表编号为 7.1 的
格式
6732 \setcounter{table}{0}}%

```

定义索引、目录格式

```

6733 \def\heu@starttoc#1{% #1: float type, prepend type name in \listof*** entry.
6734 \let\oldnumberline\numberline
6735 \def\numberline##1{\oldnumberline{\csname #1name\endcsname\hspace{.4em}##1}}
6736 \@starttoc{\csname ext@#1\endcsname}
6737 \let\numberline\oldnumberline}
6738 \def\heu@listof#1#2{% #1: float type
6739 \clearpage
6740 % \ifheu@openright\cleardoublepage\else\clearpage\fi

```

前文的图、表清单不列入目录

```

6741 % \heu@appendix@chapter*[\csname list#1name\endcsname]{\csname list#1name\endcsname}[#1]
6742 \begin{center}
6743 ~\
6744 {\xiaoer\heiti{\csname list#1name\endcsname}}
6745 \end{center}\par
6746 \heu@starttoc{#1}}

```

只有英文版用到，且需要 `clearpage`

```

6747
6748 \renewcommand\listoffigures{\heui@listof{figure}{\listfigureename}}
6749 \renewcommand*\l@figure{\addvspace{6bp}\@dottedtocline{1}{0em}{4em}}
6750 \renewcommand\listoftables{\heui@listof{table}{\listtableename}}
6751 \let\l@table\l@figure
6752 \def\ext@equation{loe}
6753 \def\equcaption#1{%
6754   \addcontentsline{\ext@equation}{equation}%
6755     {\protect\numberline{#1}}}
6756 \newcommand\listofequations{\heui@listof{equation}{\listequationename}}
6757 \let\l@equation\l@figure

```

4.5.10 目录

默认目录是三级，如需要四级目录需要设置 `tocfour=true`。

```

6758 \setcounter{secnumdepth}{3}
6759 \setcounter{tocdepth}{2}
6760 \ifheui@bachelor\ifheui@tocfour\setcounter{tocdepth}{3}\fi\fi
6761 \renewcommand\tableofcontents{%
6762 \ifheui@openright\cleardoublepage\else\clearpage\fi
6763 \phantomsection
6764 \markboth{\contentsname}{ccontent}

```

工程大学论文要求：目录中的目录位置是空白。

```

6765 %\heui@chapter*{\contentsname}
6766 \begin{center}
6767   ~\
6768   \xiaoer\heiti\contentsname
6769 \end{center}\par
6770 \pdfbookmark[0]{\contentsname}{ccontent}
6771 \normalsize\@starttoc{toc}
6772 \ifheui@doctor
6773 \tableofengcontents

```

有些硕士的范例中带有英文目录，这里添加手动开关 `engtoc=true`

```

6774 \else
6775 \ifheui@engtoc
6776 \tableofengcontents
6777 \fi
6778 \fi

```

将英文目录嵌入中文目录命令中

```

6779 \ifheui@english
6780 \printnoidxglossary[sort=word,style=engstyle,title={Nomenclature},nopostdot,nonumberlist]
6781 \listoftables
6782 \listoffigures
6783 \fi
6784 }

```

添加英文 `toc` 控制按照我校要求的目录格式。

```

6785 \ifheu@arialtoc
6786   \def\heu@toc@font{\sffamily}
6787 \fi
6788 \def\@pnumwidth{4em}% 规定中的提前悬挂
6789 \def\@tocrmarg{\@pnumwidth}
6790 \def\@dotsep{1}

```

此处临时更改一下对齐方式。CT_EX 似乎无法应对双语目录。将 `leftskip` 设置参数至于外侧，以便后续添加可以适应标题长度的 `\contentsline` 方法

```

6791 \setlength\@tempdima{4em}%
6792 \patchcmd{\@dottedtocline}{#4}{\csname heu@toc@font\endcsname #4}{}{}
6793 \patchcmd{\@dottedtocline}{\hb@xt@\@pnumwidth}{\hbox}{}{}
6794 \renewcommand*{\l@chapter[2]}{
6795   \ifnum \c@tocdepth > \m@ne
6796     \addpenalty{-\@highpenalty}%
6797     %\vskip 4bp \@plus\p@
6798     \begingroup
6799       \parindent \z@ \rightskip \@pnumwidth
6800       \parfillskip -\@pnumwidth
6801       \leavevmode
6802       \advance\leftskip\@tempdima
6803       \hskip -\leftskip
6804       % numberline is called here, and it uses \@tempdima
6805       {\ifheu@bachelor\rmfamily\else\csname
6806         heu@toc@font\endcsname\fi\heiti\ifheu@postdoc\bfseries\fi\ifheu@english\bfseries

```

博后和英文版需要加粗

```

6807       \leaders\hbox{$\m@th\mkern \@dotsep mu\hbox{.}\mkern \@dotsep mu$}\hfill
6808       \nobreak{\normalfont\normalcolor #2}\par
6809       \penalty\@highpenalty
6810     \endgroup
6811   \fi}

```

按工程大学标准, 缩小目录中各级标题之间的缩进, 使它们相隔一个字符距离, 也就是 12pt。

```

6812 \renewcommand*{\l@section}{\@dottedtocline{1}{1em}{1.8em}}
6813 \renewcommand*{\l@subsection}{\@dottedtocline{2}{2em}{2.5em}}
6814 \renewcommand*{\l@subsubsection}{\@dottedtocline{3}{3\ccwd}{3.1em}}

```

英文目录格式。

```

6815 \def\@dotsep{0.75} % 定义英文目录的点间距
6816 \setlength\leftmargini {0pt}
6817 \setlength\leftmarginii {0pt}
6818 \setlength\leftmarginiii {0pt}
6819 \setlength\leftmarginiv {0pt}
6820 \setlength\leftmarginv {0pt}
6821 \setlength\leftmarginvi {0pt}
6822
6823 \def\engcontentsname{\bfseries Contents}
6824 \newcommand\tableofengcontents{

```

此处添加英文目录的章标题格式, 默认细点

```

6825 \def\lchapter{\@dottedtocline{0}{0em}{5em}}% 控制英文目录：细点\@dottedtocline 粗
      点\@dottedtoclinebold
6826 \@restonecolfalse
6827 \chapter*{\engcontentsname %chapter* 上移一行，避免在 toc 中出现。
6828 \pdfbookmark[0]{Contents}{econtent}
6829 \@mkboth{%
6830 \engcontentsname}{\engcontentsname}}

```

此处临时更改一下对齐方式。CT_EX 似乎无法应对双语目录。

```

6831 \@starttoc{toe}%
6832 \if@restonecol\twocolumn\fi
6833 \def\@dotsep{0.75} % 定义英文目录的点间距

```

目录中附录的章号格式。

```

6834 \ctexset{%
6835   appendix/number=\ifheu@bachelor\arabic{chapter}\else\Alph{chapter}\fi,
6836 }

```

设置附录、结论、参考文献等格式。

```

6837 \let\heu@appendix\appendix
6838 \renewenvironment{appendix}[2]{%
6839 \heu@appendix
6840 \ifheu@bachelor\renewcommand{\thechapter}{\arabic{chapter}}\fi
6841 \ifheu@openright\cleardoublepage\else\clearpage\fi
6842 \renewcommand{\thechapter}{#1} % 修改附录序号
6843 \ifheu@english
6844 \addcontentsline{toc}{chapter}{\heu@appendix@etitle #1 ~ #2}
6845 \begin{center}
6846   ~\
6847   \xiaoer\heiti\heu@appendix@etitle #1 ~ #2
6848 \end{center}\par
6849 \else
6850 \addcontentsline{toc}{chapter}{\heu@appendix@ctitle #1 ~ #2}
6851 \begin{center}
6852   ~\
6853   \xiaoer\heiti\heu@appendix@ctitle #1 ~ #2
6854 \end{center}\par
6855 \fi}{%
6856 \let\title\@gobble}
6857 \let\title\@gobble
6858
6859 \newlist{translationbib}{enumerate}{1}
6860 \setlist[translationbib]{label=[\arabic*],align=left,nosep,itemsep=6bp,
6861   leftmargin=10mm,labelsep=!,before=\vspace{0.5\baselineskip}\wuhao[1.3]}
6862
6863 \newenvironment{conclusions}{%
6864 \ifheu@openright\cleardoublepage\else\clearpage\fi
6865 \ifheu@english
6866 %\heu@appendix@chapter*{\heu@conclusion@etitle}
6867 \addcontentsline{toc}{chapter}{\heu@conclusion@etitle}
6868 \begin{center}

```

```

6869 ~\
6870 \xiaoer\heiti\heu@conclusion@etitle
6871 \end{center}\par
6872 \else
6873 %\heu@appendix@chapter*\heu@conclusion@ctitle][\heu@conclusion@etitle]
6874 \addcontentsline{toc}{chapter}{\heu@conclusion@ctitle}
6875 \begin{center}
6876 ~\
6877 \xiaoer\heiti\heu@conclusion@ctitle
6878 \end{center}\par
6879 \fi}{}
6880
6881 \newenvironment{acknowledgements}{%
6882 \ifheu@openright\cleardoublepage\else\clearpage\fi
6883 \ifheu@english
6884 %\heu@appendix@chapter*\heu@acknowledgement@etitle}
6885 \addcontentsline{toc}{chapter}{\heu@acknowledgement@etitle}
6886 \begin{center}
6887 ~\
6888 \xiaoer\heiti\heu@acknowledgement@etitle
6889 \end{center}\par
6890 \else
6891 %\heu@appendix@chapter*\heu@acknowledgement@ctitle][\heu@acknowledgement@etitle]
6892 \addcontentsline{toc}{chapter}{\heu@acknowledgement@ctitle}
6893 \begin{center}
6894 ~\
6895 \xiaoer\heiti\heu@acknowledgement@ctitle
6896 \end{center}\par
6897 \fi}{}
6898
6899 \newenvironment{correspondingaddr}{%
6900 \ifheu@openright\cleardoublepage\else\clearpage\fi
6901 %\heu@appendix@chapter*\heu@correspondingaddr@ctitle}
6902 \addcontentsline{toc}{chapter}{\heu@correspondingaddr@ctitle}
6903 \begin{center}
6904 ~\
6905 \xiaoer\heiti\heu@correspondingaddr@ctitle
6906 \end{center}\par
6907 }{}
6908

```

博后用到的通讯页面

```

6909 \newenvironment{resume}{%
6910 \ifheu@openright\cleardoublepage\else\clearpage\fi
6911 %\heu@appendix@chapter*\heu@resume@ctitle][\heu@resume@etitle]
6912 \addcontentsline{toc}{chapter}{\heu@resume@ctitle}
6913 \begin{center}
6914 ~\
6915 \xiaoer\heiti\heu@resume@ctitle
6916 \end{center}\par

```

```

6917 }{}
6918
6919 \newenvironment{publication}{%
6920   \ifheu@openright\cleardoublepage\else\clearpage\fi
6921   %\heu@appendix@chapter*\heu@publication@ctitle][\heu@publication@etitle]
6922   \addcontentsline{toc}{chapter}{\heu@publication@ctitle}
6923   \begin{center}
6924     ~\
6925     \xiaoer\heiti\heu@publication@ctitle
6926   \end{center}\par
6927 }{}
6928
6929 \newenvironment{doctorpublication}{%
6930   \ifheu@openright\cleardoublepage\else\clearpage\fi
6931   %\heu@appendix@chapter*\heu@doctorpublication@ctitle}
6932   \addcontentsline{toc}{chapter}{\heu@doctorpublication@ctitle}
6933   \begin{center}
6934     ~\
6935     \xiaoer\heiti\heu@doctorpublication@ctitle
6936   \end{center}\par
6937 }{}
6938

```

此处添加博后用到的博士生发表页面此处中英文索引的格式设置尽量符合 《[哈尔滨工程大学研究生学位论文撰写规范](#)》中给出的示例的格式。此处间距常数是人工调节的。

```

6939 \newenvironment{ceindex}{%
6940   \ifheu@openright\cleardoublepage\else\clearpage\fi
6941   %\heu@appendix@chapter*\indexname][\heu@index@etitle]
6942   \addcontentsline{toc}{chapter}{\indexname}
6943   \begin{center}
6944     ~\
6945     \xiaoer\heiti\indexname
6946   \end{center}\par
6947   \setlength{\columnsep}{4em}
6948   \begin{adjustwidth}{2em}{2em}
6949     \begin{multicols*}{2}}{\end{multicols*}}
6950   \end{adjustwidth}
6951 }
6952
6953 \newlist{idxwordlist}{description}{3}
6954 \setlist[idxwordlist, 1]{%
6955   itemsep=\baselineskip,
6956   labelindent=8em,
6957   font=\normalsize\bfseries,
6958 }
6959 \setlist[idxwordlist, 2]{%
6960   nosep,
6961   labelindent=2em,
6962   font=\wuhao\rm,
6963 }

```



```

6964 \setlist[idxwordlist, 3]{%
6965   nosep,
6966   labelindent=4em,
6967   font=\wuhao\rm,
6968 }
6969
6970 \newcommand\bibstyle@numerical{\bibpunct{[ ]}{,}{s}{,}{\textsuperscript{,}}{}}
6971 \citestyle{numerical}
6972 \DeclareRobustCommand\inlinecite{\@inlinecite}
6973 \def\@inlinecite#1{\begingroup\citestyle{inline}\let\@cite\NAT@citenum\citep{#1}\endgroup}
6974 \let\onlinecite\inlinecite
6975 \newcommand{\lcite}{\inlinecite}
6976 \renewenvironment{thebibliography}[1]{%
6977   \ifheu@openright\cleardoublepage\else\clearpage\fi\phantomsection%
6978   %\heu@appendix@chapter*\bibname[\heu@bibname@etitle]
6979   \addcontentsline{toc}{chapter}{\bibname}
6980   \begin{center}
6981     ~\!
6982     \xiaoer\heiti\bibname
6983   \end{center}\par
6984   \normalsize
6985   \list{\@biblabel{\@arabic{c@enumiv}}}%
6986   {\renewcommand{\makelabel}[1]{##1\hfill}
6987     \settowidth{\labelwidth}{\@biblabel{#1}}
6988     \setlength{\labelsep}{0.5em}
6989     \setlength{\itemindent}{0pt}
6990     \setlength{\leftmargin}{\labelsep+\labelwidth}
6991     \addtolength{\itemsep}{-0.8em}
6992     \usecounter{enumiv}%
6993     \let\p@enumiv\@empty
6994     \renewcommand\theenumiv{\@arabic{c@enumiv}}}%
6995   \sloppy\frenchspacing
6996   \flushbottom
6997   \ifheu@splitbibitem
6998     \clubpenalty0
6999     \@clubpenalty \clubpenalty
7000     \widowpenalty0%
7001     \interlinepenalty-50%
7002   \else
7003     \clubpenalty4000
7004     \@clubpenalty \clubpenalty
7005     \widowpenalty4000%
7006     \interlinepenalty4000%
7007   \fi
7008   \sfcode`\.\@m}
7009 {\def\@noitemerr
7010   {\@latex@warning{Empty `thebibliography' environment}}}%
7011 \endlist\frenchspacing}
7012 \patchcmd\NAT@citexnum{%
7013   \@ifnum{\NAT@ctype=\z@}{%

```

```

7014 \if*#2*\else\NAT@cmt#2\fi
7015 }{}%
7016 \NAT@mbox{\NAT@@close}%
7017 }{}%
7018 \NAT@mbox{\NAT@@close}%
7019 \@ifnum{\NAT@ctype=\z@}{%
7020 \if*#2*\else\textsuperscript{#2}\fi
7021 }{}%
7022 }{}{}
7023 \renewcommand\NAT@citesuper[3]{\ifNAT@swa
7024 \if*#2*\else#2\NAT@spacechar\fi
7025 \unskip\kern\p@\textsuperscript{\NAT@@open#1\NAT@@close\if*#3*\else#3\fi}%
7026 \else #1\fi\endgroup}
7027 \patchcmd{\NAT@citex}{%
7028 \if*#2*\else\NAT@cmt#2\fi
7029 \if\relax\NAT@date\relax\else\NAT@@close\fi
7030 }{}%
7031 \if\relax\NAT@date\relax\else\NAT@@close\fi
7032 \if*#2*\else\textsuperscript{#2}\fi
7033 }{}{}
7034 \renewcommand\NAT@cite%
7035 [3]{\ifNAT@swa\NAT@@open\if*#2*\else#2\NAT@spacechar\fi
7036 #1\NAT@@close\if*#3*\else\textsuperscript{#3}\fi\else#1\fi\endgroup}
7037 </bookcls>

```

4.6 其它

在模板文档结束时即装入配置文件，这样用户就能在导言区进行相应的修改。

```

7038 <*bookcls>
7039 \AtEndOfClass{\input{heuthesisbook.cfg}}
7040 \AtEndOfClass{\sloppy}
7041 </bookcls>

```

5 修改记录

v1.0.1	General: 移植自 hitThesis 论文模板 1	v1.0.4	General: 使用 subcaption 宏包替代过时的 subfigure 宏包 118
v1.0.2	General: 删除文献格式定义, texlive 已包含 GBT7714-2015 29	v1.0.5	General: 根据 2026.02.28 哈尔滨工程大学最新 要求修改原创型声明和授权使用声明 . . 160
v1.0.3	General: 修改附录格式 174		

6 索引

Symbols	\. 4739, 7008	. . . 5290, 5292, 5295, 5296
\- 5483	\@@italiccorr	\@afterheading 5694

\@arabic	4723, 4732, 5284, 6985, 6994	\{	5029	auscan.pdf (file)	21, 21
\@biblabel	...	\}	5030	\authorization ...	21, 6674
\@biblabel	4723, 4725, 6985, 6987	_	6287	B	
\@cite	4719, 6973	A		back/cover.tex (file) ...	20
\@citea	4983	a3cover.tex (file)	5	\backmatter	5089
\@clubpenalty	4736, 6999, 7004	\abovecaptionskip	5504, 5572	\bahao	5106
\@cont@LT@nonumintoc	5552	\abovedisplayshortskip	...	\banxiaosi	5106
\@cont@oldLT@c@ption	5556	...	4492, 4494, 5100, 5102	\baselineskip	6643,
\@cont@oldtablename ..	...	\abovedisplayskip	...	6647, 6650, 6652, 6654,	
...	5550, 5555	...	4491, 4493, 5099, 5101	6656, 6659, 6662, 6664,	
\@currentlabel	5286	acknowledgement (env.) ..	28	6666, 6672, 6861, 6955	
\@dotsep	6790, 6807, 6815, 6833	\addcontentsline .	5859,	\belowcaptionskip	...
\@dottedtocline	...	5861, 5877, 5878, 5879,		...	5524, 5546, 5573
...	6749, 6792, 6793,	5887, 5898, 5906, 5918,		\belowdisplayshortskip	...
6812, 6813, 6814, 6825		5926, 5938, 5946, 5958,		...	4494, 5102
\@dottedtoclinebold .	6825	5966, 6685, 6687, 6754,		\belowdisplayskip	4493, 5101
\@for	4573, 6028	6844, 6850, 6867, 6874,		\bf	5303
\@gobble	6856, 6857	6885, 6892, 6902, 6912,		\bfseries	5674,
\@height	5141, 5143, 5189,	6922, 6932, 6942, 6979		5686, 5726, 5735, 5772,	
5191, 5242, 5244, 5271		\addpenalty	6796	5781, 5861, 5879, 5887,	
\@highpenalty ...	6796, 6809	\addtocontents	...	5898, 5906, 6687,	
\@if@contemptyarg	5549, 5554	...	6702, 6703, 6704	6715, 6806, 6823, 6957	
\@ifnum	7013, 7019	\addtolength	4729, 6991	\BiAppChapter	5884
\@ifstar	5285	\addvspace	6749	\biband	317, 4179
\@inlinecite	...	\advance	6802	\bibetal	332, 4181
...	4718, 4719, 6972, 6973	\allowbreak	374, 504, 2009,	\bibitem	1880
\@latex@warning .	4741, 7010	2798, 2807, 2864, 2882		\bibname ...	6978, 6979, 6982
\@mainmatterfalse ...	5067	\allowdisplaybreaks .	5281	\bibpunct ..	4714, 4715, 6970
\@mainmattertrue	5085, 5091	\Alph	6835	\bibstyle@inline	4715
\@makecaption	5503	\alph	5561, 5563	\bibstyle@numerical ..	...
\@makefnmark	5275, 5277, 5278	amsmath (package) ...	128, 138	...	4714, 6970
\@makefntext	5277, 5278	\appendix	...	booktabs (package)	130
\@minipagefalse .	5521, 5543	...	5496, 5497, 5498, 6837	\bottomfraction	5501
\@mkboth	5249, 6829	appendix (env.)	27	\box	5522, 5544, 6697
\@nobreakfalse	5698	\apptocmd	5278	build.bat (file)	5
\@nobreaktrue	5695	\arabic	5267,	build_all.bat (file)	5
\@noitemerr	4740, 7009	5496, 5497, 5498, 5562,		C	
\@pnumwidth	6788,	5565, 5577, 6730,		\c@chapter	5284
6789, 6793, 6799, 6800		6731, 6835, 6840, 6860		\c@enumiv	...
\@restonecolfalse ...	6826	\arraycolsep	5599	...	4723, 4732, 6985, 6994
\@starttoc	...	\arraystretch	4613,	\c@equation	5284
...	4692, 6736, 6771, 6831	4621, 4666, 4673, 6287,		\c@tocdepth	6795
\@tempboxa ..	5505, 5506,	6291, 6296, 6303, 6309,		cabstrack (env.)	21
5522, 5527, 5528, 5544		6314, 6405, 6411, 6443,		\cabstrackcname	...
\@tempdima .	6791, 6802, 6804	6454, 6488, 6504, 6536,		...	5643, 5857, 6706, 6711
\@thefnmark	5276	6555, 6559, 6585, 6603		\cabstracktename .	5640, 6706
\@tocrmarg	6789	\AtEndOfClass	...	\caffil	19
\@width .	5141, 5143, 5189,	...	4743, 4744, 7039, 7040	\caption	5549, 5554
5191, 5242, 5244, 5271		auscan(empty).pdf (file)	21		

- `\captionnamefont` 5569
`\captiontitlefont` ... 5570
`\cassosupervisor` 20
`\cauthor` 19
`\ccosupervisor` 20
`\ccwd` ... 5363, 5400, 5401,
5402, 5403, 5408, 5412,
5413, 5414, 5415, 5416,
5417, 5420, 5421, 5422,
5427, 5470, 5505, 5509,
5517, 5527, 5531, 5539,
5617, 6078, 6083, 6097,
6098, 6105, 6116, 6157,
6160, 6163, 6166, 6232,
6288, 6289, 6290, 6814
`\cdate` 20, 5379, 5660
`ceindex(env.)` 27
`\center` 5716, 5761, 5806
`\chapter` ... 5886, 5889, 6827
`\chaptermark` 5249
`\chuhao` 5106
`\cite` 5568
`\citep` 4719, 6973
`\citestyle`
... 4717, 4719, 6971, 6973
`\citeup` 5568
`\CJK@today` .. 5372, 5373,
5375, 5376, 5377, 5653,
5654, 5656, 5657, 5658
`\CJK@todaybig`
... 5371, 5377, 5652, 5658
`\CJK@todaybig@short` ..
... 5370, 5651
`\CJK@todaysave`
... 5367, 5375, 5648, 5656
`\CJK@todaysmall` .. 5369,
5372, 5376, 5379,
5650, 5653, 5657, 5660
`\CJK@todaysmall@short`
... 5368, 5379, 5649, 5660
`\CJKtoday` 5374, 5655
`\ckeywords` 21
`\ClassError` 4360,
4373, 4385, 4413, 4878,
4904, 4917, 4989, 5261
`\cleardoublepage` . 5035,
5066, 5070, 5081, 5090,
5891, 6617, 6621, 6624,
6634, 6639, 6641, 6669,
6681, 6700, 6716, 6727,
6740, 6762, 6841, 6864,
6882, 6900, 6910,
6920, 6930, 6940, 6977
`\clearpage` 4702,
4705, 4710, 5061, 5066,
5070, 5081, 5083, 5090,
5891, 6617, 6621, 6624,
6634, 6641, 6669, 6681,
6700, 6716, 6717, 6727,
6739, 6740, 6762, 6841,
6864, 6882, 6900, 6910,
6920, 6930, 6940, 6977
`\clubpenalty` 4735,
4736, 5699, 5704,
6998, 6999, 7003, 7004
`\cmidrulewidth` 4964
`\cnumber` 18
`\Collect@Body` ... 6021, 6023
`\columnsep` 6947
`conclusion(env.)` 26
`\contentsname`
... 6764, 6765, 6768, 6770
`\coralexdate` 20
`\cprofessional` 20
`\creviewer` 20
`\cstr` 2963, 4201, 4221
`\cstudentid` 21
`\cstudenttype` 20
`\csubject` 19
`\csubmitdate` 20
`\csubtitle` 19
`\csupervisor` 20
`ctex(package)` 127
`\CTEX@chapter@aftername`
... 5675, 5676
`\CTEX@chaptername` 5675, 5676
`ctexbook(package)` 126, 126, 127
`\ctexset` 4520, 5252,
5362, 5603, 5614, 5627,
5708, 5754, 5799, 6834
`\CTEXthechapter` 5249
`\ctitle` 19
`\ctitleone` 19
`\ctitletwo` 19
`\CurrentOption` .. 4352, 4847
`\cxueke` 19
- D**
- `\dachu` 5106
`\dawu` 5106
`\day` ... 5369, 5371, 5650, 5652
`\DeclareBoolOption` ...
... 4344, 4345, 4346,
4347, 4348, 4824, 4825,
4826, 4827, 4828, 4829,
4830, 4831, 4832, 4833,
4834, 4835, 4836, 4837,
4838, 4839, 4840, 4841,
4842, 4843, 4844, 4845
`\DeclareDefaultOption`
... 4352, 4847
`\DeclareRobustCommand`
... 4718, 6972
`\DeclareStringOption` .
... 4350, 4846
`\def@NAT@last@yr`
... 4980, 4983, 4985
`\define@key`
... 4299, 4309, 4326,
4339, 4553, 4570, 4757,
4767, 4783, 4795, 4805,
4812, 4819, 5971, 6025
`denotation(env.)` 21
`description(env.)` 26
`\df@tag` 5286
`\dimexpr` 4498, 5105
`\ding` 5265
`\do` 4573, 6028
`\doi` 2955, 4198, 4218
- E**
- `eabstract(env.)` 21
`\eabstractname` .. 5641,
5673, 5876, 6718, 6721
`\eabstractname` . 5642, 6718
`\eaffil` 19
`\eassosupervisor` 20
`\eauthor` 19
`\ecosupervisor` 20
`\edate` 20, 5661
`\ekeywords` 21
`\emph` 1274
`\emultiline` 6559
`\encodingdefault`
... 4929, 4933, 4938
`\endgraf` 5546
`\endlist` 4742, 7011
`\engcontentsname`
... 6823, 6827, 6830

- `\enskip` 5505,
 5509, 5517, 5527,
 5531, 5539, 5604, 6725
`\enspace` 4526, 4535, 4544,
 5249, 5727, 5736, 5745,
 5760, 5773, 5782, 5791,
 5805, 5818, 5827, 5836
`\ensuremath` 5301, 5345
`enumerate (env.)` 26
`enumitem (package)` . 26, 26, 138
environments:
 `acknowledgement` ... 28
 `appendix` 27
 `cabstract` 21
 `ceindex` 27
 `conclusion` 26
 `denotation` 21
 `description` 26
 `eabstract` 21
 `enumerate` 26
 `itemize` 26
 `publication` 27
 `resume` 28
`\eprint` 4210, 4230
`\eqref` 5297
`\equal` 4394,
 4400, 4585, 4639, 4860,
 4866, 5673, 5857,
 5876, 6338, 6381, 6462
`\equationname`
 ... 5290, 5292, 5632, 5634
`\equcaption` 5292, 5296, 6753
`\erhao` 4594,
 5106, 6400, 6435,
 6437, 6483, 6529, 6583
`\estudenttype` 20
`\esubject` 19
`\esubtitle` 19
`\esupervisor` 20
`\etitle` 19
`\everypar` 5696, 5705
`\ext@equation` ... 6752, 6754
`\ext@figure` 6704
`\ext@table` 6703
`\exueke` 19
- F**
- `\fancyfoot` . 5138, 5186, 5237
`fancyhdr (package)` 131
`\fancyhead`
 5137, 5147, 5148,
 5151, 5153, 5156, 5159,
 5163, 5165, 5168, 5171,
 5175, 5177, 5180, 5183,
 5199, 5200, 5202, 5206,
 5209, 5212, 5217, 5220,
 5223, 5228, 5231, 5234
`\fancyhf` ... 5092, 5129, 5135
`\fancypagestyle`
 5128, 5134, 5197
file:
 `a3cover.tex` 5
 `auscan(empty).pdf` . 21
 `auscan.pdf` 21, 21
 `back/cover.tex` 20
 `build.bat` 5
 `build_all.bat` 5
 `front/cover.tex` ... 18
 `front/denotation.tex`
 21
 `heuthesis.bst` .. 4, 6, 25
 `heuthesis.dtx` 4, 4
 `heuthesis.ins` 4, 4
 `heuthesis.ist` 5
 `heuthesis.pdf` 4
 `heuthesisbook.cfg` .
 4, 5, 6, 28
 `heuthesisbook.cls` .
 4, 5, 6
 `latexmkrc` 5
 `main.pdf` 4, 5, 5
 `main.tex` 6, 18, 22, 22, 26, 26
 `Makefile` 4, 5, 5, 5
 `README.md` 4, 5
 `spine.tex` 5, 5
 `thesis.tex` 3
`\FloatBarrier`命令 4483, 5015
`\floatpagefraction` .. 5502
`\floatsep` 5490, 5494
`\flushbottom` 4734, 6996
`\fontsize` 4498,
 5105, 5726, 5735,
 5772, 5781, 5817, 5826
`fontspec (package)` .. 127, 127
`\footnotemargin` 5274
`\footnoterule` 5271
`\footrulewidth`
 5132, 5194, 5239
- `\frenchspacing`
 ... 4733, 4742, 6995, 7011
`front/cover.tex (file)` .. 18
`front/denotation.tex`
 (file) 21
`\frontmatter` 5065
- G**
- `\g@addto@macro`
 4575, 4578, 5496,
 5497, 5498, 6030, 6033
`\gdef` 4554, 4555,
 4571, 4572, 5286, 5381,
 5382, 5383, 5387, 5388,
 5389, 5393, 5551, 5972,
 5973, 6020, 6022, 6026,
 6027, 6041, 6042, 6043,
 6044, 6045, 6046, 6052,
 6053, 6054, 6055, 6056,
 6057, 6062, 6063, 6064,
 6065, 6066, 6067, 6072
`\genacrfullformat` ... 5049
`\geometry` 4458, 4992
`\global` 5521, 5543,
 5550, 5552, 5555, 5556
`\glsdescwidth` 5041
`\glsentrylong` 5050
- H**
- `\hangafter` 5676, 6696
`\hangindent` 5676, 6696
`\hb@xt@` 5522, 6793
`\hbox` 5276, 5513, 5526, 5535,
 5544, 6695, 6793, 6807
`\headrule` 5127,
 5130, 5139, 5187, 5240
`\headrulewidth` .. 5131, 5238
`\headwidth` .. 5141, 5143,
 5189, 5191, 5242, 5244
`\heavyrulewidth` 4962
`\heiti` 4525,
 4534, 4543, 5306, 5344,
 5594, 5667, 5859, 5877,
 5878, 6293, 6400, 6401,
 6434, 6435, 6436, 6441,
 6483, 6484, 6530, 6531,
 6646, 6658, 6711, 6715,
 6744, 6768, 6806, 6847,
 6853, 6870, 6877, 6888,
 6895, 6905, 6915,
 6925, 6935, 6945, 6982

\heu 5484 \heu@bachelor@ccolegetitle \heu@cassosupervisor .
\heu@cabstract . 6020, 6021 6099, 6446 ... 6492, 6493, 6540, 6541
\heu@eabstract . 6022, 6023 \heu@bachelor@cdatetitle \heu@cassosupervisortitle
\heu@makefnmark 5276, 5277 4672, 5408, 6105 ... 5435, 6135, 6493, 6541
\heu@acknowledgement@ctitle \heu@bachelor@checkdate \heu@cauthor 4618,
... 6177, 6891, 6892, 6895 4687, 5411, 6114 4669, 6306, 6351,
\heu@acknowledgement@etitle \heu@bachelor@cmajortitle 6409, 6445, 6490, 6538
..... 6178, 4668, 5400 \heu@cauthortitle
6884, 6885, 6888, 6891 \heu@bachelor@cmajortitlecov 5384, 5390, 6047,
\heu@appendix ... 6837, 6839 6100, 6408 6058, 6068, 6490, 6538
\heu@appendix@chapter \heu@bachelor@cmajortitlesecheu@cbraceleft 6270
..... 5846, 5866, 6101, 6447 \heu@cbraceright 6271
6642, 6670, 6706, 6718, \heu@bachelor@cprofessionaltheu@ccolegetitle 6129, 6546
6728, 6741, 6866, 6873, 6103, 6449 \heu@ccosupervisor ...
6884, 6891, 6901, 6911, \heu@bachelor@cstudentidtitle 6496, 6544
6921, 6931, 6941, 6978 4670, \heu@ccosupervisortitle
\heu@appendix@ctitle . 5402, 6097, 6392, 6428 ... 5436, 6136, 6496, 6544
..... 6174, 6850, 6853 \heu@bachelor@cstudenttitle\heu@cdate .. 4620, 4672,
\heu@appendix@etitle 4669, 6332, 6376, 6415, 6508
..... 6175, 6844, 6847 5401, 6096, 6409, 6445 \heu@cdegree 5153, 5156,
\heu@applicationresearchfalse \heu@bachelor@csupervisortitle 5159, 5165, 5171, 5206,
..... 4313, 4771 4671, 5209, 5212, 5217, 5223,
\heu@applicationresearchtrue 5407, 6102, 6410, 6448 5383, 5389, 6045, 6056,
..... 4318, 4776 \heu@bachelor@cthesisname 6066, 6479, 6526, 6548
\heu@authorization@bachelor 4647, 5177, \heu@cdegreetitle
..... 6668, 6678 5180, 5183, 5228, 5231, 5433, 6133, 6548
\heu@authorization@ctitle 5234, 5399, 6095, 6397 \heu@cenddate 6356
..... 6189, 6642, 6685 \heu@bachelor@cthesisitle \heu@cfinishdate 6312
\heu@authorization@etitle 6104 \heu@chapter 5862,
..... 6190, 6642, 6687 \heu@bachelor@cupervisoraffiltitl 5880, 5889, 5895,
..... 6107, 6450 5896, 5903, 5904, 6765
\heu@authorization@other \heu@bachelor@cxuewei \heu@chapter@engformat
..... 6640, 6678, 6679 5177, 5679, 5715
\heu@authorizationtext 5180, 5183, 5228, 5231, \heu@chapter@engnameformat
..... 6243, 6663 5234, 5398, 6094, 6397 5689, 5716
\heu@authorizationtext@bachelor \heu@bachelor@secretlevel \heu@chapter@postdocformat
..... 6249, 6671 6098, 6393, 6429 5693, 5761
\heu@authorizationtitle \heu@bachelor@teachercomment\heu@chapter@titleformat
..... 5446, 6197, 6660 4686, 5409, 6112 ... 5668, 5718, 5764, 5809
\heu@authorsig ... 5443, \heu@bachelor@teachersign \heu@chinesefalse ... 4797
6192, 6653, 6665, 6673 4687, 5410, 6113 \heu@chinesetrue 4800
\heu@bachelor@caffilttitle \heu@bachelorfalse ... \heu@citetwocommafalse
..... 5404, 6106, 6407 4300, 4758 4820
\heu@bachelor@caffilttitleqd\heu@bibname@etitle .. \heu@citetwoendashfalse
..... 5406, 6108 6172, 6978 4821
\heu@bachelor@caffilttitleya\heu@cabstract .. 6020, 6713 \heu@citetwoendashtrue
..... 6109 \heu@caffil 4615, 4818
\heu@bachelor@caffilttitleyt 6407, 6446, 6546, 6550 \heu@ckeywords 6715
..... 5405 \heu@caffilttitle \heu@ckeywords@separator
\heu@bachelor@cclass 5403 5431, 6128, 6550 5646

\heu@ckeywords@title .	\heu@csubmitdatatitle	4514, 4515, 4516, 4517,
..... 5645, 6715	... 5429, 6126, 6451, 6552	5103, 5106, 5107, 5108,
\heu@cleardoublepage .	\heu@csubmitdate	5109, 5110, 5111, 5112,
..... 5059, 5061	 6313, 6451, 6552	5113, 5114, 5115, 5116,
\heu@clearemptydoublepage	\heu@csubtitle	5117, 5118, 5119, 5120,
..... 5060, 5063	... 6401, 6436, 6484, 6531	5121, 5122, 5123, 5124
\heu@cnumber 6290, 6474, 6522	\heu@csupervisor	\heu@def@term 4552,
\heu@cnumbertitle	 4617, 4671, 6352,	4558, 4559, 4560, 4561,
... 5442, 6155, 6474, 6522	6410, 6448, 6491, 6539	4562, 4563, 4564, 4565,
\heu@conclusion@ctitle	\heu@csupervisorcafil	4566, 4567, 5970, 5976,
... 6169, 6873, 6874, 6877	 6450	5977, 5978, 5979, 5980,
\heu@conclusion@etitle	\heu@csupervisortitle	5981, 5982, 5983, 5984,
..... 6171,	... 5434, 6134, 6491, 6539	5985, 5986, 5987, 5988,
6866, 6867, 6870, 6873	\heu@cthesis midtermcheck	5989, 5990, 5991, 5992,
\heu@coralexdate 6452, 6553	 5427	5993, 5994, 5995, 5996,
\heu@coralexdatetitle	\heu@cthesisname . 4594,	5997, 5998, 5999, 6001,
... 5430, 6127, 6452, 6553	5153, 5156, 5159, 5165,	6002, 6003, 6004, 6006,
\heu@correspondingaddr@ctitle	5168, 5171, 5206, 5209,	6007, 6008, 6009, 6010,
... 6186, 6901, 6902, 6905	5212, 5217, 5220, 5223,	6011, 6012, 6013, 6014,
\heu@cpositionname .. 6353	5425, 6117, 6479, 6526	6015, 6016, 6017, 6018
\heu@cprodr greetitle .	\heu@cthesis titleprefix	\heu@denotation@ctitle
..... 6131, 6497	... 4608, 4661, 5412, 6116	 6195, 6728
\heu@cprofessional ...	\heu@ctitle 5200, 6250, 6609	\heu@denotation@etitle
..... 6410, 6449	\heu@ctitlecover	 6196, 6728
\heu@cprosubjecttile .	 4608, 4661, 6344,	\heu@doctor@midterm@note
..... 6132, 6545	6400, 6435, 6483, 6530	 5467, 6229
\heu@creviewer .. 6501, 6502	\heu@ctitleone	\heu@doctorfalse 4302, 4760
\heu@creviewertitle ..	\heu@ctitletwo	\heu@doctorpublication@ctitle
..... 5437, 6137, 6502	\heu@cxueke	... 6264, 6931, 6932, 6935
\heu@cschoolname . 4590,	5389, 6045, 6056, 6066	\heu@eabstract .. 6022, 6723
5148, 5153, 5156, 5159,	\heu@cxuewei 4594, 5382,	\heu@eafil
5165, 5168, 5171, 5177,	5383, 5388, 5389, 5393,	6595
5180, 5183, 5202, 5206,	6044, 6045, 6055, 6056,	\heu@eaffilttitle 6145, 6595
5209, 5212, 5217, 5220,	6065, 6066, 6072, 6261	\heu@eassosupervisor .
5223, 5228, 5231, 5234,	\heu@cxuweishort 5381,	 6589, 6590, 6593
5423, 6118, 6244, 6246,	5382, 5384, 5387, 5388,	\heu@eassosupervisortitle
6248, 6250, 6293, 6320,	5390, 5427, 6041, 6044,	 6141, 6590, 6593
6364, 6397, 6414, 6453,	6047, 6052, 6055,	\heu@eauthor
6507, 6554, 6646, 6658	6058, 6062, 6065, 6068	6587
\heu@cschoolnametitle	\heu@datefill 5481,	\heu@eauthor title 6139, 6587
... 5428, 6125, 6453, 6554	6266, 6655, 6667, 6673	\heu@ebraceleft 6272
\heu@cstartdate	\heu@declarename 6251, 6648	\heu@ebraceright 6273
... 6355	\heu@declarename@bachelor	\heu@ecategorytitle ..
\heu@cstudentid	 6248, 6670, 6685	 6146, 6594
... 4619, 4670, 6392, 6428	\heu@declaretext 6252, 6651	\heu@ecosupervisortitle
\heu@cstudenttype ... 6497	\heu@def@fontsize	 6142
\heu@csubject 4616,	4496, 4499, 4500, 4501,	\heu@edegree
4668, 6354, 6408,	4502, 4503, 4504, 4505,	... 6046, 6057, 6067, 6597
6447, 6499, 6545, 6549	4506, 4507, 4508, 4509,	\heu@edegreetitle 6143, 6597
\heu@csubjecttitle ...	4510, 4511, 4512, 4513,	\heu@ekeywords
... 5432, 6130, 6499, 6549		6725
		\heu@ekeywords@separator
		 5647

\heu@empty	5126	\heu@graduate@caffilttitle	4615, 5413	\heu@natclassifiedindextitle	5439, 6152, 6468, 6516
\heu@engcover ...	6560, 6633	\heu@graduate@cafflimajor	5422	\heu@openingfalse ...	4340
\heu@englishfalse ...	4796	\heu@graduate@cmajortitle	4616, 5414	\heu@openrightfalse ..	5057
\heu@eoralexdate	6601	\heu@graduate@datetitle	4620, 5418	\heu@parse@keywords ..	4569, 6024, 6035, 6036
\heu@eoralexdatetitle	6148, 6601	\heu@graduate@enrolldate	5420	\heu@plain	5126
\heu@eschoolname	6150, 6602	\heu@graduate@studentid	4619, 5417	\heu@postdoc@authorname	6087, 6351
\heu@eschoolnametitle	6149, 6602	\heu@graduate@studenttitle	4618, 5416	\heu@postdoc@classifiedindex	6075, 6289
\heu@estudenttype ...	6577	\heu@graduate@supervisor	4617, 5415	\heu@postdoc@documenttitle	6083, 6294
\heu@esubject ...	6594, 6598	\heu@graduate@thesistitle	5421	\heu@postdoc@documenttitlenospace	5148, 5202, 6084
\heu@esubjecttitle ...	6144, 6598	\heu@harbin@bachelor@schoolbottommark	4680, 5462, 6223	\heu@postdoc@enddate ..	6092, 6356
\heu@esubmitdate	6600	\heu@harbin@schoolbottommark	4626, 5457, 6215	\heu@postdoc@finishdate	6085, 6312
\heu@esubmitdatetitle	6147, 6600	\heu@harbin@campus	6123, 6322, 6366	\heu@postdoc@major ...	6090, 6354
\heu@esubtitle ..	6438, 6584	\heu@harbinfalse	4329, 4786	\heu@postdoc@number ..	6077, 6290
\heu@esupervisor	6588	\heu@harbintrue	4333, 4790	\heu@postdoc@positionname	6089, 6353
\heu@esupervisortitle	6140, 6588	\heu@headings	5126	\heu@postdoc@secretlevel	6076, 6289
\heu@etitle	6346, 6437, 6583, 6632	\heu@headrule ...	5127, 5130	\heu@postdoc@separator	6093, 6350
\heu@exueke	6046, 6057, 6067	\heu@index@etitle	6268, 6941	\heu@postdoc@startdate	6091, 6355
\heu@exuwei	6042, 6046, 6053, 6057, 6063, 6067	\heu@inline@sep	4715	\heu@postdoc@submitdate	6086, 6313
\heu@exuweier	6043, 6054, 6064, 6578	\heu@intclassifiedindex	6290, 6469, 6517, 6564	\heu@postdoc@supervisor	6088, 6352
\heu@first@titlepage ..	6280, 6616, 6620	\heu@internatclassifiedindextitle	5440, 6153, 6469, 6517	\heu@postdoc@UDC	6078, 6290
\heu@first@titlepage@bachelor	6281, 6379	\heu@kw	6692, 6695, 6696, 6697	\heu@postdocfalse ...	4761
\heu@first@titlepage@other	6281, 6460	\heu@listof	6738, 6748, 6750, 6756	\heu@productdevelopmentfalse	4310, 4768
\heu@first@titlepage@postdoc	6281, 6286	\heu@LT@array	5558, 5559, 5560	\heu@projectdesignfalse	4312, 4770
\heu@fontset	4394, 4400, 4405, 4585, 4639, 4860, 4866, 4871, 6338, 6381, 6462	\heu@make@df@tag@@ ...	5285, 5286	\heu@projectdplanningfalse	4311, 4769
\heu@footnotesize	5272, 5273	\heu@makefnmark	5275, 5278	\heu@publication@ctitle	6256, 6259, 6261, 6921, 6922, 6925
\heu@frontdate ...	5445, 6194, 6655, 6667, 6673	\heu@maketag	5286, 5289, 5295	\heu@publication@etitle	6267, 6921
\heu@geometrynewnofalse	4808	\heu@masterfalse	4301, 4759	\heu@put@keywords	6693, 6715, 6725
\heu@geometrynewonefalse	4806	\heu@midtermfalse ...	4341		
\heu@geometrynewtwofalse	4807	\heu@motto	4587, 4641, 5482, 6269, 6340, 6382, 6463		
\heu@geometrynewtwotrue	4893	\heu@natclassifiedindex	6289, 6468, 6516, 6563		

\heu@put@title	4649, 5395, 5418, 6079	\hfil	5522, 5544
..... 6277, 6407,	\heu@starttoc ... 6733, 6746	\hfill	4687,
6408, 6409, 6410, 6445,	\heu@statesecrets 6289,		4724, 5513, 5535, 6313,
6446, 6447, 6448, 6449,	6393, 6429, 6473, 6521		6389, 6425, 6470, 6518,
6450, 6451, 6452, 6453,	\heu@subsection .. 5930,		6565, 6673, 6702,
6490, 6491, 6493, 6496,	5935, 5936, 5943, 5944		6703, 6704, 6807, 6986
6497, 6499, 6502, 6538,	\heu@subsubsection ...	\hline	6300, 6302
6539, 6541, 6544, 6545,	 5950,	\href ... 1924, 1926, 3033,	
6546, 6548, 6549, 6550,	5955, 5956, 5963, 5964	3036, 4218, 4221, 4230	
6552, 6553, 6554, 6590	\heu@teachersig	\hrule .. 5141, 5143, 5189,	
\heu@qingdao@schoolbottommark	 5444, 6193, 6665	5191, 5242, 5244, 5271	
..... 4629, 5447, 6199	\heu@textcircled	\hsize . 5506, 5522, 5528, 5544	
\heu@qingdaocampus ...	 5259, 5269, 5270	\hskip	5041,
.... 4590, 5156, 5168,	\heu@title@ccsep .. 4608,		5290, 5292, 5505, 5509,
5180, 5209, 5220, 5231,	4661, 5438, 6138,		5517, 5527, 5531, 5539,
5424, 6121, 6328, 6372	6406, 6444, 6489, 6537		5591, 5592, 6735, 6803
\heu@qingdaofalse 4327, 4784	\heu@title@esep .. 6151,	\hspace . 5363, 5400, 5401,	
\heu@report@backpage@bachelor	6438, 6584, 6587, 6588,	5402, 5403, 5408, 5412,	
..... 4684, 4711	6593, 6594, 6595, 6597,	5413, 5414, 5415, 5416,	
\heu@report@titlepage@bachelor	6598, 6600, 6601, 6602	5417, 5420, 5421, 5422,	
..... 4637, 4698	\heu@title@font .. 5666,	5427, 5470, 5481, 5617,	
\heu@report@titlepage@graduate	5681, 5693, 5726, 5735,	5906, 6078, 6083, 6097,	
..... 4583, 4700	5744, 5772, 5781, 5790,	6098, 6105, 6116, 6157,	
\heu@resume@ctitle ...	5806, 5817, 5826, 5835	6160, 6163, 6166, 6232,	
..... 6181,	\heu@title@width	6246, 6266, 6288, 6401,	
6183, 6911, 6912, 6915	 6276, 6277,	6436, 6484, 6531, 6653,	
\heu@resume@etitle ...	6404, 6442, 6487, 6535	6655, 6665, 6667, 6673	
..... 6188, 6911	\heu@titleheadings .. 5126	\hss	5526, 5547
\heu@searcetype .. 6157,	\heu@toc@font	\hypersetup	4445, 4967
6160, 6163, 6166, 6532	\heu@yantai@schoolbottommark		
\heu@second@titlepage	 4632, 5452, 6207		
..... 6283, 6623	\heu@yantaicampus		
\heu@second@titlepage@bachelor	 4590, 5159, 5171,	\if@afterindent	5700
..... 6284, 6419	5183, 5212, 5223, 5234,	\if@mainmatter	5682
\heu@second@titlepage@other	5426, 6122, 6325, 6369	\if@nobreak	5697
..... 6284, 6512	\heu@yantaifalse 4328, 4785	\if@restonecol	6832
\heu@second@titlepage@postdoc	\heu@zijvregufalse .. 4813	\IfBooleanT	5847, 5867
..... 6284, 6336	\heu@zijvregutruer ... 4887	\IfBooleanTF	
\heu@secretlevel	\heu@zijvwordfalse .. 4814	... 5892, 5912, 5932, 5952	
... 5441, 6154, 6473, 6521	\heusetup 18, 4581, 6037	\iffalse	5287
\heu@section	5910,	\ifheu@absupper	5877
5915, 5916, 5923, 5924	\heuthesis	\ifheu@applicationresearch	
\heu@stage@doctype ...	heuthesis.bst (file) . 4, 6, 25	 4308,	
..... 4602,	heuthesis.dtx (file) 4, 4	4372, 4766, 4903, 6165	
4655, 5397, 5419, 6081	heuthesis.ins (file) 4, 4	\ifheu@arialtitle	
\heu@stage@midterm ...	heuthesis.ist (file)	... 5667, 5859, 5877, 5878	
..... 4599,	heuthesis.pdf (file)	\ifheu@arialtoc	6785
4652, 5396, 5419, 6080	heuthesisbook.cfg (file)	\ifheu@bachelor .. 4296,	
\heu@stage@opening ...	 4, 5, 6, 28	4357, 4697, 4753, 4850,	
..... 4596,	heuthesisbook.cls (file)	4874, 5174, 5226, 5288,	
	 4, 5, 6	5379, 5392, 5505, 5509,	

5517, 5527, 5531, 5539, 5660, 6071, 6281, 6284, 6613, 6628, 6678, 6685, 6760, 6805, 6835, 6840	\ifheu@opening ... 4337, 4383, 4595, 4648, 5418	\ifheu@zijvword 4811, 4886, 5071
\ifheu@capcenterlast 5507, 5529	\ifheu@openright . 5066, 5070, 5090, 5891, 6641, 6669, 6681, 6700, 6716, 6727, 6740, 6762, 6841, 6864, 6882, 6900, 6910, 6920, 6930, 6940, 6977	\ifNAT@swa 7023, 7035 \IfNoValueTF 5894, 5902, 5914, 5922, 5934, 5942, 5954, 5962, 6675
\ifheu@chapterhang .. 5676	\ifheu@pageempty 5058	\ifthenelse 4393, 4399, 4584, 4638, 4859, 4865, 5672, 5856, 5875, 6337, 6380, 6461
\ifheu@chinese 4794	\ifheu@pifootnote 4436, 4955, 5264	\IfValueT ... 5861, 5879, 5897, 5905, 5917, 5925, 5937, 5945, 5957, 5965
\ifheu@citetwocomma 4816, 4979	\ifheu@postdoc 4756, 4877, 5146, 5201, 5487, 5626, 5753, 6040, 6180, 6258, 6281, 6284, 6625, 6715, 6806	\IfValueTF 5850, 5870 \ifxetex 4411, 4915 \ignorespaces 4576, 5290, 5292, 5295, 5296, 5906, 5926, 5946, 5966, 6031
\ifheu@citetwoendash 4817	\ifheu@productdevelopment 4305, 4315, 4369, 4763, 4773, 4900, 6156	\includegraphics 4644 \includepdf 6682 \includepdfset .. 4426, 4945 \indexname . 6941, 6942, 6945 \inlincite 25, 4718, 4720, 4721, 6972, 6974, 6975
\ifheu@debug 4472, 4991, 5005	\ifheu@profdegree 4899, 6495, 6532, 6543, 6577, 6592	\input 4743, 7039 \intclassifiedindex .. 18 \interlinepenalty 4738, 7001, 7006
\ifheu@doctor 4298, 4359, 4755, 4856, 4876, 5080, 5150, 5204, 5380, 6051, 6686, 6772	\ifheu@projectdesign 4307, 4317, 4371, 4765, 4775, 4902, 6162	\intextsep . 5041, 5488, 5492 \item 5475, 5476, 5477, 5478, 5591, 5592, 6237, 6238, 6239, 6240
\ifheu@english 4793, 4799, 5036, 5052, 5136, 5302, 5312, 5602, 5631, 5669, 5707, 5845, 6255, 6701, 6779, 6806, 6843, 6865, 6883	\ifheu@projectdplanning 4306, 4316, 4370, 4764, 4774, 4901, 6159	\itemindent 4727, 5580, 5581, 6989 itemize (env.) 26 \itemsep ... 4729, 5586, 6991
\ifheu@engtoc 6775	\ifheu@qingdao 4323, 4332, 4590, 4628, 4780, 4789, 5155, 5167, 5179, 5208, 5219, 5230, 6327, 6371	
\ifheu@geometrynewno 4804, 4892	\ifheu@raggedbottom 4429, 4948	
\ifheu@geometrynewone 4802, 4890	\ifheu@splitbibitem . 6997	
\ifheu@geometrynewtwo 4803, 4891	\ifheu@subcapcenterlast 5018	K
\ifheu@glue 5098, 5492, 5493, 5494, 5724, 5725, 5726, 5733, 5734, 5735, 5742, 5743, 5770, 5771, 5772, 5779, 5780, 5781, 5788, 5789, 5815, 5816, 5817, 5824, 5825, 5826, 5833, 5834	\ifheu@subtitle 6401, 6436, 6438, 6484, 6531, 6584	\kaishu 4590, 6414, 6507 \kern 7025 kvoptions (package) 18 \kvsetkeys 4294, 4581, 4752, 6037
\ifheu@harbin 4325, 4625, 4782, 5152, 5164, 5176, 5205, 5216, 5227, 6321, 6365	\ifheu@toc 4703 \ifheu@tocfour 6760	
\ifheu@library 5057, 5081, 6617, 6621, 6624, 6634	\ifheu@yantai 4324, 4331, 4590, 4631, 4677, 4781, 4788, 5158, 5170, 5182, 5211, 5222, 5233, 6324, 6368, 6612	L
\ifheu@master 4297, 4358, 4754, 4853, 4875, 5162, 5215, 5386, 6061	\ifheu@zijvregu 4810, 4885, 5074	\l@chapter 6794, 6825 \l@equation 6757 \l@figure .. 6749, 6751, 6757 \l@section 6812 \l@subsection 6813
\ifheu@midterm ... 4338, 4384, 4598, 4651, 5419		
\ifheu@newtxmath 4421, 4928		

- `\l@subsubsection` 6814
`\l@table` 6751
`\labelsep` 4726,
4728, 5580, 5582,
5591, 5592, 6988, 6990
`\labelwidth` 4725,
4728, 5580, 6987, 6990
`\lastbox` ... 5512, 5534, 5701
`latexmkrc (file)` 5
`\lcite` 4721, 6975
`\leaders` 6807
`\leavevmode` 6801
`\leftmargin` 4728, 5580, 6990
`\leftmargini` 6816
`\leftmarginii` 6817
`\leftmarginiii` 6818
`\leftmarginiv` 6819
`\leftmarginv` 6820
`\leftmarginvi` 6821
`\leftmark` 5137,
5147, 5151, 5163, 5175
`\leftskip` 6802, 6803
`\lightrulewidth` 4963
`\list` 4723, 6985
`\listequationname` ...
..... 5638, 6756
`\listequationname` ... 5639
`\listfigurename` 5636, 6748
`\listof` 6733
`\listofequations` 6756
`\listoffigures` .. 6748, 6782
`\listoftables` ... 6750, 6781
`\listparindent` 5587
`\listtableename` . 5637, 6750
`\liuhao` 5106
`\long` .. 5503, 5525, 6020, 6022
`\longbionenumcaption` 5548
`longtable (package)` 145
`\LT@array` .. 5558, 5559, 5560
`\LT@c@ption` 5552, 5556
`\LT@cols` 5526
`\LT@makecaption` 5525
`\LT@mc@l` 5526
`\LT@capwidth` 5526
`\lftfontsize` 5558
- M**
- `\m@th` 6807
`main.pdf (file)` 4, 5, 5
`main.tex (file)`
..... 6, 18, 22, 22, 26, 26
`\mainmatter` 5079
`\make@df@tag` 5285
`\make@df@tag@@@` 5285
`\makeabstract` 6699
`\makebackcover` 4709
`\makebox` 4615,
4616, 4617, 4618, 4619,
4620, 4668, 4669, 4670,
4671, 4672, 4687, 6289,
6290, 6299, 6301, 6312,
6313, 6351, 6352, 6353,
6354, 6355, 6356, 6392,
6393, 6428, 6429, 6468,
6469, 6473, 6474,
6516, 6517, 6521, 6522
`\makecover` 4695, 6607
`Makefile (file)` 4, 5, 5, 5
`\makeglossaries` 5055
`\makelabel` 4724, 6986
`\makenoidxglossaries` 5053
`\maketag@@@`
... 5289, 5291, 5295, 5296
`\MakeUppercase`
... 5670, 5691, 5877, 6346
`\markboth` 5851,
5853, 5871, 5873, 6764
`\MessageBreak` 4362, 4363,
4375, 4376, 4387, 4388,
4414, 4879, 4905, 4918
`\mkern` 6807
`\month` 5368,
5369, 5370, 5371, 5649,
5650, 5651, 5652, 5661
- N**
- `\n` 5030
`\NAT@close` . 7016, 7018,
7025, 7029, 7031, 7036
`\NAT@open` 7025, 7035
`\NAT@cite` 7034
`\NAT@citenum` 4719, 6973
`\NAT@citesuper` 7023
`\NAT@citex` 7027
`\NAT@citexnum` 4980, 4989, 7012
`\NAT@cmt` 7014, 7028
`\NAT@c@type` 7013, 7019
`\NAT@date` 7029, 7031
`\NAT@last@yr` 4982
`\NAT@mbox` 7016, 7018
`\NAT@penalty` 4980, 4985
`\NAT@spacechar` .. 7024, 7035
`\natclassifiedindex` .. 18
`\natexlab` 4186
`\NeedsTeXFormat` 4281
`\newblock` 643
`\newbox` 6692
`\NewDocumentCommand` ..
..... 5846, 5866, 6674
`\newglossarystyle` ... 5038
`\newif` 4296,
4297, 4298, 4305, 4306,
4307, 4308, 4323, 4324,
4325, 4337, 4338, 4753,
4754, 4755, 4756, 4763,
4764, 4765, 4766, 4780,
4781, 4782, 4793, 4794,
4802, 4803, 4804,
4810, 4811, 4816, 4817
`\newindex` 5024, 5025
`\newlength` 6276
`\newlist` 6859, 6953
`\newtheorem` 5304,
5307, 5313, 5314, 5315,
5316, 5317, 5318, 5319,
5320, 5321, 5322, 5323,
5324, 5325, 5327, 5328,
5329, 5330, 5331, 5332,
5333, 5334, 5335, 5336,
5337, 5338, 5339, 5346,
5350, 5351, 5352, 5353,
5354, 5355, 5356, 5357,
5358, 5359, 5360, 5361
`newtxmath (package)` 129
`\nobreak` 6808
`\nolinkurl` 4218, 4221
`\normalcolor` 6808
`\normalsize` 5096
`\numberline`
.... 5926, 5946, 5966,
6734, 6735, 6737, 6755
`\numexpr` 5265
- O**
- `\oldencodingdefault` ..
..... 4929, 4938
`\oldnumberline`
..... 6734, 6735, 6737
`\oldrmdefault` ... 4930, 4939

- `\oldsfdefault` ... 4931, 4940
`\oldttdefault` ... 4932, 4941
`\onlinecite` ... 4720, 6974
- P**
- `\p@enumiv` ... 4731, 6993
`\p@subfigure` ... 5564
package:
`amsmath` ... 128, 138
`booktabs` ... 130
`ctex` ... 127
`ctexbook` ... 126, 126, 127
`enumitem` ... 26, 26, 138
`fancyhdr` ... 131
`fontspec` ... 127, 127
`kvoptions` ... 18
`longtable` ... 145
`newtxmath` ... 129
`pdfpages` ... 129
`pifont` ... 126
`xeCJK` ... 3, 18, 127
`xeCJKfntef` ... 129
`\pagenumbering` ...
... 5068, 5086, 6708
`\pagestyle` .. 5061, 5069,
5087, 5093, 5248, 6707
`\parbox` 4606, 4611,
4659, 4664, 4686, 4687,
5526, 6293, 6295, 6308,
6343, 6348, 6395, 6396,
6398, 6399, 6402, 6413,
6433, 6440, 6478, 6481,
6482, 6485, 6506, 6524,
6525, 6528, 6529, 6533,
6574, 6575, 6581, 6582
`\parfillskip` 6800
`\parindent` 5598, 6799
`\parsep` 5585
`\PassOptionsToClass` ..
.... 4352, 4405, 4847,
4851, 4854, 4857, 4871
`\PassOptionsToPackage`
.... 4355, 4396, 4403,
4849, 4862, 4869, 5019
`\patchcmd` 4980,
6792, 6793, 7012, 7027
`\pdfbookmark`
... 6609, 6632, 6770, 6828
`pdfpages (package)` 129
`\penalty` 6809
- `pifont (package)` 126
`\postdisplaypenalty` . 5283
`\pozhehao`
... 6401, 6436, 6484, 6531
`\predisplaypenalty` .. 5282
`\pretocmd` 5277
`\printnoidxglossary` . 6780
`\ProcessKeyvalOptions`
..... 4354, 4848
`\profdegree` 20
`\ProvidesClass` .. 4282, 4283
`\ProvidesFile` ... 4284, 4285
`publication (env.)` 27
- Q**
- `\qihao` 5106
`\qqquad` .. 6386, 6391, 6422,
6427, 6467, 6472, 6515,
6520, 6562, 6567, 6581
`\quad` 357, 6410,
6481, 6528, 6532, 6645
- R**
- `\raggedbottom` ... 4431, 4950
`README.md (file)` 4, 5
`\RenewDocumentCommand`
... 5890, 5911, 5931, 5951
`\renewenvironment`
... 4722, 5040, 6838, 6976
`\renewtheoremstyle` .. 5590
`\researchtype` 20
`\reserved@a`
... 4573, 4579, 6028, 6034
`resume (env.)` 28
`\rightmargin` 5583
`\rightskip` 6799
`\rm` 6962, 6967
`\rmdefault` . 4930, 4934, 4939
`\rmfamily` .. 5593, 5594, 6805
- S**
- `\sanhao` 4612,
4665, 5106, 5449, 5454,
5459, 5470, 5685, 6201,
6204, 6209, 6212,
6217, 6220, 6232, 6344
`\sbox` 5505, 5527
`\section` 5910
`\selectfont` 4498,
5105, 5726, 5735,
5772, 5781, 5817, 5826
`\setabbreviationstyle` 5043
`\setacronymstyle` 5046
`\setbox` 5509,
5510, 5512, 5531,
5532, 5534, 5701, 6695
`\setenumerate` 5567
`\setglossarystyle` ... 5039
`\setitemize` 5566
`\setlist` 5256,
6860, 6954, 6959, 6964
`\setmainfont` 4925
`\setmonofont` 4927
`\setsansfont` 4926
`\settowidth` 4725, 5676, 6987
`\SetupKeyvalOptions` ..
..... 4291, 4749
`\sfdefault` . 4931, 4935, 4940
`\sffamily` 5667,
5859, 5877, 5878, 6786
`\sihao` .. 4534, 5106, 5473,
6235, 6287, 6306, 6309,
6318, 6346, 6349, 6362,
6532, 6534, 6703, 6704
`\sloppy` 4733, 4744, 6995, 7040
`\songti` . 4587, 4594, 4608,
4612, 4641, 4647, 4661,
4665, 5147, 5148, 5151,
5153, 5156, 5159, 5163,
5165, 5168, 5171, 5175,
5177, 5180, 5183, 5200,
5202, 5206, 5209, 5212,
5217, 5220, 5223, 5228,
5231, 5234, 5449, 5454,
5459, 5464, 5470, 5473,
5593, 6201, 6204, 6209,
6212, 6217, 6220, 6225,
6232, 6235, 6287, 6296,
6306, 6309, 6318, 6340,
6344, 6349, 6362, 6382,
6385, 6390, 6397, 6405,
6407, 6408, 6409, 6410,
6415, 6421, 6426, 6443,
6463, 6466, 6471, 6479,
6488, 6490, 6491, 6493,
6496, 6497, 6499, 6502,
6508, 6514, 6519, 6526,
6532, 6536, 6561, 6566
`spine.tex (file)` 5, 5
`\Square` 6157,
6160, 6163, 6166, 6246

<code>\square</code> 5301, 5345, 5595	6293, 6295, 6308, 6343,	U
<code>\SquareSolid</code> 6157, 6160, 6163, 6166	6348, 6395, 6396, 6398,	<code>\underline</code> 4615,
<code>\statesecrets</code> 18	6399, 6402, 6413, 6433,	4616, 4617, 4618, 4619,
<code>\subcapsize</code> 5571	6440, 6478, 6481, 6482,	4620, 4668, 4669, 4670,
<code>\subsection</code> 5930	6485, 6506, 6524, 6525,	4671, 4672, 4687, 6246,
<code>\subsubsection</code> 5950	6528, 6529, 6533,	6289, 6290, 6312, 6313,
T	6574, 6575, 6581, 6582	6392, 6393, 6428, 6429,
<code>\tablename</code> . 5550, 5551, 5555	<code>\the</code> 5265, 5368,	6468, 6469, 6473, 6474,
<code>\tableofcontents</code> 4690, 4704, 6761	5369, 5370, 5371, 5649,	6516, 6517, 6521, 6522
<code>\tableofengcontents</code> .. 6773, 6776, 6824	5650, 5651, 5652, 5663	<code>\unhcopy</code> 5513, 5535
<code>\tagform@</code> 5291, 5296	<code>\thechapter</code> 5284,	<code>\unskip</code> 5290,
<code>\texorpdfstring</code> .. 5859, 5861, 5877, 5878, 5879, 5887, 5898, 5906, 6687	5496, 5497, 5498,	5292, 5295, 5296,
<code>\text</code> 5290, 5292	5887, 5906, 6840, 6842	5513, 5535, 5663, 7025
<code>\textbf</code> 2854, 4590, 4594, 4608, 4615, 4616, 4617, 4618, 4619, 4620, 4647, 4661, 4668, 4669, 4670, 4671, 4672, 5449, 5454, 5459, 5464, 5470, 5693, 6201, 6204, 6209, 6212, 6217, 6220, 6225, 6232, 6438, 6445, 6446, 6447, 6448, 6449, 6450, 6451, 6452, 6453, 6538, 6539, 6541, 6544, 6545, 6546, 6548, 6549, 6550, 6552, 6553, 6554, 6587, 6588, 6590, 6593, 6594, 6595, 6597, 6598, 6600, 6601, 6602, 6702, 6703, 6704, 6721, 6725	<code>\theenumiv</code> 4732, 6994	<code>\unvbox</code> 5511, 5515, 5533, 5537
<code>\textcircled</code> 5267	<code>\theequation</code> 5284, 5498	<code>\Url</code> 4198, 4201
<code>\textcolor</code> 4587, 4641, 6340, 6382, 6463	<code>\thefigure</code> . 5496, 5562, 5564	<code>\url</code> 2427, 2889, 2891, 2898, 2912, 2915, 2994, 4188
<code>\textfloatsep</code> ... 5489, 5493	<code>\thefootnote</code> 5269	<code>\urlstyle</code> 4192,
<code>\textfraction</code> 5499	<code>\thempfootnote</code> 5270	4198, 4201, 4455, 4977
<code>\textsc</code> 5483	<code>\theorem@headerfont</code> .. 5591, 5592	<code>\usecounter</code> 4730, 5579, 6992
<code>\textsuperscript</code> 4714, 5568, 6970, 7020, 7025, 7032, 7036	<code>\theorem@separator</code> ... 5591, 5592	V
<code>\textup</code> 5297	<code>\theorembodyfont</code> 5300, 5343, 5593	<code>\value</code> 5260, 5265
<code>\textwidth</code> 4606, 4611, 4659, 4664, 4686, 4687, 5271, 5513, 5535,	<code>\theoremheaderfont</code> ... 5303, 5306, 5344, 5594	<code>\vbox</code> .. 5509, 5510, 5531, 5532
	<code>\theorempostskipamount</code> 5597	<code>\vfill</code> . 4624, 4676, 6317, 6361
	<code>\theorempreskipamount</code> 5596	<code>\vskip</code> .. 5140, 5142, 5188,
	<code>\theoremseparator</code> 5311, 5349	5190, 5241, 5243, 5271,
	<code>\theoremstyle</code> ... 5309, 5347	5504, 5508, 5524, 5530,
	<code>\theoremsymbol</code> ... 5301, 5310, 5345, 5348, 5595	5546, 6714, 6724, 6797
	<code>\thepage</code> ... 5138, 5186, 5237	<code>\vspace</code> 4586,
	<code>thesis.tex</code> (file) 3	4588, 4592, 4605, 4640,
	<code>\thesubfigure</code> 5563	4642, 4658, 5041, 5473,
	<code>\thesubtable</code> 5561	5557, 6235, 6292, 6339,
	<code>\thetable</code> 5497, 5565, 6730, 6731	6341, 6345, 6383, 6420,
	<code>\thispagestyle</code> 4685, 4691,	6431, 6464, 6477, 6571,
	5468, 6230, 6676, 6683	6643, 6647, 6650, 6652,
	<code>\times</code> 2844, 2845	6654, 6656, 6659, 6662,
	<code>\title</code> 6856, 6857	6664, 6666, 6672, 6861
	<code>\today</code> . 5367, 5373, 5648, 5654	W
	<code>\topfraction</code> 5500	<code>\wd</code> 5506, 5528, 6696
	<code>\topsep</code> 5584	<code>\widowpenalty</code> 4737, 7000, 7005
	<code>\ttdefault</code> . 4932, 4936, 4941	<code>\wuhao</code> .. 5106, 5137, 5138,
	<code>\twocolumn</code> 6832	5147, 5148, 5151, 5153,
	<code>\typeout</code> 4988	5156, 5159, 5163, 5165,
		5168, 5171, 5175, 5177,
		5180, 5183, 5186, 5200,
		5202, 5206, 5209, 5212,
		5217, 5220, 5223, 5228,
		5231, 5234, 5237, 5505,

- 5527, 5559, 5569, 5570,
5571, 6157, 6160, 6163,
6166, 6244, 6246, 6250,
6253, 6653, 6655, 6665,
6667, 6861, 6962, 6967
- X**
- xeCJK (package) 3, 18, 127
xeCJKfntef (package) 129
\xiaocho 5106
\xiaoer . 4590, 4608, 4661,
5106, 5464, 5683, 5693,
5806, 6225, 6293, 6296,
6397, 6401, 6414, 6436,
6438, 6478, 6479, 6484,
- 6507, 6525, 6531, 6575,
6581, 6584, 6646, 6658,
6711, 6721, 6744, 6768,
6847, 6853, 6870, 6877,
6888, 6895, 6905, 6915,
6925, 6935, 6945, 6982
- \xiaoliu ... 5106, 5267, 6246
\xiaosan 4525,
5106, 6403, 6415,
6434, 6441, 6486, 6508
- \xiaosi . 4586, 4587, 4640,
4641, 5106, 5887, 6339,
6340, 6382, 6385, 6390,
6421, 6426, 6463, 6466,
6471, 6514, 6519, 6561,
- 6566, 6585, 6610, 6643
\xiaowu 5106, 5273
\xiaoyi 4647, 5106
- Y**
- \year 5368,
5369, 5370, 5371, 5649,
5650, 5651, 5652, 5663
\yihao 5106
- Z**
- \zhdigits
... 5370, 5371, 5651, 5652
\zhnumber
... 5370, 5371, 5651, 5652
\ziju 5072, 5075